24

1. $\left(\frac{1}{2}\right)\sec 30^\circ + \sqrt{2}\tan 60^\circ$ का मान क्या है?

(a) $\frac{(1+3\sqrt{2})}{\sqrt{3}}$ (b) $\frac{(\sqrt{3}+2)}{\sqrt{3}}$

(c) $\sqrt{3}+2$ (d) $\frac{(\sqrt{3}+2)}{2}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 19 अगस्त, 2017 (III-पाली)

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\frac{1}{2}\sec 30^\circ + \sqrt{2}\tan 60^\circ = \frac{1}{2}\times\frac{2}{\sqrt{3}} + \sqrt{2}\times\sqrt{3}$

$\left(\because \sec 30^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}} \text{ तथा } \tan 60^\circ = \sqrt{3}\right)$

$= \frac{1}{\sqrt{3}} + \sqrt{2}\times\sqrt{3}$

$= \frac{(1+3\sqrt{2})}{\sqrt{3}}$

2. यदि $\sec\theta = \frac{25}{24}$, तो $\sin\theta$ का मान क्या है?

(a) $\frac{24}{25}$ (b) $\frac{7}{25}$

(c) $\frac{24}{7}$ (d) $\frac{25}{7}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 19 अगस्त, 2017 (III-पाली)

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\because \sec\theta = \frac{\text{कर्ण (AC)}}{\text{आधार (BC)}} = \frac{25}{24}$

$\therefore$ समकोण ΔABC में

$\therefore$ लंब $(AB) = \sqrt{AC^2 - BC^2}$

$= \sqrt{25^2 - 24^2}$

$= \sqrt{625-576} = \sqrt{49} \Rightarrow 7$

$\sin\theta = \frac{\text{लंब (AB)}}{\text{कर्ण (AC)}} \Rightarrow \frac{7}{25}$

3. यदि $\cos^2\theta - \sin\theta = \frac{1}{4}$, तो $\sin\theta$ का मान क्या होगा?

(a) -1 (b) $\frac{1}{2}$

(c) 1 (d) $\frac{3}{2}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 5 अगस्त, 2017 (I-पाली)

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\cos^2\theta - \sin\theta = \frac{1}{4}$

$1 - \sin^2\theta - \sin\theta = \frac{1}{4} \quad (\because \cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta)$

$1 - \frac{1}{4} = \sin^2\theta + \sin\theta$

$\frac{3}{4} = \sin^2\theta + \sin\theta$

$3 = 4\sin^2\theta + 4\sin\theta$

$4\sin^2\theta + 4\sin\theta - 3 = 0$

$4\sin^2\theta + 6\sin\theta - 2\sin\theta - 3 = 0$

$2\sin\theta(2\sin\theta + 3) - 1(2\sin\theta + 3) = 0$

$(2\sin\theta - 1)(2\sin\theta + 3) = 0$

यदि $(2\sin\theta - 1) = 0$

$\sin\theta = \frac{1}{2}$

$2\sin\theta + 3 = 0$

$\sin\theta = -\frac{3}{2}$

अतः विकल्पानुसार अभीष्ट उत्तर (b) होगा।

4. यदि $\cot\theta = \frac{24}{7}$, तो $\sec\theta$ का मान क्या है?

(a) $\frac{7}{25}$ (b) $\frac{25}{24}$

(c) $\frac{8}{25}$ (d) $\frac{9}{25}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 18 अगस्त, 2017 (II-पाली)

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

व्याख्या— दिया है

$\cot\theta = \frac{24}{7} \Rightarrow \tan\theta = \frac{7}{24}$

$\therefore \sec\theta = \sqrt{1 + \tan^2\theta}$

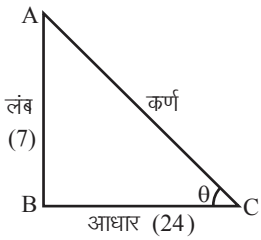
$$= \sqrt{1+\left(\frac{7}{24}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{576+49}{576}} \Rightarrow \sqrt{\frac{625}{576}}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{25}{24}\right)^2} \Rightarrow \frac{25}{24}$$

Trick– $\cot\theta = \frac{\text{आधार}}{\text{लंब}} \Rightarrow \frac{24}{7}$

$\therefore$ कर्ण $= \sqrt{(\text{लंब})^2 + (\text{आधार})^2}$



$$= \sqrt{(7)^2+(24)^2}$$

$$= \sqrt{49+576}$$

कर्ण $= \sqrt{625} \Rightarrow 25$

$$\therefore \sec\theta = \frac{\text{कर्ण}}{\text{आधार}} \Rightarrow \frac{25}{24}$$

5. यदि $\cos\theta = 35/37$, तो $\cot\theta$ का मान क्या है?

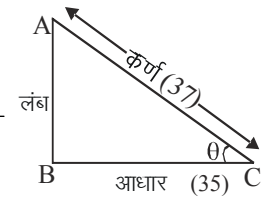
(a) 12/35 (b) 35/12 (c) 37/12 (d) 12/37

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 22 अगस्त, 2017 (III-पाली)

उत्तर–(b)

व्याख्या– $\cos\theta = \frac{35(\text{आधार})}{37(\text{कर्ण})}$

समकोण ΔABC में



$$\text{लंब} = \sqrt{(\text{कर्ण})^2 - (\text{आधार})^2}$$

$$= \sqrt{(37)^2-(35)^2}$$

$$= \sqrt{(37+35)(37-35)}$$

$$\text{लंब} = \sqrt{72\times 2} = \sqrt{144} \Rightarrow 12$$

$$\therefore \cot\theta = \frac{\text{आधार}}{\text{लंब}} \Rightarrow \frac{35}{12}$$

6. यदि $\sin\theta + \cos\theta = \sqrt{2}\sin(90^0-\theta)$ है, तो $\cot\theta$ किसके बराबर है–

(a) $\sqrt{2}$ (b) 0

(c) $\sqrt{2}+1$ (d) $\sqrt{2}-1$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\sin\theta + \cos\theta = \sqrt{2}\sin(90^0-\theta)$

$\sin\theta + \cos\theta = \sqrt{2}\cos\theta$ $[\because \sin(90^0-\theta) = \cos\theta]$

$\sin\theta = \cos\theta(\sqrt{2}-1)$

$$\therefore \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{1}{\sqrt{2}-1}$$

$$\cot\theta = \frac{\left(\sqrt{2}+1\right)}{\left(\sqrt{2}-1\right)\left(\sqrt{2}+1\right)}$$

$$= \frac{\left(\sqrt{2}+1\right)}{(2-1)} \Rightarrow \sqrt{2}+1$$

7. यदि $\sin\theta + \sin 5\theta = \sin 3\theta$ तथा $0 < \theta < \left(\frac{\pi}{2}\right)$, तो θ का मान (डिग्री में) क्या होगा?

(a) 30 (b) 45

(c) 60 (d) 75

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 8 अगस्त, 2017 (III-पाती)

उत्तर–(a)

व्याख्या– $\sin\theta + \sin 5\theta = \sin 3\theta$

$$\left[\because \sin C + \sin D = 2\sin\left(\frac{C+D}{2}\right)\cdot\cos\left(\frac{C-D}{2}\right)\right]$$

$$\therefore \quad 2\sin\frac{5\theta+\theta}{2}\cdot\cos\frac{5\theta-\theta}{2} = \sin 3\theta$$

$$2\sin 3\theta\cdot\cos 2\theta = \sin 3\theta$$

$$2\cos 2\theta = \frac{\sin 3\theta}{\sin 3\theta} \Rightarrow 1$$

$$\therefore \cos 2\theta = \frac{1}{2}$$

$$\cos 2\theta = \cos 60^\circ$$

$$2\theta = 60^\circ$$

$$\theta = 30^\circ$$

8. यदि $2\cos^2\theta - 1 = 0$ तथा θ न्यूनकोण है, तो $(\cot^2\theta - \tan^2\theta)$ का मान क्या होगा?

(a) 0 (b) 2

(c) 10/3 (d) 1

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. 3 जुलाई, 2017 (II-पाती)

उत्तर–(a)

व्याख्या– दिया है

$$2\cos^2\theta - 1 = 0$$

$$\cos^2\theta = \frac{1}{2}$$

$$\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\theta = 45^\circ \quad \left(\because \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$\therefore$ $\cot^2\theta - \tan^2\theta$

$= \cot^2 45^\circ - \tan^2 45^\circ$

$= (1)^2 - (1)^2$ $(\because \cot 45 = \tan 45^\circ = 1)$

$= 0$

Trick– $2\cos^2\theta - 1 = 0$ ..... समी. (i) से

$\therefore \tan^2\theta - \cot^2\theta = \dfrac{\sin^4\theta - \cos^4\theta}{\sin^2\theta.\cos^2\theta} = \dfrac{\sin^2\theta - \cos^2\theta}{\sin^2\theta.\cos^2\theta}$

$= \dfrac{-(2.\cos^2\theta - 1)}{\sin^2\theta.\cos^2\theta} = \dfrac{0}{\sin^2\theta.\cos^2\theta} = 0$ ....समी. (i)से

9. यदि $\sin\theta \times \cos\theta = \dfrac{1}{2}$ हो, तो $\sin\theta - \cos\theta$ का मान क्या होगा जहां $0^0 < \theta < 90^0$

(a) 0 (b) $\sqrt{2}$ (c) 2 (d) 1

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 28 अगस्त, 2016 (III-पाली)

उत्तर–(a)

व्याख्या– $\sin\theta . \cos\theta = \dfrac{1}{2}$

$2\sin\theta \cos\theta = 1$

या $\sin 2\theta = 1$ [$\because \sin 2\theta = 2\sin\theta . \cos\theta$]

$= \sin\dfrac{\pi}{2}$

या $2\theta = \dfrac{\pi}{2} \quad \therefore \theta = \dfrac{\pi}{4}$

$\therefore \sin\theta - \cos\theta = \sin\dfrac{\pi}{4} - \cos\dfrac{\pi}{4}$

$= \dfrac{1}{\sqrt{2}} - \dfrac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow 0 \left[\because \sin\dfrac{\pi}{4} = \cos\dfrac{\pi}{4} \Rightarrow \dfrac{1}{\sqrt{2}}\right]$

10. $\sin\left(-\dfrac{\pi}{3}\right) + \cos\left(-\dfrac{\pi}{6}\right)$ का मान क्या है?

(a) 0 (b) 1

(c) 2 (d) 3

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 12 अगस्त, 2017 (I-पाली)

उत्तर–(a)

व्याख्या– $\because \pi = 180^\circ$

$\because \sin\left(-\dfrac{\pi}{3}\right) + \cos\left(-\dfrac{\pi}{6}\right) = -\sin 60^\circ + \cos 30^\circ$

[$\because \sin(-\theta) = -\sin\theta$ तथा $\cos(-\theta) = \cos\theta$]

$= -\dfrac{\sqrt{3}}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 0$

11. ΔLMN, M पर समकोण है। यदि $\angle N = 45^\circ$ है, तो MN की लंबाई (सेमी. में) क्या है, यदि $NL = 9\sqrt{2}$ सेमी. है?

(a) $9\sqrt{2}$ (b) $\dfrac{9}{\sqrt{2}}$

(c) 18 (d) 9

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 22 अगस्त, 2017 (III-पाली)

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 17 अगस्त, 2017 (I-पाली)

उत्तर–(d)

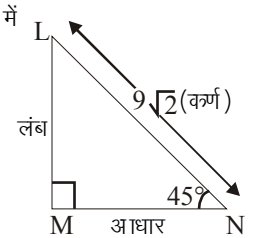
व्याख्या– समकोण ΔLMN में

$\cos\theta = \dfrac{\text{आधार}}{\text{कर्ण}}$

$\cos 45^\circ = \dfrac{MN}{9\sqrt{2}}$

$\dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{MN}{9\sqrt{2}}$

$MN = \dfrac{9\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \Rightarrow 9$ सेमी.



Trick–

उपर्युक्त समकोण ΔLMN में,

$\angle L = 180^\circ - (90^\circ + 45^\circ) = 180^\circ - 135^\circ \Rightarrow 45^\circ$

$\therefore ML = MN$ ($\because$ बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं)

$\therefore LN^2 = (LM)^2 + (MN)^2$

$(9\sqrt{2})^2 = (MN)^2 + (MN)^2 \Rightarrow 2(MN)^2 = 81 \times 2$

$\therefore MN = 9$ सेमी.

12. $\tan 45^\circ + \dfrac{4}{\sqrt{3}}\sec 60^\circ$ का मान क्या है?

(a) $\dfrac{(\sqrt{3}+8)}{\sqrt{3}}$ (b) $\dfrac{(\sqrt{3}+8)}{3}$

(c) $\dfrac{(\sqrt{3}-8)}{\sqrt{3}}$ (d) $\dfrac{(\sqrt{3}-8)}{3}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 17 अगस्त, 2017 (I-पाली)

उत्तर–(a)

व्याख्या– $\tan 45^\circ + \dfrac{4}{\sqrt{3}}\sec 60^\circ = 1 + \dfrac{4}{\sqrt{3}} \times 2$

$= 1 + \dfrac{8}{\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}+8}{\sqrt{3}}$

13. $(\text{cosec } A + \sin A)(\text{cosec } A - \sin A)$ का सरलीकृत मान क्या है?

(a) $\cos^2 A + \cot^2 A$ (b) $2\cos^2 A$

(c) $2\cot^2 A$ (d) $2\cos A \cot A$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 12 अगस्त, 2017 (II-पाली)

उत्तर–(a)

व्याख्या– $(\text{cosec}A + \sin A)(\text{cosec } A - \sin A)$

$= \left(\dfrac{1}{\sin A} + \sin A\right)\left(\dfrac{1}{\sin A} - \sin A\right)$

$= \left(\dfrac{1+\sin^2 A}{\sin A}\right)\left(\dfrac{1-\sin^2 A}{\sin A}\right)$

$= \dfrac{(1+\sin^2 A)(1-\sin^2 A)}{\sin^2 A}$

$= \dfrac{(1+\sin^2 A)(1-1+\cos^2 A)}{\sin^2 A}$

$= (1 + \sin^2 A).\ \cot^2 A$

$= \cot^2 A + \sin^2 A\ .\cot^2 A$

$= \cot^2 A + \sin^2 A.\ \frac{\cos^2 A}{\sin^2 A}$

$= \cot^2 A + \cos^2 A$

$= \cos^2 A + \cot^2 A$

Trick–

$(\text{cosec}A + \sin A)(\cos\text{ec}A - \sin A)$

$= \text{cosec}^2 A - \sin^2 A = 1 + \cot^2 A - (1 - \cos^2 A)$

$= 1 + \cot^2 A - 1 + \cos^2 A \Rightarrow \cos^2 A + \cot^2 A$

14. $\sqrt{\frac{\sec A}{\sec A - 1} + \frac{\sec A}{\sec A + 1}}$ का सरलीकृत मान क्या है?

(a) $\text{cosec}\ A$ (b) $\sqrt{2}\text{cosec}\ A$

(c) $2\ \sec^2 A$ (d) $\sec A$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 12 अगस्त, 2017 (II-पाती)

उत्तर–(b)

$$\sqrt{\frac{\sec A}{\sec A - 1} + \frac{\sec A}{\sec A + 1}} = \sqrt{\frac{\sec A((\sec A + 1) + (\sec A - 1))}{(\sec^2 A - 1)}} = \sqrt{\frac{2\sec^2 A}{\tan^2 A}}$$

$$= \sqrt{\frac{\sec A.(2\sec A)}{\sec^2 A - 1}}$$

$$= \sqrt{\frac{2\sec^2 A}{\tan^2 A}} \Rightarrow \sqrt{2}\text{cosec}A$$

Trick–

$$\sqrt{\frac{\sec A}{\sec A - 1} + \frac{\sec A}{\sec A + 1}} = \sqrt{\frac{1}{1 - \cos} + \frac{1}{1 + \cos A}}$$

$$= \sqrt{\frac{1 + \cos A + 1 - \cos A}{1 - \cos^2 A}}$$

$$= \sqrt{\frac{2}{\sin^2 A}} \Rightarrow \sqrt{2}\ \text{cosec}A$$

15. $\left[\frac{\cos A}{(1 - \tan A)} + \frac{\sin A}{(1 - \cot A)}\right]^2$ का सरलीकृत मान क्या है?

(a) $\sin A + \cos\ A$ (b) $1 + \sin\ 2A$

(c) $1 + \cos\ 2A$ (d) $\tan A + \cot\ A$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 12 अगस्त, 2017 (II-पाती)

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर–(b)

व्याख्या– $\left[\frac{\cos A}{(1 - \tan A)} + \frac{\sin A}{(1 - \cot A)}\right]^2$

$$= \left[\frac{\cos A}{1 - \frac{\sin A}{\cos A}} + \frac{\sin A}{1 - \frac{\cos A}{\sin A}}\right]^2$$

$$= \left[\frac{\cos A.\cos A}{\cos A - \sin A} + \frac{\sin A.\sin A}{\sin A - \cos A}\right]^2$$

$$= \left(\frac{\cos^2 A}{\cos A - \sin A} - \frac{\sin^2 A}{\cos A - \sin A}\right)^2$$

$$= \left(\frac{\cos^2 A - \sin^2 A}{\cos A - \sin A}\right)^2 = \left(\frac{(\cos A + \sin A)\ (\cos A - \sin A)}{(\cos A - \sin B)}\right)^2$$

$= (\cos A + \sin A)^2 = 1 + 2\sin A \cos\ A \Rightarrow 1 + \sin 2A$

16. $\frac{3}{2}\left(\frac{\cos 39}{\sin 51}\right) - \sqrt{\sin^2 39 + \sin^2 51}$ का मान क्या है?

(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{5}{2}$

(c) 0 (d) $\frac{1}{2}$ तथा $\frac{5}{2}$ दोनों

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 16 अगस्त, 2017 (III-पाती)

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\frac{3}{2}\left(\frac{\cos 39}{\sin 51}\right) - \sqrt{\sin^2 39 + \sin^2 51}$

$$= \frac{3}{2}\left(\frac{\cos(90° - 51)}{\sin 51}\right) - \sqrt{\sin^2 (90 - 51) + \sin^2 51}$$

$\left[\because \cos(90° - \theta) = \sin\theta \right.$

$\left. \sin(90 - \theta) = \cos\theta\right]$

$$= \frac{3}{2}\left(\frac{\sin 51}{\sin 51}\right) - \sqrt{\cos^2 51 + \sin^2 51}$$

$(\because \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1)$

$$= \frac{3}{2} - \left(\pm\sqrt{1}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2} - (\pm 1) = (-) \Rightarrow \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$$

$$(+) \Rightarrow \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2} \Rightarrow \left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$$

17. $\left[\frac{(\sec^3 x - \tan^3 x)}{(\sec x - \tan x)}\right] - 2\tan^2 x - \sec x \tan x$ का सरलीकृत मान क्या है?

(a) 0 (b)2 (c) -1 (d) 1

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 5 अगस्त, 2017 (III-पाती)

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\left[\frac{\sec^2 x - \tan^3 x}{\sec x - \tan x}\right] - 2\tan^2 x - \sec x \tan x$

$$= \frac{(\sec x - \tan x)(\sec^2 x + \tan^2 x + \sec x.\tan x) - 2\tan^2 x - \sec x \tan x}{(\sec x - \tan x)}$$

$= \sec^2 x + \tan^2 x + \sec x \tan x - 2\tan^2 x - \sec x \tan x$

$= \sec^2 x + \tan^2 x - 2\tan^2 x$

$= \sec^2 x - \tan^2 x$

$= 1$

18. ΔDEF E पर समकोण है। यदि $\angle F = 45°$ है, तो $2\sin F \times \cot F$ का मान क्या है?

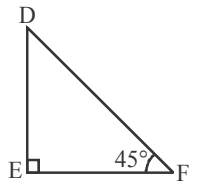
(a) $\sqrt{2}$ (b) 2

(c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (d) $\frac{1}{2}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 6 अगस्त, 2017 (I-पाती)

उत्तर—(a)

व्याख्या—



$\sin F = \sin 45°$

$\cot F = \cot 45°$

$\therefore \quad 2\sin F \times \cot F = 2\sin 45° . \cot 45°$

$= 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 1 \qquad \left(\because \sin 45° = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ तथा } \cot 45° \Rightarrow 1\right)$

$= \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \Rightarrow \sqrt{2} \quad (\because 2 = \sqrt{2} \times \sqrt{2} \text{ लिखा गया})$

19. $1 + \cot A \cot\left(\frac{A}{2}\right)$ का सरलीकृत मान क्या है?

(a) $\cos\left(\frac{A}{2}\right)$ (b) $\sin^2\left(\frac{A}{2}\right)$

(c) $\frac{1}{2}\text{cosec}^2\left(\frac{A}{2}\right)$ (d) cos A

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. 3 जुलाई, 2017 (II-पाती)

उत्तर—(c)

व्याख्या— $1 + \cot A . \cot \frac{A}{2}$

$= 1 + \frac{\cot^2 \frac{A}{2} - 1}{2\cot \frac{A}{2}} . \cot \frac{A}{2} \quad \left(\because \cot A = \frac{\cot^2 \frac{A}{2} - 1}{2\cot \frac{A}{2}}\right)$

$= 1 + \frac{1}{2}\left(\cot^2 \frac{A}{2} - 1\right)$

$= 1 + \frac{1}{2}\left(\text{cosec}^2 \frac{A}{2} - 1 - 1\right)$

$= 1 + \frac{1}{2}\left(\text{cosec}^2 \frac{A}{2} - 2\right)$

$= 1 + \frac{1}{2}\text{cosec}^2 \frac{A}{2} - 1$

$= \frac{1}{2}\text{cosec}^2 \frac{A}{2}$

Trick– $1 + \cot A \cot (A/2)$ .....(i)

समी. (i) में $A = 90°$ रखने पर

$1 + \cot 90° \times \cot 45° = 1 + 0 \times 1 \Rightarrow 1$

$\therefore$ विकल्प (c) से

$\frac{1}{2} \times \text{cosec}^2 (A/2) = \frac{1}{2} \times \text{cosec}^2 (45°) = \frac{1}{2} \times 2 \Rightarrow 1$

अतः विकल्प (c) सही है।

20. $\frac{1}{\sqrt{2}}\sin\frac{\pi}{6}\cos\frac{\pi}{4} - \cot\frac{\pi}{3}\sec\frac{\pi}{6} + \frac{5\tan\frac{\pi}{4}}{12\sin\frac{\pi}{2}}$ का मान किसके बराबर है?

(a) 0 (b) 1

(c) 2 (d) $\frac{3}{2}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\frac{1}{\sqrt{2}}\sin\frac{\pi}{6}\cos\frac{\pi}{4} - \cot\frac{\pi}{3}\sec\frac{\pi}{6} + \frac{5\tan\frac{\pi}{4}}{12\sin\frac{\pi}{2}}$

त्रिकोणमितीय कोणों के मान रखने पर

$= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{5 \times 1}{12 \times 1}$

$= \frac{1}{4} - \frac{2}{3} + \frac{5}{12}$

$= \frac{3 - 8 + 5}{12} = \frac{0}{12} \Rightarrow 0$

21. ΔDEF, E पर समकोण है। यदि $\angle D = 45°$ है, तो $\text{cosec}F . \cot D$ का मान क्या है?

(a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (b) 2

(c) $\frac{1}{2}$ (d) $\sqrt{2}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 19 अगस्त, 2017 (III-पाती)

उत्तर—(d)

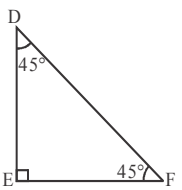
व्याख्या— ΔDEF से

$\angle F = 180° - (90° + 45°)$

$= 45°$

$\text{cosec}\, F \times \cot D = \text{cosec}\, 45° . \cot 45°$

$= \sqrt{2} \cdot 1 \Rightarrow \sqrt{2}$



22. ΔABC, B पर समकोण है। यदि $\angle A = 30°$ है, तो AB की लंबाई (सेंटीमीटर में) क्या है, यदि AC = 8 सेंटीमीटर है?

(a) $2\sqrt{3}$ (b) $4\sqrt{3}$ (c) $\frac{4}{\sqrt{3}}$ (d) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 18 अगस्त, 2017 (II-पाती)

उत्तर—(b)

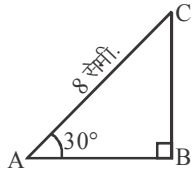
व्याख्या— दिया है

त्रिभुज ABC एक समकोण है तथा

$\angle B = 90°, \angle A = 30°$

$\therefore$ ΔABC में

$$\cos 30° = \frac{AB\ (\text{आधार})}{AC\ (\text{कर्ण})}$$



$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{AB}{8} \Rightarrow AB = 4\sqrt{3} \text{ सेमी.}$$

23. $\sin 30° - \text{cosec}\, 45°$ का मान क्या है?

(a) $\frac{(2\sqrt{6}-1)}{\sqrt{3}}$ (b) $\frac{(1-2\sqrt{3})}{2}$

(c) $\frac{(\sqrt{2}-\sqrt{3})}{\sqrt{6}}$ (d) $\frac{(1-2\sqrt{2})}{2}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 22 अगस्त, 2017 (III-पाती)

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 18 अगस्त, 2017 (II-पाली)

उत्तर–(d)

व्याख्या— $\sin 30° - \text{cosec}\, 45° = \frac{1}{2} - \sqrt{2}$

$$= \frac{(1-2\sqrt{2})}{2}$$

$\left(\sin 30° = \frac{1}{2} \text{ तथा } \text{cosec}\, 45° \Rightarrow \sqrt{2}\right)$

24. ΔLMN में M पर समकोण है। यदि $\angle MNL = 60°$ है, तो tan L का मान क्या होगा?

(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (d) 2

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 20 अगस्त, 2017 (III-पाती)

उत्तर–(b)

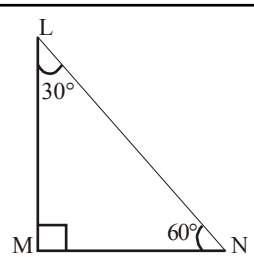
व्याख्या— समकोण ΔLMN में

$\angle MLN = 180° - (60 + 90°)$

$= 30°$

$\tan L = \tan 30°$

$\therefore \tan L = \frac{1}{\sqrt{3}}$



25. $\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) + \cot\left(\frac{\theta}{2}\right)$ का सरलीकृत मान क्या है?

(a) $2\,\text{cosec}\,\theta$ (b) $2\sec\theta$

(c) $\sin\theta$ (d) $\text{cosec}\,\theta$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 5 अगस्त, 2017 (III-पाती)

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\tan\frac{\theta}{2} + \cot\frac{\theta}{2} = \frac{\sin\frac{\theta}{2}}{\cos\frac{\theta}{2}} + \frac{\cos\frac{\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}$

$$= \frac{\sin^2\frac{\theta}{2} + \cos^2\frac{\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}}$$

$$= \frac{1 \times 2}{2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}}$$

[$\because \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ तथा 2 से अंश एवं हर में गुणा किया गया]

$$= \frac{2}{\sin 2 \cdot \frac{\theta}{2}}$$

($\because 2\sin\theta.\cos\theta = \sin 2\theta$)

$$= \frac{2}{\sin\theta} \Rightarrow 2\,\text{cosec}\,\theta$$

26. $\sec^6 A - \tan^6 A - 3\sec^2 A.\tan^2 A$ का सरलीकृत मान क्या है?

(a) –1 (b) 0

(c) 1 (d) $\sec A \tan A$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 16 अगस्त, 2017 (II-पाती)

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\sec^6 A - \tan^6 A - 3\sec^2 A \,.\, \tan^2 A$

$= (\sec^2 A)^3 - (\tan^2 A)^3 - 3\sec^2 A \,.\, \tan^2 A$

$= (\sec^2 A - \tan^2 A)\ \{(\sec^4 A + \tan^4 A + \sec^2 A \,.\, \tan^2 A)\} -$
$3\sec^2 A \,.\, \tan^2 A$

$= \sec^4 A + \tan^4 A - 2\tan^2 A \,.\, \sec^2 A$

$= (\sec^2 A - \tan^2 A)^2 = (1)^2 \Rightarrow 1$

27. $\tan 11° \tan 17° \tan 79° \tan 73°$ का मान है -

(a) $\frac{1}{2}$ (b) 1 (c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (d) 0

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-II) परीक्षा, 2014

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014, 2015

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\tan 11° \tan 17° \tan 79° \tan 73°$

$= \tan 11° \tan 17° \tan(90° - 11°) \tan(90° - 17°)$

$= \tan 11° \tan 17° \cot 11° \cot 17°$

($\because \tan(90° - \theta) = \cot\theta$)

$= \tan 11° \cot 11° \tan 17° \cot 17°$

$= 1 \times 1$ ($\because \tan\theta \cot\theta = 1$)

$= 1$

28. $\tan 6° \tan 36° \tan 84° \tan 54° \tan 45°$ का मान क्या है?

(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(c) 1 (d) $\frac{1}{3}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 6 अगस्त, 2017 (I-पाती)

उत्तर—(c)

व्याख्या– $\tan 6^\circ \tan 36^\circ \tan 84^\circ \tan 54^\circ . \tan 45^\circ$
$= \tan(90-84)^\circ . \tan(90-54)^\circ . \tan 84^\circ . \tan 54^\circ . \tan 45^\circ$
$= \cot 84 . \cot 54 . \tan 84^\circ \tan 54.1$
$[\because \tan(90-\theta) = \cot\theta$ तथा $\tan 45^\circ \Rightarrow 1]$
$= 1 . 1 . 1 \Rightarrow 1 \quad [\because \cot\theta . \tan\theta = 1]$

29. $\tan 4^0 \tan 43^0 \tan 47^0 \tan 86^0$ का मान ज्ञात करें–

(a) $\frac{2}{3}$ (b) 1 (c) $\frac{1}{2}$ (d) 2

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013, 2015
S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013
S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 2 सितंबर, 2016 (I-पाली)

उत्तर–(b)

व्याख्या– $\tan 4^0 \tan 43^0 \tan 47^0 \tan 86^0$
$= \tan 4^0 \tan 86^0 \tan 43^0 \tan 47^0$
$= \tan(90^0-86^0)\tan 86^0 \tan(90^0-47^0)\tan 47^0$
$= \cot 86^0 \tan 86^0 \cot 47^0 \tan 47^0$
$[\because \tan(90^0-\theta) = \cot\theta]$
$= 1 \times 1 \ (\because \tan\theta \cot\theta = 1)$
$= 1$

Trick– tan तथा cot में यदि पदों की संख्या सम तथा दो कोणों का संयुक्त योग 90^0 हो, तो कुल पदों का गुणनफल 1 होता है। अर्थात $\tan 4^0 \tan 43^0 \tan 47^0 \tan 86^0$
$= \tan 4^0 \tan 86^0 \tan 43^0 \tan 47^0$
= 1 (अर्थात 86 + 4 = 90 तथा 43 + 47 = 90 अत: पदों के गुणनफल का मान 1 आया है)

30. $3\cos 80^\circ \operatorname{cosec} 10^\circ + 2\cos 59^\circ \operatorname{cosec} 31^\circ$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 1 (b) 3
(c) 2 (d) 5

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर–(d)

व्याख्या– $3\cos 80^\circ . \operatorname{cosec} 10^\circ + 2\cos 59^\circ \operatorname{cosec} 31^\circ$
$= \frac{3\cos 80^\circ}{\sin 10^\circ} + 2\frac{\cos 59^\circ}{\sin 31^\circ}$
$= \frac{3\cos 80^\circ}{\sin(90^\circ-80^\circ)} + 2\frac{\cos 59^\circ}{\sin(90^\circ-59^\circ)}$
$= \frac{3\cos 80^\circ}{\cos 80^\circ} + 2\frac{\cos 59^\circ}{\cos 59^\circ} \quad [\because \sin 90^o - \theta = \cos\theta]$
$= 3 + 2 \Rightarrow 5$

31. यदि $2\sin^2\theta - 3\sin\theta + 1 = 0$, θ धन न्यूनकोण है, तो θ मान हैं–

(a) $30^0, 90^0$ (b) $60^0, 55^0$
(c) $60^0, 45^0$ (d) $45^0, 50^0$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर–(a)

व्याख्या– दिया गया समी. $2\sin^2\theta - 3\sin\theta + 1 = 0$
गुणनखंड करने पर
$2\sin^2\theta - 2\sin\theta - \sin\theta + 1 = 0$
$2\sin\theta(\sin\theta - 1) - 1(\sin\theta - 1) = 0$
$(2\sin\theta - 1)(\sin\theta - 1) = 0$
$\therefore 2\sin\theta - 1 = 0$ या $\sin\theta - 1 \Rightarrow 0$
$\sin\theta = 1/2$ या $\sin\theta = 1$
$\sin\theta = \sin 30^0$ या $\sin\theta = 90^0$
$\therefore \theta = 30^0$ या $\theta = 90^0$
$\therefore$ यदि θ धन न्यूनकोण है, तब θ का मान 30^0 और 90^0 होगा।

32. $(4\,\mathrm{Sec}^2\theta + 9\,\mathrm{Cosec}^2\theta)$ का न्यूनतम मान कितना होगा?

(a) 1 (b) 19
(c) 25 (d) 7

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2012
S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर–(c)

व्याख्या– $4\,\mathrm{Sec}^2\theta + 9\,\mathrm{cosec}^2\theta$
$(\because \mathrm{Sec}^2\theta = 1 + \tan^2\theta$ तथा $\mathrm{cosec}^2\theta = 1 + \cot^2\theta)$
$= 4(1 + \tan^2\theta) + 9(1 + \cot^2\theta)$
$= 4 + 4\tan^2\theta + 9 + 9\cot^2\theta$
$= 13 + 4\tan^2\theta + 9\cot^2\theta$
$= 13 + (2\tan\theta)^2 + (3\cot\theta)^2 + 12 - 12$
$= 25 + (2\tan\theta - 3\cot\theta)^2$
$\because$ $(2\tan\theta - 3\cot\theta)^2$ एक वर्ग संख्या है।
तथा वर्ग संख्या का मान हमेशा धनात्मक होता है।
$\because$ $2\tan\theta - 3\cot\theta \geq 0$
$\therefore$ $4\sec^2\theta + 9\mathrm{cosec}^2\theta$
के न्यूनतम मान के लिए
$2\tan\theta - 3\cot\theta = 0$
$\therefore$ $4\sec^2\theta + 9\,\mathrm{cosec}^2\theta = 25$

Trick–
$4\sec^2\theta + 9\,\mathrm{cosec}^2\theta$
$(\because \sec^2\theta = 1 + \tan^2\theta$ तथा $\mathrm{cosec}^2\theta = 1 + \cot^2\theta)$
$\therefore 4(1 + \tan^2\theta) + 9(1 + \cot^2\theta)$
$= 4 + 4\tan^2\theta + 9 + 9\cot^2\theta$
$= 13 + 4\tan^2\theta + 9\cot^2\theta$
$= 13 + 12$ ($4\tan^2 + 9\cot^2\theta$ का न्यूनतम मान $= 12$)
$= 25$

नोट- $ax + b\frac{1}{x}$ का न्यूनतम मान $= 2\sqrt{ab}$
$4\tan^2\theta + 9\cot^2\theta$ का न्यूनतम मान $= 2\sqrt{9\times 4}$
$= 2\sqrt{36}$
$= 12$

33. $\tan^2 x + \cot^2 x$ का न्यूनतम मान क्या है?

(a) 3 (b) 2
(c) 0 (d) 1

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 10 सितंबर, 2016 (II-पाली)

उत्तर–(b)

व्याख्या– माना कि $y = \tan^2 x + \cot^2 x$
x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$\frac{dy}{dx} = 2\tan x . \sec^2 x - 2\cot x . \mathrm{cosec}^2 x$

न्यूनतम मान के लिए $\frac{dy}{dx}=0$

$\therefore 2\tan x.\sec^2 x = 2\cot x.\operatorname{cosec}^2 x$

या $\frac{\sin\theta}{\cos\theta}.\frac{1}{\cos\theta}=\frac{\cos\theta}{\sin\theta}.\frac{1}{\sin\theta}$

या $\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta}=\frac{\cos\theta}{\sin^2\theta}$

या $\frac{\sin^3\theta}{\cos^3\theta}=1$

या $\tan^3\theta=1$

या $\tan\theta=45^0$ या $\frac{\pi}{4}$

$\therefore$ न्यूनतम मान $=\tan^2\left(\frac{\pi}{4}\right)+\cot\left(\frac{\pi}{4}\right)$

$=1^2+1^2 \Rightarrow 2$

Trick–

समांतर माध्य (A.M.) ≥ गुणोत्तर माध्य (G.M.)

या $\frac{\tan^2 x+\cot^2 x}{2}\geq\sqrt{\tan x^2.\cot^2 x}$

या $\tan^2 x+\cot^2 x \geq 2 \quad \{\because \tan x.\cot x=1\}$

$\therefore \tan^2 x+\cot^2 x=2$

अत: $\tan^2 x+\cot^2 x$ का न्यूनतम मान 2 होगा।

34. $2\sin^2\theta+3\cos^2\theta$ का न्यूनतम मान कितना होगा?

(a) 1 (b) 2

(c) 3 (d) 5

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2012, 2015

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2011

उत्तर–(b)

व्याख्या– $2\sin^2\theta+3\cos^2\theta=2\sin^2\theta+2\cos^2\theta+\cos^2\theta$

$=2(\sin^2\theta+\cos^2\theta)+\cos^2\theta$

$=2+\cos^2\theta$

$=2 \quad (\cos^2\theta\geq 0)$

35. यदि $\alpha+\beta=90°$, तो $\operatorname{cosec}^2\alpha+\operatorname{cosec}^2\beta$ का मान क्या होगा?

(a) $\sec^2\alpha$ (b) $\operatorname{cosec}^2\alpha-\sec^2\beta$

(c) $\operatorname{cosec}^2\alpha\operatorname{cosec}^2\beta$ (d) $\sec^2\alpha\operatorname{cosec}^2\beta$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2012

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\alpha+\beta=90°$

$\therefore \alpha=90^o-\beta$ .....(i)

या $\beta=90^o-\alpha$ .....(ii)

$\therefore \operatorname{cosec}^2\alpha+\operatorname{cosec}^2\beta=\operatorname{cosec}^2(90^o-\beta)+\operatorname{cosec}^2\beta$

$=\sec^2\beta+\operatorname{cosec}^2\beta$

$[\because \operatorname{cosec}^2(90^o-\theta)=\sec^2\theta]$

$=\frac{1}{\cos^2\beta}+\frac{1}{\sin^2\beta}$

$=\frac{\sin^2\beta+\cos^2\beta}{\sin^2\beta\cos^2\beta}$

$\because \quad (\sin^2\beta+\cos^2\beta=1)$

$=\frac{1}{\sin^2\beta\cos^2\beta}$

$=\operatorname{cosec}^2\beta.\sec^2\beta$

$=\operatorname{cosec}^2\beta.\sec^2(90^o-\alpha)$ समी.(ii)से

$=\operatorname{cosec}^2\beta.\operatorname{cosec}^2\alpha$

36. यदि $0^0\leq A\leq 90^0$, अभिव्यक्ति $\sin A\cos A(\tan A-\cot A)$ का सरलीकृत रूप है–

(a) $1-\cos^2 A$ (b) $2\sin^2 A-1$

(c) 1 (d) $1-2\sin^2 A$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

उत्तर–(b)

व्याख्या– $\sin A\cos A(\tan A-\cot A)$

$=\sin A\cos A\left(\frac{\sin A}{\cos A}-\frac{\cos A}{\sin A}\right)$

$\left(\because \tan A=\frac{\sin A}{\cos A},\ \cot A=\frac{\cos A}{\sin A}\right)$

$=\sin A\cos A\left(\frac{\sin^2 A-\cos^2 A}{\sin A\cos A}\right)$

$=\sin^2 A-(1-\sin^2 A) \quad (\because \cos^2 A=1-\sin^2 A)$

$=\sin^2 A-1+\sin^2 A$

$=2\sin^2 A-1$

37. $\sin^4\theta+\cos^4\theta$ का अधिकतम मान है–

(a) 3 (b) 1 (c) 2 (d) $\frac{1}{3}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर–(b)

व्याख्या– $\sin^4\theta+\cos^4\theta=(\sin^2\theta+\cos^2\theta)^2-2\sin^2\theta\cos^2\theta$

$[\because a^4+b^4=(a^2+b^2)^2-2a^2b^2]$

$=(1)^2-2\sin^2\theta\cos^2\theta \quad (\because \sin^2\theta+\cos^2\theta=1)$

$=1-2\sin^2\theta\cos^2\theta$

$\because 2\sin\theta\cos\theta$ का मान या तो शून्य होगा या धनात्मक होगा।

अत: $2\sin^2\theta\cos^2\cdot\theta\geq 0$ तथा $-2\sin^2\theta\cos^2\theta\leq 0$

अत: $1-2\sin^2\theta\cos^2\theta\leq 1$

अत: $\sin^4\theta+\cos^4\theta$ का अधिकतम मान $=1$

Trick–

$\sin^4\theta+\cos^4\theta=(\sin^2\theta+\cos^2\theta)^2-2\sin^2\theta.\cos^2\theta$

$=1-\frac{1}{2}\sin^2(2\theta)$

$\sin^2(x)$ का परास (Range) $=[0, 1]$

अत: $\frac{1}{2}\sin^2 2\theta\Rightarrow\left[0,\frac{1}{2}\right]$

$\therefore \quad 1-\frac{1}{2}\sin^2 2\theta=\frac{1}{2},1$

अत: अधिकतम मान 1 होगा।

38. यदि $\cos\theta + \sec\theta = 2\ (0° \le \theta \le 90°)$ हो, तो $\cos 10\theta + \sec 11\theta$ का मान कितना होगा?

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) –1

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\cos\theta + \sec\theta = 2$

$$\cos\theta + \frac{1}{\cos\theta} = 2 \quad \left(\because \sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}\right)$$

$$\cos^2\theta + 1 = 2\cos\theta$$

$$\cos^2\theta - 2\cos\theta + 1 = 0$$

$$(\cos\theta - 1)^2 = 0$$

$$\cos\theta - 1 = 0$$

$\therefore \quad \cos\theta = 1$

$\cos\theta = \cos 0 \ (\because \cos 0 = 1)$

$\theta = 0°$

$\therefore \quad \cos 10\theta + \sec 11\theta = \cos 0^o + \sec 0^o$

$= 1 + 1 \Rightarrow 2$

39. यदि $0° < \theta < 90°$ और $2\sin^2\theta + 3\cos\theta = 3$ है, तो θ का मान है-

(a) 30° (b) 60°

(c) 45° (d) 75°

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर–(b)

व्याख्या– $2\sin^2\theta + 3\cos\theta = 3$

$$2(1 - \cos^2\theta) + 3\cos\theta - 3 = 0$$

$$2 - 2\cos^2\theta + 3\cos\theta - 3 = 0$$

$$-2\cos^2\theta + 3\cos\theta - 1 = 0$$

$$2\cos^2\theta - 3\cos\theta + 1 = 0$$

$$2\cos^2\theta - 2\cos\theta - \cos\theta + 1 = 0$$

$$2\cos\theta(\cos\theta - 1) - 1(\cos\theta - 1) = 0$$

$$(\cos\theta - 1)(2\cos\theta - 1) = 0$$

या तो $\cos\theta = 1$ या $\cos\theta = \frac{1}{2}$

$\because \quad 0 < \theta < 90°$

$\therefore \quad \cos\theta = \frac{1}{2}$

$\cos\theta = \cos 60°$

$\theta = 60°$

40. यदि $0° < A < 90°$ है, तो $\tan^2 A + \cot^2 A - \sec^2 A \operatorname{cosec}^2 A$ का मान है-

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) –2

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\tan^2 A + \cot^2 A - \sec^2 A \operatorname{cosec}^2 A$

$= \tan^2 A + \cot^2 A - (1 + \tan^2 A)(1 + \cot^2 A)$

$= \tan^2 A + \cot^2 A - 1 - \cot^2 A - \tan^2 A - \tan^2 A \cot^2 A$

$= \tan^2 A + \cot^2 A - 1 - \tan^2 A - \cot^2 A - \tan^2 A \cot^2 A$

$= -1 - \tan^2 A \cot^2 A$

$= -1 - 1 \qquad (\because \tan^2 A \cot^2 A = 1)$

$= -2$

Trick–

दिया है

$0^o \angle A \angle 90^o$

अत: $A = 45^o$ लेने पर

$\tan^2 A + \cot^2 A - \sec^2 A \operatorname{cosec}^2 A$

$= \tan^2 45^o + \cot^2 45^o - \sec^2 45^o \operatorname{cosec}^2 45^o$

$= 1 + 1 - (\sqrt{2})^2 (\sqrt{2})^2$

$= 2 - 4 \Rightarrow -2$

41. यदि α और β धन न्यूनकोण हैं, $\sin(4\alpha - \beta) = 1$ और $\cos(2\alpha + \beta) = \frac{1}{2}$, तो $\sin(\alpha + 2\beta)$ का मान है-

(a) 0 (b) 1 (c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\sin(4\alpha - \beta) = 1$

$\sin(4\alpha - \beta) = \sin 90^o$

$(\because \sin 90^o = 1)$

$4\alpha - \beta = 90^o$ ..... (i)

पुन: $\cos(2\alpha + \beta) = \frac{1}{2}$

$\cos(2\alpha + \beta) = \cos 60^o$

$(\because \cos 60^o = \frac{1}{2})$

$2\alpha + \beta = 60^o$ .....(ii)

समी. (i) और समी. (ii) को जोड़ने पर

$6\alpha = 150^o$

$\alpha = \frac{150}{6} \Rightarrow 25^o$

$\therefore$ α का मान समी. (ii) में रखने पर

$2 \times 25^o + \beta = 60^o$

$50^o + \beta = 60^o$

$\beta = 60^o - 50^o \Rightarrow 10^o$

प्रश्नानुसार

$\sin(\alpha + 2\beta) = \sin(25^o + 2 \times 10^o)$

$= \sin(25^o + 20^o)$

$= \sin 45^o$

$= \frac{1}{\sqrt{2}}$

42. यदि θ एक न्यूनकोण है तथा $\tan\theta - \cot\theta = 0$, तो $\tan^{26}\theta + \cot^{100}\theta$ का मान क्या होगा?

(a) –2 (b) 0

(c) 1 (d) 2

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 12 अगस्त, 2017 (I-पाती)

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\tan\theta - \cot\theta = 0 \Rightarrow \tan\theta = \cot\theta$

$\therefore \quad \theta = 45° \ (\because$ न्यूनकोण)

$\tan 45° - \cot 45° = 0$

$1 - 1 = 0$

L.H.S = R.H.S

अत: $\theta = 45°$ समी. को संतुष्ट करता है।

$= \tan^{26}(45°) + \cot^{100}(45°)$
$= 1 + 1$
$= 2$

Trick– दिया है

$\tan\theta - \cot\theta = 0 \Rightarrow \tan\theta = \cot\theta$

$\Rightarrow \tan\theta = \frac{1}{\tan\theta} \Rightarrow \tan^2\theta = 1$ .....(i)

$\therefore \tan^{26}\theta + \cot^{100}\theta = (\tan^2\theta)^{13} + \left(\frac{1}{\tan^2\theta}\right)^{50}$

$= (1)^{13} + \left(\frac{1}{1}\right)^{50} = 1 + 1 \Rightarrow 2$ [समी. (i)]

43. यदि $\sin 3\theta \sec 2\theta = 1$, तो $\left[3\tan^2\left(\frac{5\theta}{2}\right) - 1\right]$ का मान क्या होगा?

(a) 0 (b) 1

(c) 2 (d) 3

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 12 अगस्त, 2017 (I-पाती)

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\because \sin3\theta \cdot \sec2\theta = 1$

$\Rightarrow \sin3\theta = \frac{1}{\sec 2\theta}$ $\left[\because \frac{1}{\sec\theta} = \cos\theta\right]$

$\sin3\theta = \cos2\theta$

$\sin3\theta = \sin(90° - 2\theta)$ $[\sin(90 - \theta) = \cos\theta]$

$3\theta = 90° - 2\theta$

$\theta = \frac{90°}{5}$

$\theta = 18°$

θ का मान रखने पर

$\left[3\tan^2\left(\frac{5\theta}{2}\right) - 1\right] = 3\tan^2\left(\frac{5\times 18}{2}\right) - 1$

$= 3\tan^2 45° - 1$ $[\tan 45° = 1]$

$= 3 - 1$

$= 2$

44. यदि $\cot A = \left[\frac{\sin B}{(1 - \cos B)}\right]$, तो $\cot 2A$ का मान क्या होगा?

(a) $\cot\left(\frac{B}{2}\right)$ (b) $\cot 2B$

(c) $\cot B$ (d) $\tan B$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 16 अगस्त, 2017 (III-पाती)

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\because \cot(A) = \left[\frac{\sin(B)}{(1 - \cos B)}\right] \Rightarrow \frac{\sin B}{1 - 1 + 2\sin^2\left(\frac{B}{2}\right)}$

$\cot A = \frac{2\sin\frac{B}{2} \times \cos\frac{B}{2}}{2\sin^2\left(\frac{B}{2}\right)} \Rightarrow \cot A = \cot\left(\frac{B}{2}\right)$

$\Rightarrow A = \frac{B}{2} \Rightarrow 2A = B$

$\therefore \cot(2A) = \cot B$

45. यदि $\operatorname{cosec}\theta = \frac{1}{4x} + x$ है, तो $\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta$ का मान क्या है?

(a) $3x$ (b) x

(c) $4x$ (d) $2x$ या $\frac{1}{(2x)}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 16 अगस्त, 2017 (I-पाती)

उत्तर–(d)

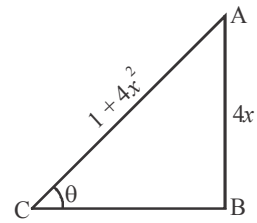
व्याख्या– $\operatorname{cosec}\theta = \frac{1}{4x} + x \Rightarrow \operatorname{cosec}\theta = \frac{1 + 4x^2}{4x}$

$\sin\theta = \frac{4x}{1 + 4x^2}$ $\left(\because \sin\theta = \frac{\text{लंब}}{\text{कर्ण}}\right)$

आधार $(BC) = \sqrt{(1 + 4x^2)^2 - (4x)^2}$

$= \sqrt{1 + 16x^4 + 8x^2 - 16x^2} = \sqrt{(1 - 4x^2)^2}$

$BC = \pm(1 - 4x^2)$



$\therefore \operatorname{cosec}\theta + \cot\theta = \frac{1 + 4x^2}{4x} + \frac{1 - 4x^2}{4x}$ [(+) चिह्न लेने पर)]

$\left(\because \cot\theta = \frac{\text{आधार}}{\text{लंब}}\right)$

$= \frac{1 + 4x^2 + 1 - 4x^2}{4x} = \frac{1}{2x}$

या (–) चिह्न लेने पर

$\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta = \frac{1 + 4x^2}{4x} - \frac{1 - 4x^2}{4x}$

$= \frac{1 + 4x^2 - 1 + 4x^2}{4x} \Rightarrow 2x$

अतः $\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta = \frac{1}{2x}$ या $2x$

46. यदि $\sin^8\theta + \cos^8\theta - 1 = 0$ है, तो $\cos^2\theta \sin^2\theta$ का मान क्या है ($\theta \neq 0$ या $\frac{n}{2}$)?

(a) -1 (b) 0

(c) 1 (d) 2

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 5 अगस्त, 2017 (III-पाती)

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\sin^8\theta + \cos^8\theta - 1 = 0$

$(\sin^4\theta)^2 + (\cos^4\theta)^2 - 1 = 0$

$(\sin^4\theta - \cos^4\theta)^2 + 2\sin^4\theta\cos^4\theta - 1 = 0$

$\{\because a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab\}$

$[(\sin^2\theta - \cos^2\theta)(\sin^2\theta + \cos^2\theta)]^2 + 2\sin^4\theta\cos^4\theta - 1 = 0$

$(\sin^2\theta - \cos^2\theta)^2 + 2\sin^4\theta\cos^4\theta - 1 = 0$

$\sin^4\theta + \cos^4\theta - 2\sin^2\theta\cos^2\theta + 2\sin^4\theta\cos^4\theta - 1 = 0$

$(\sin^2\theta + \cos^2\theta)^2 - 2\sin^2\theta\cos^2\theta - 2\sin^2\theta\cos^2\theta + 2\sin^4\theta\cos^4\theta - 1 = 0$ $\{\because a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab\}$

$1 - 4\sin^2\theta\cos^2\theta + 2\sin^4\theta\cos^4\theta - 1 = 0$

$2\sin^4\theta\cos^4\theta = 4\sin^2\theta\cos^2\theta$

$\therefore \sin^2\theta\cos^2\theta = \frac{4}{2} \Rightarrow 2$

47. $(\text{cosec } A - \sin A)(\sec A - \cos A)(\tan A + \cot A)$ का सरलीकृत मान क्या है?

(a) –1 (b) 0

(c) 1 (d) 2

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 16 अगस्त, 2017 (II-पाती)

उत्तर—(c)

व्याख्या— $(\text{cosec}A - \sin A)(\sec A - \cos A)(\tan A + \cot A)$

$= \left(\frac{1-\sin^2 A}{\sin A}\right)\left(\frac{1-\cos^2 A}{\cos A}\right)\left(\frac{\sin^2 A + \cos^2 A}{\sin A.\cos A}\right)$

$= \left(\frac{\cos^2 A}{\sin A}\right)\left(\frac{\sin^2 A}{\cos A}\right)\left(\frac{1}{\sin A.\cos A}\right) \Rightarrow 1$

48. यदि $\sec^2\theta + \tan^2\theta = \frac{5}{3}$, तो $\tan 2\theta$ का मान क्या होगा?

(a) $2\sqrt{3}$ (b) $\sqrt{3}$

(c) $1\sqrt{3}$ (d) ज्ञात नहीं किया जा सकता

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 8 अगस्त, 2017 (III-पाती)

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\sec^2\theta + \tan^2\theta = \frac{5}{3}$

$1 + \tan^2\theta + \tan^2\theta = \frac{5}{3}$ $[\because \sec^2\theta = 1 + \tan^2\theta]$

$1 + 2\tan^2\theta = \frac{5}{3}$

$2\tan^2\theta = \frac{5}{3} - 1 \Rightarrow \frac{2}{3}$

$\therefore \tan^2\theta = \frac{1}{3}$

$\therefore \tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \tan 30°$

$\therefore \theta = 30°$

$\therefore \tan 2\theta = \tan 60° \Rightarrow \sqrt{3}$

49. यदि $\sec^2\theta - \sec\theta = 1$ हो, $(\tan^{12}\theta - 3\tan^{10}\theta + 3\tan^8\theta - \tan^6\theta)$ का मान क्या है?

(a) –1 (b) 0

(c) 1 (d) 2

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. S.I. (T-I) 5 जुलाई, 2017 (II-पाली)

उत्तर–(c)

व्याख्या— $\sec^2\theta - \sec\theta = 1$

$\sec^2\theta = \sec\theta + 1$

$1 + \tan^2\theta = \sec\theta + 1$

$\tan^2\theta = \sec\theta$

$\therefore \tan^{12}\theta - 3\tan^{10}\theta + 3\tan^8\theta - \tan^6\theta$

$= \tan^6\theta(\tan^6\theta - 3\tan^4\theta + 3\tan^2\theta - 1)$

$= \tan^6\theta[(\tan^2\theta)^3 - 1^3 - 3\tan^2\theta.1(\tan^2\theta - 1)]$

$= \tan^6\theta(\tan^2\theta - 1)^3$

$= \sec^3\theta(\sec\theta - 1)^3$ ($\tan^2\theta$ का मान रखने पर)

$= (\sec^2\theta - \sec\theta)^3$

$= (1)^3 \Rightarrow 1$ $[\because$ दिया है $\sec^2\theta - \sec\theta = 1]$

Trick–

$\sec^2\theta - \sec\theta = 1 \Rightarrow \sec^2\theta = 1 + \sec\theta$

$1 + \tan^2\theta = 1 + \sec\theta \Rightarrow \tan^2\theta = \sec\theta$

$(\tan^2\theta)^2 = \sec^2\theta \Rightarrow \tan^4\theta = 1 + \tan^2\theta$

$\tan^4\theta - \tan^2\theta = 1 \Rightarrow (\tan^4 - \tan^2\theta)^3 = (1)^3$

$\tan^{12}\theta - \tan^6\theta - 3\tan^6\theta(\tan^4\theta - \tan^2\theta) = 1$

$\tan^{12}\theta - \tan^6\theta - 3\tan^{10}\theta + 3\tan^8\theta = 1$

$\therefore \tan^{12}\theta - 3\tan^{10}\theta + 3\tan^8\theta - \tan^6\theta = 1$

50. यदि $\sin 2\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, तो $\sin 3\theta$ का मान किसके बराबर होगा? (माना $0^0 \le \theta \le 90^0$)

(a) 0 (b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(c) 1 (d) $\frac{1}{2}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\sin 2\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin 2\theta = \sin 60^0$

$2\theta = 60^0$

$\theta = 30^0$

$\therefore \sin 3\theta = \sin 3 \times 30^0$

$= \sin 90^0$

$= 1$

51. यदि ΔABC में, $\angle A = 90°$, $BC = a$, $AC = b$ और $AB = c$, तो $\tan B + \tan C$ का मान है–

(a) $\frac{c^2}{ab}$ (b) $\frac{a^2 + c^2}{b}$

(c) $\frac{b^2}{ac}$ (d) $\frac{a^2}{bc}$

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2012

उत्तर—(d)

व्याख्या– प्रश्नानुसार

$\angle A = 90^o$

समकोण त्रिभुज CAB में

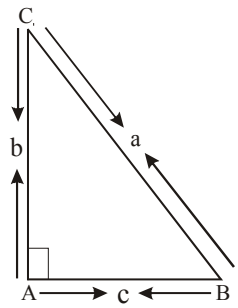
$CA^2 + AB^2 = BC^2$

$b^2 + c^2 = a^2$.....(i)

$\therefore \tan B + \tan C = \frac{b}{c} + \frac{c}{b}$

$= \frac{b^2 + c^2}{bc}$

$= \frac{a^2}{bc}$ [समीकरण (i) से]



52. यदि $0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$ $\tan\theta = \frac{x}{y}$, तो $\cos\theta$ बराबर क्या होगा?

(a) $\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{y}$ (b) $\frac{\sqrt{x^2-y^2}}{y}$

(c) $\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$ (d) $\frac{y}{\sqrt{x^2-y^2}}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\because \tan\theta = \frac{x}{y}$

$\therefore \tan^2\theta = \frac{x^2}{y^2}$

$\therefore \frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta} = \frac{x^2}{y^2}$

$y^2 \sin^2\theta = x^2 \cos^2\theta$

$y^2 (1 - \cos^2\theta) = x^2 \cos^2\theta$

$y^2 = (x^2 + y^2)\cos^2\theta$

$\cos^2\theta = \frac{y^2}{x^2 + y^2}$

$\therefore \cos\theta = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$

Trick–

$\tan\theta = \frac{x}{y} \Rightarrow \frac{\text{लंब}}{\text{आधार}}$

$\cos\theta = \frac{\text{आधार}}{\text{कर्ण}}$

आधार = y

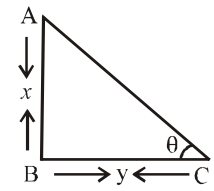
समकोण ΔABC में पाइथागोरस प्रमेय से

$(AC)^2 = (AB)^2 + (BC)^2$

$AC = \sqrt{(x)^2 + (y)^2}$

कर्ण $(AC) = \sqrt{x^2 + y^2}$

अत: $\cos\theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$



53. यदि $\sin\theta = \frac{20}{29}$, तो $\cos\theta$ का मान क्या होगा?

(a) $\frac{29}{21}$ (b) $\frac{21}{29}$

(c) $\frac{21}{20}$ (d) $\frac{20}{29}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 17 अगस्त, 2017 (I-पाली)

उत्तर–(b)

व्याख्या– $\sin\theta = \frac{AB}{AC} \Rightarrow \frac{20}{29}$

समकोण ΔABC में

$AB^2 + BC^2 = CA^2$

या $BC^2 = CA^2 - AB^2$

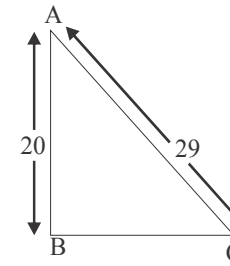
या $BC = \sqrt{CA^2 - AB^2}$

$\therefore BC = \sqrt{(29)^2 - (20)^2}$

$= \sqrt{841 - 400}$

$BC = \sqrt{441} \Rightarrow 21$

$\therefore \cos\theta = \frac{\text{आधार}}{\text{कर्ण}} \Rightarrow \frac{21}{29}$



Trick–

$\because \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$

$\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$

$= 1 - \left(\frac{20}{29}\right)^2 \left\{\because \sin\theta = \frac{20}{29}\right\}$

या $\cos^2\theta = \frac{(29)^2 - (20)^2}{(29)^2} = \frac{841 - 400}{841} \Rightarrow \frac{441}{841}$

$\therefore \cos\theta = \sqrt{\frac{441}{841}} \Rightarrow \frac{21}{29}$

54. यदि $\text{cosec}^2\theta = \frac{625}{576}$ तो $\left[\frac{(\sin\theta - \cos\theta)}{(\sin\theta + \cos\theta)}\right]$ का मान क्या होगा?

(a) 1 (b) $\frac{31}{17}$

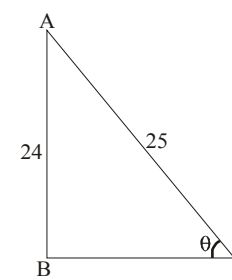
(c) $\frac{17}{31}$ (d) $\frac{14}{25}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 16 अगस्त, 2017 (III-पाली)

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\because \text{cosec}^2\theta = \frac{625}{576}$

$\therefore \text{cosec}\theta = \sqrt{\frac{625}{576}} \Rightarrow \frac{25}{24}$



समकोण ΔABC में पाइथागोरस प्रमेय से

$(AC)^2 = (AB)^2 + (BC)^2$

$(25)^2 = (24)^2 + (BC)^2$

$625 - 576 = (BC)^2$

$BC = \sqrt{49} \Rightarrow 7$

$\sin\theta = \frac{AB}{AC} \Rightarrow \frac{24}{25}, \cos\theta = \frac{BC}{AC} \Rightarrow \frac{7}{25}$

$\therefore \left[\frac{\sin\theta - \cos\theta}{\sin\theta + \cos\theta}\right] = \frac{\frac{24}{25} - \frac{7}{25}}{\frac{24}{25} + \frac{7}{25}} = \frac{17}{31}$

55. यदि $\tan\theta = \frac{4}{3}$, तो $\sin\theta$ का मान क्या है?

(a) 1.25 (b) 0.8 (c) $\frac{4}{3}$ (d) $\frac{3}{4}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 20 अगस्त, 2017 (III-पाती)

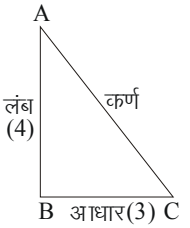
उत्तर–(b)

व्याख्या– $\tan\theta = \frac{4}{3}$ $\left[\because \tan\theta = \frac{\text{[illegible]}}{\text{[illegible]}}\right]$

$\therefore$ कर्ण $= \sqrt{(4)^2 + (3)^2}$

$= \sqrt{16+9} = \sqrt{25} \Rightarrow 5$ [illegible]

$\sin\theta = \frac{\text{[illegible]}}{\text{[illegible]}}$



$\therefore \sin\theta = \frac{4}{5} \Rightarrow 0.8$

56. यदि $\cot\theta = \frac{21}{20}$ है, तो $\text{cosec}\,\theta$ का मान क्या है?

(a) $\frac{21}{29}$ (b) $\frac{29}{21}$ (c) $\frac{20}{29}$ (d) $\frac{29}{20}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 6 अगस्त, 2017 (I-पाती)

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\cot\theta = \frac{21}{20} \Rightarrow \frac{\text{आधार}}{\text{लंब}}$

$\text{cosec}\,\theta = \frac{\text{कर्ण}}{\text{लंब}}$

$\therefore$ समकोण ΔABC में

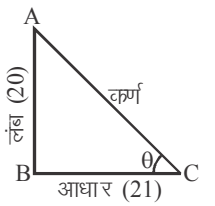
कर्ण (AC) $= \sqrt{(\text{आधार})^2 + (\text{लंब})^2}$

कर्ण (AC) $= \sqrt{(21)^2 + (20)^2}$

$= \sqrt{441 + 400}$

$\therefore$ कर्ण (AC) $= \sqrt{841} \Rightarrow 29$

$\therefore \text{cosec}\,\theta = \frac{\text{कर्ण}}{\text{लंब}} \Rightarrow \frac{29}{20}$



57. यदि $\sec\theta = \frac{13}{12}$ तथा θ न्यूनकोण है, तो $(\sqrt{\cot\theta + \tan\theta})$ का मान क्या है?

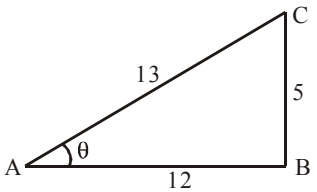
(a) $\frac{13}{2\sqrt{15}}$ (b) $\frac{12}{2\sqrt{13}}$

(c) $\frac{13}{2\sqrt{5}}$ (d) $\frac{2}{13}$

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. 2 जुलाई, 2017 (I-पाती)

उत्तर–(a)

व्याख्या– $\sec\theta = \frac{13}{12} \Rightarrow AC = 13$ तथा $AB = 12$



$\therefore BC = \sqrt{13^2 - 12^2}$

$= \sqrt{25} \Rightarrow 5$

$\therefore \sqrt{\cot\theta + \tan\theta} = \sqrt{\frac{12}{5} + \frac{5}{12}} \Rightarrow \sqrt{\frac{169}{5 \times 12}}$

$= \frac{13}{2\sqrt{15}}$

58. यदि $(1 + \tan^2\theta) = \frac{625}{49}$ तथा θ न्यूनकोण है, तो $(\sqrt{\sin\theta + \cos\theta})$ का मान क्या है?

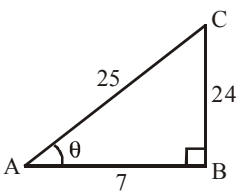
(a) 1 (b) $\frac{5}{4}\sqrt{\frac{31}{42}}$

(c) $\frac{\sqrt{31}}{5}$ (d) 5/7

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. 2 जुलाई, 2017 (I-पाती)

उत्तर–(c)

व्याख्या–



$1 + \tan^2\theta = \frac{625}{49} \Rightarrow \sec^2\theta = \frac{625}{49}$

$\therefore \sec\theta = \frac{25}{7}$ .....(i)

$\sqrt{\sin\theta + \cos\theta} = \sqrt{\frac{24}{25} + \frac{7}{25}} = \sqrt{\frac{31}{25}} \Rightarrow \frac{\sqrt{31}}{5}$

Trick–

$1+\tan^2\theta=\frac{625}{49} \Rightarrow \tan^2\theta=\frac{625-49}{49} \Rightarrow \frac{576}{49}$

$\therefore \tan\theta=\frac{24}{7}$

$\sqrt{\sin\theta+\cos\theta}=\sqrt{\cos\theta(1+\tan\theta)}$

$=\sqrt{\frac{7}{25}\times\left(1+\frac{24}{7}\right)}$ [सेमी. (i) से]

$=\sqrt{\frac{7}{25}\times\frac{31}{7}} \Rightarrow \frac{\sqrt{31}}{5}$

59. यदि $\cot\theta=\sqrt{11}$ तथा θ न्यूनकोण है, तो $\frac{(\text{cosec}^2\theta+\sec^2\theta)}{(\text{cosec}^2\theta-\sec^2\theta)}$ का मान क्या है?

(a) 2/3 (b) 6/5
(c) 3/4 (d) 7/6

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. 2 जुलाई, 2017 (I-पाती)

उत्तर–(b)

व्याख्या– $\cot\theta=\sqrt{11} \Rightarrow \cot^2\theta=11 \Rightarrow \tan^2\theta=\frac{1}{11}$

$\frac{\text{cosec}^2\theta+\sec^2\theta}{\text{cosec}^2\theta-\sec^2\theta}=\frac{1+\cot^2\theta+1+\tan^2\theta}{1+\cot^2\theta-1-\tan^2\theta}$

$=\frac{2+\cot^2\theta+\tan^2\theta}{\cot^2\theta-\tan^2\theta} \Rightarrow \frac{2+11+\frac{1}{11}}{11-\frac{1}{11}}$

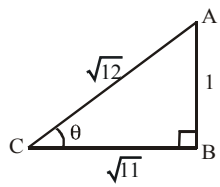
$=\frac{143+1}{121-1}=\frac{144}{120}=\frac{12}{10}\Rightarrow\frac{6}{5}$

Trick–

माना समकोण Δ ABC में

$\cot\theta=\frac{BC}{AB}=\frac{\sqrt{11}}{1}$

$\therefore$ $AC=\sqrt{11+1}\Rightarrow\sqrt{12}$



$\therefore \frac{\text{cosec}^2\theta+\sec^2\theta}{\text{cosec}^2\theta-\sec^2\theta}=\frac{12+\frac{12}{11}}{12-\frac{12}{11}}=\frac{12\times12}{12\times10}\Rightarrow\frac{6}{5}$

60. यदि $\frac{\cos\theta}{1+\sin\theta}+\frac{\cos\theta}{1-\sin\theta}=2\sqrt{2}$ तथा θ न्यूनकोण है, तो θ का मान (डिग्री में) क्या है?

(a) 30 (b) 45
(c) 60 (d) 90

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. 2 जुलाई, 2017 (I-पाती)

उत्तर–(b)

व्याख्या– $\frac{\cos\theta}{1+\sin\theta}+\frac{\cos\theta}{1-\sin\theta}=2\sqrt{2}$

$\cos\theta\left(\frac{1-\sin\theta+1+\sin\theta}{1-\sin^2\theta}\right)=2\sqrt{2}$

$\frac{2\cos\theta}{\cos^2\theta}=2\sqrt{2} \Rightarrow \cos\theta=\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\therefore$ $\theta=45°$

Trick–

विकल्प (b) से

$\theta=45°$ लेने पर

$\text{L.H.S}=\frac{\cos45°}{1+\sin45°}+\frac{\cos45°}{1-\sin45°}$

$=\frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{1+\frac{1}{\sqrt{2}}}+\frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{1-\frac{1}{\sqrt{2}}}$

$=\frac{1}{\sqrt{2}}\times\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1}+\frac{1}{\sqrt{2}}\times\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}$

$\frac{1}{\sqrt{2}+1}+\frac{1}{\sqrt{2}-1}=\frac{\sqrt{2}-1+\sqrt{2}+1}{2-1}\Rightarrow 2\sqrt{2}=\text{R.H.S.}$

अत: $\theta=45°$ दिए गए समी. को संतुष्ट करता है। अत: विकल्प (b) सही होगा॥

61. यदि $\text{cosec}^2\theta=\frac{25}{16}$ तथा θ न्यूनकोण है, तो $(\sqrt{\cot\theta+\tan\theta})$ का मान क्या है?

(a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (b) $\frac{5}{2\sqrt{3}}$
(c) $\frac{12}{\sqrt{3}}$ (d) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. S.I. (T-I) 5 जुलाई, 2017 (II-पाली)

उत्तर–(b)

व्याख्या– $\text{cosec}^2\theta=\frac{25}{16}$

$\text{cosec}\theta=\frac{5}{4}$

$\frac{\text{कर्ण}}{\text{लंब}}=\frac{5}{4}$

$\therefore$ आधार $=\sqrt{\text{कर्ण}^2-\text{लंब}^2}$

$=\sqrt{(5)^2-(4)^2}$

$=\sqrt{25-16}=\sqrt{9}\Rightarrow3$

$\therefore \sqrt{\cot\theta+\tan\theta}=\sqrt{\frac{\text{आधार}}{\text{लंब}}+\frac{\text{लंब}}{\text{आधार}}}$

$=\sqrt{\frac{3}{4}+\frac{4}{3}}$

$=\sqrt{\frac{9+16}{12}}=\sqrt{\frac{25}{12}}\Rightarrow\frac{5}{2\sqrt{3}}$

Trick–

$$\sqrt{\cot\theta+\tan\theta}=\sqrt{\frac{\cot^2\theta+1}{\cot\theta}}=\sqrt{\frac{\operatorname{cosec}^2\theta}{\cot\theta}}$$

$$=\frac{\operatorname{cosec}\theta}{\sqrt{\cot\theta}}\left(\begin{array}{l}\because \operatorname{cosec}^2\theta=\frac{25}{16}\\ \therefore \cot^2\theta=\operatorname{cosec}^2\theta-1\\ \qquad=\frac{25-16}{16}=\frac{9}{16}\\ \cot\theta=\frac{3}{4}\end{array}\right)$$

$$=\frac{\frac{5}{4}}{\sqrt{\frac{3}{4}}}=\frac{5}{4}\times\sqrt{\frac{4}{3}}\Rightarrow\frac{5}{2\sqrt{3}}$$

62. यदि $(\operatorname{cosec}^2\theta-1)=\frac{144}{25}$ तथा θ न्यूनकोण है, तो $(\sqrt{\cot\theta+\tan\theta})$ का मान क्या है?

(a) $\frac{13}{5}$ (b) $\frac{60}{13}$

(c) $\frac{2\sqrt{15}}{13}$ (d) $\frac{13}{2\sqrt{15}}$

S.S.C. ऑनलाइन CPO SI (T-I) 5 जुलाई, 2017 (II-पाली)

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\operatorname{cosec}^2\theta-1=\frac{144}{25}$

$$\operatorname{cosec}^2\theta=\frac{144}{25}+1\Rightarrow\frac{169}{25}$$

$$\operatorname{cosec}\theta=\frac{13}{5}$$

$$\frac{\text{कर्ण}}{\text{लंब}}=\frac{13}{5}$$

$$\text{आधार}=\sqrt{(13)^2-(5)^2}$$

$$\therefore \text{आधार}=\sqrt{169-25}=\sqrt{144}\Rightarrow 12$$

$$\therefore\sqrt{\cot\theta+\tan\theta}=\sqrt{\frac{\text{आधार}}{\text{लंब}}+\frac{\text{लंब}}{\text{आधार}}}$$

$$=\sqrt{\frac{12}{5}+\frac{5}{12}}$$

$$=\sqrt{\frac{144+25}{60}}=\sqrt{\frac{169}{60}}\Rightarrow\frac{13}{2\sqrt{15}}$$

Trick–

$$\operatorname{cosec}^2\theta-1=\frac{144}{25}\Rightarrow\operatorname{cosec}^2\theta=\frac{169}{25}$$

$$\cot^2\theta=\frac{144}{25}\qquad\text{.....(i)}$$

$$\therefore\sqrt{\cot\theta+\tan\theta}=\sqrt{\frac{\cot^2\theta+1}{\cot\theta}}\Rightarrow\sqrt{\frac{\operatorname{cosec}^2\theta}{\cot\theta}}$$

$$=\frac{\operatorname{cosec}\theta}{\sqrt{\cot\theta}}=\frac{13}{5}\times\sqrt{\frac{5}{12}}\text{ [समी. (i) तथा समी. (ii) से]}$$

$$=\frac{13}{2\sqrt{15}}$$

63. यदि $\tan\theta=\sqrt{\frac{1}{13}}$ तथा θ न्यूनकोण है, तो $\frac{\operatorname{cosec}^2\theta-\sec^2\theta}{\operatorname{cosec}^2\theta+\sec^2\theta}$ का मान क्या है?

(a) $\frac{2}{3}$ (b) $\frac{3}{4}$ (c) $\frac{5}{6}$ (d) $\frac{6}{7}$

S.S.C. ऑनलाइन CPO SI (T-I) 5 जुलाई, 2017 (II-पाली)

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\frac{\operatorname{cosec}^2\theta-\sec^2\theta}{\operatorname{cosec}^2\theta+\sec^2\theta}=\frac{\frac{1}{\sin^2\theta}-\frac{1}{\cos^2\theta}}{\frac{1}{\sin^2\theta}+\frac{1}{\cos^2\theta}}$

$$=\frac{\cos^2\theta-\sin^2\theta}{\cos^2\theta+\sin^2\theta}$$

$$=\cos^2\theta-\sin^2\theta$$

$$=\cos2\theta$$

$$=\frac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}\left\{\because\cos2\theta=\frac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}\right\}$$

$$=\frac{1-\left(\sqrt{\frac{1}{13}}\right)^2}{1+\left(\sqrt{\frac{1}{13}}\right)^2}$$

$$=\frac{1-\frac{1}{13}}{1+\frac{1}{13}}=\frac{13-1}{13+1}=\frac{12}{14}\Rightarrow\frac{6}{7}$$

Trick–

$$\because\tan\theta=\sqrt{\frac{1}{13}}\Rightarrow\tan^2\theta=\frac{1}{13}\qquad\text{.....(i)}$$

$$\frac{\operatorname{cosec}^2\theta-\sec^2\theta}{\operatorname{cosec}^2\theta+\sec^2\theta}=\frac{1+\cot^2\theta-1-\tan^2\theta}{1+\cot^2\theta+1+\tan^2\theta}$$

$$=\frac{\cot^2\theta-\tan^2\theta}{2+\tan^2\theta+\cot^2\theta}=\frac{13-\frac{1}{13}}{2+\frac{1}{13}+13}\text{ [समी. (i) से]}$$

$$=\frac{169-1}{13}\times\frac{13}{(169+26+1)}$$

$$=\frac{168}{196}=\frac{84}{98}=\frac{42}{49}\Rightarrow\frac{6}{7}$$

64. यदि $\tan\theta = \frac{8}{15}$ हो, तो $\frac{\sqrt{1-\sin\theta}}{\sqrt{1+\sin\theta}}$ का मान ज्ञात कीजिए?

(a) $\frac{1}{5}$ (b) $\frac{2}{5}$

(c) $\frac{3}{5}$ (d) 0

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 29 अगस्त, 2016 (I-पाती)

उत्तर—(c)

व्याख्या— दिया है

$$\tan\theta = \frac{8}{15} \Rightarrow \frac{\text{लंब}}{\text{आधार}}$$

पाइथागोरस प्रमेय से

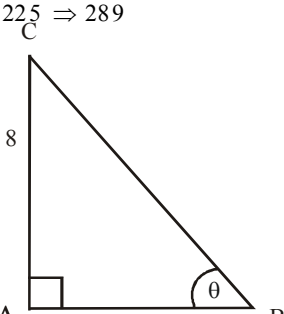
Δ समकोण BAC में

$BC^2 = AC^2 + AB^2$

$\therefore BC^2 = 8^2 + 15^2 = 64 + 225 \Rightarrow 289$

$\therefore BC = \sqrt{289} \Rightarrow 17$

$\therefore \sin\theta = \frac{\text{लंब}}{\text{कर्ण}} \Rightarrow \frac{8}{17}$



$$\therefore \sqrt{\frac{1-\sin\theta}{1+\sin\theta}} = \sqrt{\frac{1-\frac{8}{17}}{1+\frac{8}{17}}}$$

$$= \sqrt{\frac{\frac{17-8}{17}}{\frac{17+8}{17}}} = \sqrt{\frac{9}{25}} \Rightarrow \frac{3}{5}$$

65. यदि $\sin(60^\circ - x) = \cos(y + 60^\circ)$ है, तो $\sin(x - y)$ का मान है-

(a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (b) $\frac{1}{2}$

(c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (d) 1

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014
S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013
S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2012

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\sin(60^\circ - x) = \cos(y + 60^\circ)$

$= \sin(90^\circ - y - 60^\circ)$

$(\because \cos\theta = \sin(90^\circ - \theta)$

$\sin(60^\circ - x) = \sin(30^\circ - y)$

$\therefore \quad 60^\circ - x = 30^\circ - y$

$\therefore \quad x - y = 60^\circ - 30^\circ$

$x - y = 30^\circ$

$\therefore \sin(x - y) = \sin 30^\circ \Rightarrow \frac{1}{2}$

66. यदि $x = a\cos\theta + b\sin\theta$ और $y = b\cos\theta - a\sin\theta$ हो, तो $x^2 + y^2$ का मान क्या होगा?

(a) ab (b) $a^2 + b^2$

(c) $a^2 - b^2$ (d) 1

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 29 अगस्त, 2016 (III-पाती)

उत्तर—(b)

व्याख्या— $x = a\cos\theta + b\sin\theta$ .....(i)

$y = b\cos\theta - a\sin\theta$ .....(ii)

समी. (i) और (ii) का वर्ग करके जोड़ने पर

$x^2 + y^2 = (a\cos\theta + b\sin\theta)^2 + (b\cos\theta - a\sin\theta)^2$

$= a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta + 2ab\sin\theta\cos\theta + b^2\cos^2\theta$

$+ a^2\sin^2\theta - 2ab\sin\theta\cos\theta$

$= a^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) + b^2(\sin^2\theta + \cos^2\theta)$

$= a^2 \times 1 + b^2 \times 1 \quad [\because \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1]$

$= a^2 + b^2$

67. $x = \text{Cos } t, y = 2 \text{ Sin } t \text{ Cos } t$ में से t को हटाकर हम कौन-सा समीकरण प्राप्त करते हैं?

(a) $y^2 = 2x^2 + 4x^4$ (b) $y^2 = 2x^2 - 4x^4$

(c) $y^2 = 4x^2 + 4x^4$ (d) $y^2 = 4x^2 - 4x^4$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012, 2013

उत्तर—(d)

व्याख्या— समी. में दिया है

$x = \text{Cos } t, y = 2 \text{ Sin } t \text{ Cos } t$

वर्ग करने पर

$x^2 = \text{Cos}^2 t, y^2 = 4 \text{ Sin}^2 t \text{ Cos}^2 t$

विकल्प (d) लेने पर

$y^2 = 4x^2 - 4x^4$

$4 \text{ Sin}^2 t \text{ Cos}^2 t = 4 \text{ Cos}^2 t - 4 \text{ Cos}^4 t$

$= 4 \text{ Cos}^2 t (1 - \text{Cos}^2 t)$

$= 4 \text{ Cos}^2 t \text{ . Sin}^2 t$

$(1 - \text{Cos}^2 t = \text{Sin}^2 t)$

$\therefore$ L.H.S. = R.H.S.

$\therefore$ विकल्प (d) सही है।

Trick–

दिया है

$x = \text{Cos } t, y = 2 \text{ Sin } t \text{ Cos } t$

वर्ग करने पर $x^2 = \cos^2 t$ .....(i)

$y^2 = 4 \sin^2 t \text{ Cos}^2 t$ .....(ii)

समी. (i) से $\text{Cos}^2 t$ का मान समी. (ii) में रखने पर

$y^2 = 4 \text{ Sin}^2 t \times x^2$

$y^2 = 4\{1 - \text{Cos}^2 t\}x^2 \quad [\text{Sin}^2 t = 1 - \text{Cos}^2 t]$

$\therefore \quad y^2 = 4\{1 - x^2\}x^2$

$y^2 = (4 - 4x^2)x^2$

$y^2 = 4x^2 - 4x^4$

68. यदि $\cos x = \sin y$ और $\cot(x - 40^0) = \tan(50^0 - y)$ हो, तो x और y का मान क्या होगा?

(a) $x = 70^0, y = 20^0$ (b) $x = 75^0, y = 15^0$

(c) $x = 85^0, y = 5^0$ (d) $x = 80^0, y = 10^0$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 6 सितंबर, 2016 (III-पाती)
S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 6 सितंबर, 2016 (I-पाती)

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\cos x = \sin y$

या $\cos x = \cos(90^0 - y)$

या $x = 90^0 - y$

या $x + y = 90^0$ .....(i)

तथा $\cot(x - 40^0) = \tan(50^0 - y)$

$= \cot[90^0 - (50^0 - y)]$

या $x - 40^0 = 40^0 + y$

या $x - y = 80^0$ .....(ii)

समी. (i) तथा (ii) को जोड़ने पर

$x + y = 90^0$

$\underline{x - y = 80^0}$

$2x = 170^0$

$x = 85^0$

x का मान समी. (ii) में रखने पर

$85^0 - y = 80^0$

$\therefore\ y = 5^0$

$\therefore\ x = 85^0$ तथा $y = 5^0$

69. यदि $x^2 = \sin^2 30^0 + 4\cot^2 45^0 - \sec^2 60^0$ हो, तो $x (x > 0)$ का मान क्या है?

(a) $-\frac{1}{2}$ (b) 1

(c) 0 (d) $\frac{1}{2}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 30 अगस्त, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(d)

व्याख्या— $x^2 = \sin^2 30^0 + 4\cot^2 45^0 - \sec^2 60^0$

$x^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 4 \times (1)^2 - (2)^2$

$x^2 = \frac{1}{4} + 4 - 4 \Rightarrow \frac{1}{4}$

$\therefore\ x = \sqrt{\frac{1}{4}} \Rightarrow \frac{1}{2}$

70. यदि $4\sin^2\theta + 9\cos^2\theta = 12\sin\theta\cos\theta$ है, तो $\frac{4\sin\theta + 3\cos\theta}{5\sin\theta - 4\cos\theta}$ का मान किसके बराबर है?

(a) $2\frac{1}{7}$ (b) $2\frac{2}{7}$

(c) $2\frac{3}{7}$ (d) $2\frac{4}{7}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

व्याख्या— $4\sin^2\theta + 9\cos^2\theta = 12\sin\theta\cos\theta$

$4\sin^2\theta + 9\cos^2\theta - 2 \times 2 \times 3\sin\theta\cos\theta = 0$

$(2\sin\theta)^2 + (3\cos\theta)^2 - 2 \times 2\sin\theta \times 3\cos\theta = 0$

$(2\sin\theta - 3\cos\theta)^2 = 0$

$2\sin\theta - 3\cos\theta = 0$

$2\sin\theta = 3\cos\theta$

$\frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{3}{2}$

$\therefore\ \frac{4\sin\theta + 3\cos\theta}{5\sin\theta - 4\cos\theta} = \frac{\left(\frac{4\sin\theta}{\cos\theta} + 3\right)}{\left(5\frac{\sin\theta}{\cos\theta} - 4\right)}$

$= \frac{\left(4 \times \frac{3}{2} + 3\right)}{\left(5 \times \frac{3}{2} - 4\right)} \Rightarrow \frac{9}{\frac{15-8}{2}}$

$= \frac{9 \times 2}{7} \Rightarrow 2\frac{4}{7}$

71. यदि $\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)\tan\left(\frac{2\theta}{5}\right) = 1$ है, तो θ का मान (डिग्री में) क्या है?

(a) 45° (b) 90°

(c) 100° (d) 120°

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. 3 जुलाई, 2017 (II-पाली)

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)\tan\left(\frac{2\theta}{5}\right) = 1$

$\tan\frac{2\theta}{5} = \cot\frac{\theta}{2}$

$\therefore\ \tan\frac{2\theta}{5} = \tan(90° - \frac{\theta}{2})$

$\frac{2\theta}{5} = 90° - \frac{\theta}{2}$

$\frac{2\theta}{5} + \frac{\theta}{2} = 90°$

$\frac{4\theta + 5\theta}{10} = 90°$

$\frac{9\theta}{10} = 90°$

$\theta = 100°$

72. यदि $\frac{\sin^2\theta}{1+\cos^2\theta} + \frac{\sin^2\theta}{1-\cos^2\theta} = \frac{8}{5}$ तथा θ का न्यूनकोण है, तो θ का मान (डिग्री में) क्या है?

(a) 0 (b) 30

(c) 45 (d) 60

S.S.C. ऑनलाइन CPO SI (T-I) 5 जुलाई, 2017 (II-पाली)

उत्तर–(d)

व्याख्या— $\frac{\sin^2\theta}{1+\cos^2\theta} + \frac{\sin^2\theta}{1-\cos^2\theta} = \frac{8}{5}$

$$\frac{\sin^2\theta}{1+\cos^2\theta}+\frac{\sin^2\theta}{\sin^2\theta}=\frac{8}{5}$$

$$\frac{\sin^2\theta}{1+\cos^2\theta}+1=\frac{8}{5}\quad(\because \sin^2\theta+\cos^2\theta=1)$$

$$\frac{\sin^2\theta}{1+(1-\sin^2\theta)}=\frac{8}{5}-1\Rightarrow\frac{3}{5}$$

$$\frac{\sin^2\theta}{2-\sin^2\theta}=\frac{3}{5}$$

$$5\sin^2\theta=6-3\sin^2\theta$$

$$8\sin^2\theta=6$$

$$\sin^2\theta=\frac{6}{8}\Rightarrow\frac{3}{4}$$

$$\therefore \sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}\Rightarrow\theta=60$$

73. यदि $\sin^2\theta+\cos^2\theta=2\sin^2\theta\ \cos^2\theta$, θ न्यूनकोण है, तो $\tan\theta$ का मान क्या होगा?

(a) $\sqrt{2}$ (b) 0

(c) 1 (d) 2

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2015

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\sin^2\theta+\cos^2\theta=2\sin^2\theta.\cos^2\theta$

दोनों पक्षों में $\sin^2\theta.\cos^2\theta$ से भाग देने पर

$$\frac{\sin^2\theta}{\sin^2\theta\times\cos^2\theta}+\frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta\times\cos^2\theta}=\frac{2\sin^2\theta\times\cos^2\theta}{\sin^2\theta\times\cos^2\theta}$$

$$\frac{1}{\cos^2\theta}+\frac{1}{\sin^2\theta}=2$$

$\sec^2\theta+\operatorname{cosec}^2\theta=2$ $\left(\because \frac{1}{\cos^2\theta}=\sec^2\theta \text{ तथा } \frac{1}{\sin^2\theta}=\operatorname{cosec}^2\theta\right)$

$1+\tan^2\theta+1+\cot^2\theta=2$

$(\because \sec^2\theta=1+\tan^2\theta \text{ तथा } \operatorname{cosec}^2\theta=1+\cot^2\theta)$

$\tan^2\theta+\cot^2\theta=2-2$

$\tan^2\theta+\cot^2\theta=0$ (यदि संख्याओं के वर्गों का योग 0 के बराबर है, तो संख्याएं अलग-अलग 0 के बराबर होगी)

$\therefore \tan^2\theta=0$

$\tan\theta=0$

74. यदि $\cot\theta=4$ हो, तो $\frac{5\sin\theta+3\cos\theta}{5\sin\theta-3\cos\theta}$ का मान बताएं?

(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{3}$

(c) 3 (d) 9

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 30 अगस्त, 2016 (III-पाती)

उत्तर—(*)

व्याख्या— $\cot\theta=4$ .....(i)

$$\therefore \frac{5\sin\theta+3\cos\theta}{5\sin\theta-3\cos\theta}=\frac{5+3\frac{\cos\theta}{\sin\theta}}{5-3\frac{\cos\theta}{\sin\theta}}$$

[अंश और हर में $\sin\theta$ से भाग देने पर]

$$=\frac{5+3\cot\theta}{5-3\cot\theta}\Rightarrow\frac{5+3\times4}{5-3\times4}$$ [समी. (i) से]

$$=\frac{17}{-7}\Rightarrow-\frac{17}{7}$$

75. यदि $29\tan\theta=31$, तो $\frac{1+2\sin\theta\cos\theta}{1-2\sin\theta\cos\theta}$ का मान किसके बराबर है?

(a) 900 (b) 540

(c) 490 (d) 810

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2012, 2014
S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012, 2015

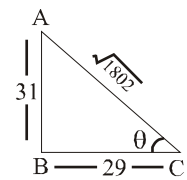
उत्तर—(a)

व्याख्या— $29\tan\theta=31$

$$\tan\theta=\frac{31}{29}$$

$$\therefore \sin\theta=\frac{31}{\sqrt{1802}}\ \text{तथा}\ \cos\theta=\frac{29}{\sqrt{1802}}$$

$$\therefore \frac{1+2\sin\theta\cos\theta}{1-2\sin\theta\cos\theta}=\frac{1+2\times\frac{31}{\sqrt{1802}}\times\frac{29}{\sqrt{1802}}}{1-2\times\frac{31}{\sqrt{1802}}\times\frac{29}{\sqrt{1802}}}$$



$$=\frac{1+2\times\frac{31\times29}{1802}}{1-2\times\frac{31\times29}{1802}}$$

$$=\frac{1+\frac{899\times2}{1802}}{1-\frac{899\times2}{1802}}$$

$$=\frac{1802+899\times2}{1802-899\times2}$$

$$=\frac{1802+1798}{1802-1798}$$

$$=\frac{3600}{4}\Rightarrow900$$

Trick–

$$29\tan\theta=31\ \Rightarrow\tan\theta=\frac{31}{29}$$

$$\frac{1+2\sin\theta\times\cos\theta}{1-2\sin\theta\times\cos\theta}=\frac{\sin^2\theta+\cos^2\theta+2\sin\theta\cos\theta}{\sin^2\theta+\cos^2\theta-2\sin\theta\cos\theta}$$

$$= \frac{(\sin\theta+\cos\theta)^2}{(\sin\theta-\cos\theta)^2} \Rightarrow \left(\frac{\tan\theta+1}{\tan\theta-1}\right)^2$$

$$= \left(\frac{\frac{31}{29}+1}{\frac{31}{29}-1}\right)^2 = \left(\frac{31+29}{31-29}\right)^2 = \left(\frac{60}{2}\right)^2 \Rightarrow (30)^2$$

$=900$

76. यदि $\frac{\text{cosec}\theta+\sin\theta}{\text{cosec}\theta-\sin\theta}=\frac{5}{3}$, तो $\sin\theta$ कितना है?

(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (d) 1

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 1 सितंबर, 2016 (II-पाती)

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\frac{\text{cosec}\theta+\sin\theta}{\text{cosec}\theta-\sin\theta}=\frac{5}{3}$

या $\frac{\frac{1}{\sin\theta}+\sin\theta}{\frac{1}{\sin\theta}-\sin\theta}=\frac{5}{3}$ $\left[\because \text{cosec}\theta=\frac{1}{\sin\theta}\right]$

या $\frac{1+\sin^2\theta}{1-\sin^2\theta}=\frac{5}{3}$

या $3+3\sin^2\theta=5-5\sin^2\theta$

या $8\sin^2\theta=5-3 \Rightarrow 2$

$\sin^2\theta=\frac{2}{8}\Rightarrow\frac{1}{4}$ $\therefore$ $\sin\theta=\frac{1}{2}$

77. यदि $2\sin\theta+\cos\theta=\frac{7}{3}$, तो $(\tan^2\theta-\sec^2\theta)$ का मान क्या होगा?

(a) –1 (b) $\frac{3}{7}$

(c) $\frac{7}{3}$ (d) 0

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\because \tan^2\theta-\sec^2\theta=\tan^2\theta-(1+\tan^2\theta)$

$(\because \sec^2\theta=1+\tan^2\theta)$

$=\tan^2\theta-1-\tan^2\theta$

$=-1$

78. यदि $\text{Cot}\theta=\frac{x}{y}$ हो, तो $\frac{y\,\text{Cos}\theta-x\,\text{Sin}\theta}{y\,\text{Cos}\theta+x\,\text{Sin}\theta}$ कितना है?

(a) 0 (b) $\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$

(c) $\frac{x}{x^2+y^2}$ (d) $\frac{y}{x^2+y^2}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\text{Cot}\theta=\frac{x}{y}$

$$\therefore \frac{y\,\text{Cos}\theta-x\,\text{Sin}\theta}{y\,\text{Cos}\theta+x\,\text{Sin}\theta}=\frac{\text{Sin}\theta\left(y\frac{\text{Cos}\theta}{\text{Sin}\theta}-x\right)}{\text{Sin}\theta\left(y\frac{\text{Cos}\theta}{\text{Sin}\theta}+x\right)}$$

$$=\frac{\text{Sin}\theta\,(y\,\text{Cot}\theta-x)}{\text{Sin}\theta\,(y\,\text{Cot}\theta+x)}$$

$$=\frac{\left(y\times\frac{x}{y}-x\right)}{\left(y\times\frac{x}{y}+x\right)}\Rightarrow 0$$

79. यदि $\tan\theta=\frac{1}{\sqrt{11}}$ और $0<\theta<\frac{\pi}{2}$ है, तो $\frac{\text{cosec}^2\theta-\sec^2\theta}{\text{cosec}^2\theta+\sec^2\theta}$ का मान क्या है?

(a) $\frac{3}{4}$ (b) $\frac{4}{5}$

(c) $\frac{5}{6}$ (d) $\frac{6}{7}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

व्याख्या— Δ ABC में

$\tan\theta=\frac{1}{\sqrt{11}}\Rightarrow\frac{AB}{BC}$

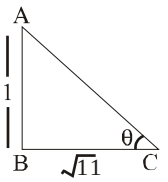
$\therefore$ $AB=1$ तथा $BC=\sqrt{11}$

$\therefore$ $AB^2+BC^2=AC^2$

$\therefore$ $AC^2=1^2+(\sqrt{11})^2$

$\therefore$ $AC^2=12$

$\therefore$ $AC=\sqrt{12}$



$\therefore$ $\text{cosec}\,\theta=\frac{\sqrt{12}}{1}\Rightarrow\sqrt{12}$ तथा $\sec\theta=\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{11}}$

$$\therefore \frac{\text{cosec}^2\theta-\sec^2\theta}{\text{coses}^2\theta+\sec^2\theta}=\frac{(\sqrt{12})^2-\left(\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{11}}\right)^2}{(\sqrt{12})^2+\left(\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{11}}\right)^2}$$

$$=\frac{12-\frac{12}{11}}{12+\frac{12}{11}}$$

$$=\frac{\frac{120}{11}}{\frac{144}{11}}\Rightarrow\frac{10}{12}=\frac{5}{6}$$

Trick–

दिया है

$$\tan\theta = \frac{1}{\sqrt{11}} \Rightarrow \cot\theta = \sqrt{11}$$

$$\frac{\text{cosec}^2\theta - \sec^2\theta}{\text{cosec}^2\theta + \sec^2\theta} = \frac{1+\cot^2\theta - 1 - \tan^2\theta}{1+\cot^2\theta + 1 + \tan^2\theta}$$

$$= \frac{\cot^2\theta - \tan^2\theta}{2+\tan^2\theta + \cot^2\theta} = \frac{11 - \frac{1}{11}}{2 + \frac{1}{11} + 11} \Rightarrow \frac{\frac{120}{11}}{\frac{22+1+121}{11}}$$

$$= \frac{120}{11} \times \frac{11}{144} = \frac{10}{12} \Rightarrow \frac{5}{6}$$

80. यदि $\text{Sec}\,\theta + \text{Cosec}\,(90^o - \theta) = 4, (0 < \theta < 90^o)$ हो, तो $\tan\theta$ का मान क्या होगा?

(a) $\sqrt{3}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(c) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (d) 1

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

उत्तर–(a)

व्याख्या– $\because \text{Sec}\,\theta + \text{Cosec}\,(90^o - \theta) = 4$

$\text{Sec}\,\theta + \text{Sec}\,\theta = 4 \quad [\because \text{Cosec}\,(90^o - \theta) = \text{Sec}\,\theta]$

$2\text{Sec}\,\theta = 4$

$\text{Sec}\,\theta = 2$

$\text{Sec}\,\theta = \text{Sec}\,60^o$

$\theta = 60^o$

$\tan\theta = \tan 60^o \Rightarrow \sqrt{3}$

81. θ एक धनात्मक न्यूनकोण है और $\sin\theta - \cos\theta = 0$ हो, तो $\sec\theta + \text{cosec}\,\theta = 0$ का मान ज्ञात कीजिए?

(a) 2 (b) $\sqrt{2}$

(c) $\sqrt[2]{2}$ (d) $3\sqrt{2}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 9 सितंबर, 2016(III-पाली)

उत्तर–(c)

व्याख्या– दिया है

$\sin\theta - \cos\theta = 0$

या $\sin\theta = \cos\theta$

या $\frac{\sin\theta}{\cos\theta} = 1$

या $\tan\theta = 1 = \tan\frac{\pi}{4}$

$\theta = \frac{\pi}{4}$

$\therefore \sec\theta + \text{cosec}\,\theta = \sec\frac{\pi}{4} + \text{cosec}\,\frac{\pi}{4}$

$= \sqrt{2} + \sqrt{2} \Rightarrow 2\sqrt{2}$

82. यदि $3\sin\theta + 4\cos\theta = 5, (0 < \theta < 90^0)$ हो, तो $\sin\theta$ का मान क्या होगा?

(a) $\frac{1}{5}$ (b) $\frac{2}{5}$ (c) $\frac{3}{5}$ (d) $\frac{4}{5}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 3 सितंबर, 2016(III-पाली)

उत्तर–(c)

व्याख्या– $3\sin\theta + 4\cos\theta = 5$

दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर

$\frac{3\sin\theta}{5} + \frac{4}{5}\cos\theta = 1$

उपरोक्त में $\frac{3}{5}, \sin\theta$ तथा $\frac{4}{5}, \cos\theta$ का मान होता है। क्योंकि दाएं पक्ष की संख्या से दोनों पक्षों में भाग देने पर sin का गुणांक $\sin\theta$ तथा cos का गुणांक $\cos\theta$ का मान होता है।

$\therefore \sin\theta = \frac{3}{5}$

83. यदि $\frac{x - x\tan^2 30^0}{1+\tan^2 30^0} = \sin^2 30^0 + 4\cot^2 45^0 - \sec^2 60^0$, तो x का मान होगा?

(a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (b) $\frac{1}{5}$ (c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{1}{2}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\frac{x - x\tan^2 30^0}{1+\tan^2 30^0} = \sin^2 30^0 + 4\cot^2 45^0 - \sec^2 60^0$

$$\frac{x - x\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2}{1+\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 4(1)^2 - (2)^2$$

$$\frac{x - \frac{x}{3}}{1+\frac{1}{3}} = \frac{1}{4} + 4 - 4$$

$$\frac{\frac{3x-x}{3}}{\frac{3+1}{3}} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{2x}{4} = \frac{1}{4} \qquad x = \frac{1}{2}$$

84. $\frac{9}{\text{Cosec}^2\theta} + 4\text{Cos}^2\theta + \frac{5}{1+\tan^2\theta}$ का संख्यात्मक मान कितना है?

(a) 4 (b) 5

(c) 9 (d) 1

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012, 15

S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2012

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\frac{9}{\text{Cose}c^2\theta} + 4\text{Co}s^2\theta + \frac{5}{1+\tan^2\theta}$

$= 9\,\text{Sin}^2\theta + 4\,\text{Cos}^2\theta + 5\text{Cos}^2\theta$

$\left(\because \frac{1}{\text{Cosec}^2\theta} = \text{Sin}^2\theta, \text{ तथा } 1+\tan^2\theta = \sec^2\theta\right)$

$= 9\,\text{Sin}^2\theta + 9\,\text{Cos}^2\theta$

$= 9\,(\text{Sin}^2\theta + \text{Cos}^2\theta)$

$= 9 \qquad (\because \text{Sin}^2\theta + \text{Cos}^2\theta = 1)$

85. $\sec^4 A\,(1-\sin^4 A) - 2\tan^2 A$ का मान है–

(a) 0 (b) 1

(c) 2 (d) 1/2

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर–(b)

व्याख्या– दिया गया व्यंजक

$\sec^4 A\,(1-\sin^4 A) - 2\tan^2 A$

$= \sec^4 A\,\{(1^2) - (\sin^2 A)^2\} - 2\tan^2 A$

$= \frac{1}{\cos^4 A}\,(1-\sin^2 A)(1+\sin^2 A) - 2\tan^2 A$

$= \frac{\cos^2 A}{\cos^4 A}\,(1+\sin^2 A) - 2\tan^2 A$

$= \frac{1+\sin^2 A}{\cos^2 A} - 2\tan^2 A \qquad (\because 1-\sin^2 A = \cos^2 A)$

$= \frac{1}{\cos^2 A} + \frac{\sin^2 A}{\cos^2 A} - 2\tan^2 A$

$= \sec^2 A + \tan^2 A - 2\tan^2 A \left(\because \frac{1}{\cos A} = \sec A, \frac{\sin A}{\cos A} = \tan A\right)$

$= 1 + \tan^2 A + \tan^2 A - 2\tan^2 A$

$(\because \sec^2 A = 1 + \tan^2 A)$

$= 1 + 2\tan^2 A - 2\tan^2 A$

$= 1$

Trick–

$\sec^4 A\,(1-\sin^4 A) - 2\tan^2 A$

$= \sec^4 A - \tan^4 A - 2\tan^2 A$

$= (1+\tan^2 A)^2 - \tan^4 A - 2\tan^2 A$

$= 1 + \tan^4 A + 2\tan^2 A - \tan^4 A - 2\tan^2 A$

$= 1$

86. यदि $(\sin\alpha + \text{cosec}\,\alpha)^2 + (\cos\alpha + \sec\alpha)^2 = K + \tan^2\alpha + \cot^2\alpha$ तो K का मान क्या है ?

(a) 1 (b) 7

(c) 3 (d) 5

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर–(b)

व्याख्या– $(\sin\alpha + \text{cosec}\,\alpha)^2 + (\cos\alpha + \sec\alpha)^2$

$= K + \tan^2\alpha + \cot^2\alpha$

$\sin^2\alpha + \text{cosec}^2\alpha + 2\sin\alpha\,\text{cosec}\,\alpha + \cos^2\alpha + \sec^2\alpha + 2\cos\alpha\sec\alpha = K + \tan^2\alpha + \cot^2\alpha$

$\sin^2\alpha + \text{cosec}^2\alpha + 2 + \cos^2\alpha + \sec^2\alpha + 2 = K + \tan^2\alpha + \cot^2\alpha$

$(\because \sin\alpha\,\text{cosec}\,\alpha = 1, \cos\alpha\sec\alpha = 1)$

$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha + 4 + 1 + \cot^2\alpha + 1 + \tan^2\alpha$

$= K + \tan^2\alpha + \cot^2\alpha$

$(\because 1 + \tan^2\alpha = \sec^2\alpha \text{ तथा } 1 + \cot^2\alpha = \text{cosec}^2\alpha)$

$1 + 6 + \tan^2\alpha + \cot^2\alpha = K + \tan^2\alpha + \cot^2\alpha$

$7 + (\tan^2\alpha + \cot^2\alpha) = K + (\tan^2\alpha + \cot^2\alpha)$

दोनों तरफ तुलना करने पर

$K = 7$

87. यदि $\cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \tan^2\beta$ है, तो $\cos^2\beta - \sin^2\beta$ का मान है–

(a) $\cot^2\alpha$ (b) $\cot^2\beta$

(c) $\tan^2\alpha$ (d) $\tan^2\beta$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \tan^2\beta$

$\cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \frac{\sin^2\beta}{\cos^2\beta}$

$\cos^2\alpha \cdot \cos^2\beta - \sin^2\alpha\cos^2\beta = \sin^2\beta$

$\cos^2\alpha \cdot \cos^2\beta - (1-\cos^2\alpha)(1-\sin^2\beta) = \sin^2\beta$

$\cos^2\alpha \cdot \cos^2\beta - 1 + \cos^2\alpha + \sin^2\beta - \cos^2\alpha\sin^2\beta = \sin^2\beta$

$\cos^2\alpha(\cos^2\beta - \sin^2\beta) = 1 - \cos^2\alpha$

$\cos^2\alpha(\cos^2\beta - \sin^2\beta) = \sin^2\alpha$

$\cos^2\beta - \sin^2\beta = \frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}$

$\cos^2\beta - \sin^2\beta = \tan^2\alpha$

88. यदि $\sec x + \cos x = 2$, तो $\sec^{16}x + \cos^{16}x$ का मान क्या होगा?

(a) 2 (b) $\sqrt{3}$

(c) 0 (d) 1

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2015

उत्तर–(a)

व्याख्या– $\sec x + \cos x = 2$

$\cos x + \frac{1}{\cos x} = 2 \quad \left(\because \sec x = \frac{1}{\cos x}\right)$

$\therefore \frac{\cos^2 x + 1}{\cos x} = 2$

$\therefore \cos^2 x + 1 = 2\cos x$

$\therefore \cos^2 x - 2\cos x + 1 = 0$

$(\cos x - 1)^2 = 0 \quad [\because (a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab]$

$\therefore \cos x = 1$

$\cos x = \cos 0° \quad (\because 1 = \cos 0^0)$

$x = 0°$

$\sec^{16}x + \cos^{16}x = (\sec 0°)^{16} + (\cos 0°)^{16}$

$= (1)^{16} + (1)^{16}$

$= 1 + 1 \Rightarrow 2$

89. $\frac{\cot A + \tan B}{\cot B + \tan A}$ का सरलीकृत मान क्या है ?

(a) tan Bcot A (b) tan Acot B

(c) tan Atan B (d) cot Acot B

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 5 अगस्त, 2017 (I-पाली)

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर–(a)

व्याख्या— $\dfrac{\cot A+\tan B}{\cot B+\tan A}=\dfrac{\dfrac{\cos A}{\sin A}+\dfrac{\sin B}{\cos B}}{\dfrac{\cos B}{\sin B}+\dfrac{\sin A}{\cos A}}$

$\left(\because \cot\theta=\dfrac{\cos\theta}{\sin\theta} \text{ तथा } \tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}\right)$

$=\dfrac{\dfrac{\cos A\cdot\cos B+\sin A\cdot\sin B}{\sin A\cdot\cos B}}{\dfrac{\cos A\cdot\cos B+\sin A\cdot\sin B}{\sin B\cdot\cos A}}$

$=\dfrac{(\cos A\cdot\cos B+\sin A\cdot\sin B)}{(\sin A\cdot\cos B)}\times\dfrac{(\sin B\cdot\cos A)}{(\cos A\cdot\cos B+\sin A\cdot\sin B)}$

$=\dfrac{\sin B\cdot\cos A}{\sin A\cdot\cos B}$

$=\dfrac{\sin B}{\cos B}\cdot\dfrac{\cos A}{\sin A}\Rightarrow \tan B\cdot\cot A$

$\left[\because \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}=\tan\theta \text{ तथा } \dfrac{\cos\theta}{\sin\theta}=\cot\theta\right]$

90. $\left(\dfrac{1}{\text{cosec } A+\cot A}\right)^2$ का सरलीकृत मान क्या है?

(a) $\sec A+\tan A$ (b) $\dfrac{(1-\cos A)}{(1+\cos A)}$

(c) $\dfrac{(1-\text{cosec } A)}{(1+\text{cosec } A)}$ (d) $\sin A$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 5 अगस्त, 2017 (I-पाती)

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\left(\dfrac{1}{\text{cosec } A+\cot A}\right)^2=\left(\dfrac{1}{\dfrac{1}{\sin A}+\dfrac{\cos A}{\sin A}}\right)^2$

$\left(\because \text{cosec } A=\dfrac{1}{\sin A} \text{ तथा } \cot A=\dfrac{\cos A}{\sin A}\right)$

$=\left(\dfrac{1}{\dfrac{1+\cos A}{\sin A}}\right)^2\Rightarrow\dfrac{\sin^2 A}{(1+\cos A)^2}$

$=\dfrac{1-\cos^2 A}{(1+\cos A)^2}\qquad(\because \sin 2A=1-\cos 2A)$

$=\dfrac{(1-\cos A)(1+\cos A)}{(1+\cos A)^2}\Rightarrow\dfrac{1-\cos A}{1+\cos A}$

91. यदि $\dfrac{\text{Sin}\theta+\text{Cos}\theta}{\text{Sin}\theta-\text{Cos}\theta}=\dfrac{5}{4}$ हो, तो $\dfrac{\tan^2\theta+1}{\tan^2\theta-1}$ का मान कितना होगा?

(a) $\dfrac{25}{16}$ (b) $\dfrac{41}{9}$

(c) $\dfrac{41}{40}$ (d) $\dfrac{40}{41}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

उत्तर—(c)

व्याख्या— दिया है

$\dfrac{\sin\theta+\cos\theta}{\sin\theta-\cos\theta}=\dfrac{5}{4}$

$\therefore\ 4\,\text{Sin}\,\theta+4\,\text{Cos}\,\theta=5\,\text{Sin}\,\theta-5\,\text{Cos}\,\theta$

$\therefore\ 9\,\text{Cos}\,\theta=\text{Sin}\,\theta$

$\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}=9\qquad\therefore\ \tan\theta=9$

प्रश्नानुसार

$\dfrac{\tan^2\theta+1}{\tan^2\theta-1}=\dfrac{(9)^2+1}{(9)^2-1}\Rightarrow\dfrac{82}{80}\Rightarrow\dfrac{41}{40}$

92. यदि $3\sin\theta+5\cos\theta=5$ हो, तो $5\sin\theta-3\cos\theta$ किसके बराबर होगा?

(a) ± 2 (b) ± 3

(c) ± 5 (d) 1

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

व्याख्या— $3\sin\theta+5\cos\theta=5$

वर्ग करने पर

$(3\sin\theta+5\cos\theta)^2=5^2$

$9\sin^2\theta+25\cos^2\theta+30\sin\theta\cos\theta=25$

$9(1-\cos^2\theta)+25(1-\sin^2\theta)+30\sin\theta\cos\theta=25$

$9-9\cos^2\theta+25-25\sin^2\theta+30\sin\theta\cos\theta=25$

$9=9\cos^2\theta+25\sin^2\theta-30\sin\theta\cos\theta$

$9=(3\cos\theta)^2+(5\sin\theta)^2-2\times 3\cos\theta\times 5\sin\theta$

$9=(5\sin\theta-3\cos\theta)^2$

$\therefore\ 5\sin\theta-3\cos\theta=\pm 3$

93. यदि θ न्यूनकोण हो और $\sin(\theta+18^0)=\dfrac{1}{2}$ हो, तो चक्रीय माप में θ का कितना होगा?

(a) $\dfrac{\pi}{12}$ रेडियंस (b) $\dfrac{\pi}{15}$ रेडियंस

(c) $\dfrac{2\pi}{5}$ रेडियंस (d) $\dfrac{3\pi}{13}$ रेडियंस

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 8 सितंबर, 2016 (III-पाती)

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\sin(\theta+18^0)=\dfrac{1}{2}$

$\sin(\theta+18^0)=\sin\dfrac{\pi}{6}\Rightarrow\sin 30^0$

$\therefore\ \theta=30^0-18^0\Rightarrow 12^0$

$\because\ 180^0=\pi$ रेडियन

$\therefore\ 1^0=\dfrac{\pi}{180}$ रेडियन

$\therefore\ 12^0=\dfrac{\pi}{180}\times 12$ रेडियन $\Rightarrow\dfrac{\pi}{15}$ रेडियन

94. यदि $\tan 45^0 = \cot\theta$ हो, तो θ का मान रेडियन में बताएं?

(a) π (b) $\frac{\pi}{9}$ (c) $\frac{\pi}{2}$ (d) $\frac{\pi}{12}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 1 सितंबर, 2016 (I-पाती)

उत्तर—(*)

व्याख्या— $\cot\theta = \tan 45^0 = 1 \Rightarrow \cot 45^0$

$\therefore \theta = 45^0$

$\because 180^0 = \pi$

$\therefore 1^0 = \frac{\pi}{180}$

$\therefore 45^0 = \frac{\pi}{180} \times 45^0 \Rightarrow \frac{\pi}{4}$

95. यदि θ धन न्यूनकोण हो और $4\sin^2\theta = 3$ हो, तो $\tan\theta - \cot\frac{\theta}{2}$ का मान बताइए?

(a) 1 (b) 0

(c) $\sqrt{3}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 8 सितंबर, 2016(III-पाती)

उत्तर—(b)

व्याख्या— $4\sin^2\theta = 3$

$\sin^2\theta = \frac{3}{4}$

$\therefore \sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \sin 60^0$

$\therefore \theta = 60^0$

$\therefore \tan\theta - \cot\theta/2 = \tan 60^0 - \cot\left(\frac{60^0}{2}\right)$

$= \tan 60^0 - \cot 30^0$

$= \sqrt{3} - \sqrt{3} \Rightarrow 0$

96. यदि $\tan(\theta + 15^\circ) = \sqrt{3}$ है और θ न्यूनकोण है, तो $\sin\theta$ का मान बताएं।

(a) $\sqrt{2}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2012

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\tan(\theta + 15^\circ) = \sqrt{3}$

$\tan(\theta + 15^\circ) = \tan 60^\circ$

$\theta + 15^\circ = 60^\circ$

$\therefore \theta = 60^\circ - 15^\circ \Rightarrow 45^\circ$

$\therefore \sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \left(\because \sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

97. यदि $\sqrt{3}\tan\theta = 3\sin\theta$ है, तो $(\sin^2\theta - \cos^2\theta)$ का मान है-

(a) 1 (b) 3

(c) $\frac{1}{3}$ (d) कोई नहीं

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

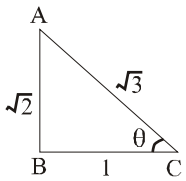
उत्तर—(c)

व्याख्या— $\sqrt{3}\tan\theta = 3\sin\theta$

$\sqrt{3}\frac{\sin\theta}{\cos\theta} = 3\sin\theta$

$\sqrt{3}\sin\theta = 3\sin\theta\cos\theta$

$\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$



$AC^2 = AB^2 + BC^2$

$AB^2 = (\sqrt{3})^2 - 1^2 \Rightarrow 3 - 1$

$AB = \sqrt{2}$

$\therefore \sin\theta = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

$(\sin^2\theta - \cos^2\theta) = \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{1}{3}$

98. यदि $\sqrt{2}\tan 2\theta = \sqrt{6}$ और $0^0 < \theta < 45^0$ हो, तो $\sin\theta + \sqrt{3}\cos\theta - 2\tan^2\theta$ का मान क्या होगा?

(a) $\frac{2}{3}$ (b) $\frac{4}{3}$

(c) 2 (d) $\frac{8}{3}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 3 सितंबर, 2016 (I-पाती)

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\sqrt{2}\tan 2\theta = \sqrt{6}$

या $\tan 2\theta = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}} \Rightarrow \sqrt{3}$

या $\tan 2\theta = \tan 60^0$

$2\theta = 60^0$

या $\theta = 30^0$

$\therefore \sin\theta + \sqrt{3}\cos\theta - 2\tan^2\theta$

$= \sin 30^0 + \sqrt{3}\cos 30^0 - 2\tan^2 30^0$

$= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3} \times \sqrt{3}}{2} - 2\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2$

$= \frac{1}{2} + \frac{3}{2} - \frac{2}{3} \Rightarrow 2 - \frac{2}{3}$

$= \frac{6-2}{3} \Rightarrow \frac{4}{3}$

99. $\cot 45° - \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\text{cosec}\,60°$ का मान क्या है?

(a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (b) $\frac{1}{2}$ (c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (d) $\frac{1}{3}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 6 अगस्त, 2017 (I-पाती)

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\cot 45^\circ - \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\text{cosec}\ 60^\circ$

$= 1 - \frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{2}{\sqrt{3}}$

$\left(\because \cot 45^\circ = 1 \text{ तथा } \text{cosec}\ 60^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}}\right)$

$= 1 - \frac{2}{3}$

$= \frac{3-2}{3} \Rightarrow \frac{1}{3}$

100. जब $\theta = 45^\circ$, तो $(\sec\theta + \text{cosec}\,\theta)$ का मान क्या है?

(a) $5\sqrt{2}$ (b) $3\sqrt{2}$ (c) $4\sqrt{2}$ (d) $2\sqrt{2}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\sec\theta + \text{cosec}\,\theta = \sec 45^\circ + \text{cosec}\ 45^\circ$

$(\because \theta = 45^\circ)$

$= \sqrt{2} + \sqrt{2} \Rightarrow 2\sqrt{2}$

$(\because \sec\ 45^\circ = \sqrt{2} \Rightarrow \text{cosec}\ 45^\circ)$

101. $\cot 45° + \text{cosec}\ 60°$ का मान क्या है?

(a) $\frac{(\sqrt{6}+1)}{\sqrt{3}}$ (b) $\frac{(1+\sqrt{3})}{2}$

(c) $\frac{5}{\sqrt{3}}$ (d) $\frac{(\sqrt{3}+2)}{\sqrt{3}}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 20 अगस्त, 2017 (III-पाती)

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2012

उत्तर–(d)

व्याख्या— $\cot 45° + \text{cosec}\ 60° = 1 + \frac{2}{\sqrt{3}}$

$\left(\because \cot 45° = 1 \text{ तथा } \text{cosec}\,60° = \frac{2}{\sqrt{3}}\right)$

$= \frac{(\sqrt{3}+2)}{\sqrt{3}}$

102. $\sin^2 1^\circ + \sin^2 2^\circ + \sin^2 3^\circ + \ldots\ldots + \sin^2 89^\circ$ का मान क्या है?

(a) 22 (b) 44

(c) $22\frac{1}{2}$ (d) $44\frac{1}{2}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\sin^2 1^\circ + \sin^2 2^\circ + \sin^2 3^\circ + \ldots\ldots + \sin^2 89^\circ$

$= \sin^2 1^\circ + \sin^2 2^\circ + \ldots \sin^2 45^\circ + \sin^2(90^\circ - 44^\circ) \ldots \times \sin^2(90^\circ - 1)$

$= \sin^2 1^\circ + \sin^2 2^\circ + \ldots\ldots \sin^2 45^\circ + \cos^2 44^\circ + \ldots \times \cos^2 1^\circ$

$(\because \sin^2 90^\circ - \theta = \cos\theta)$

$= \sin^2 1^\circ + \cos^2 1^\circ + \sin^2 2^\circ + \cos^2 2^\circ + \ldots \sin^2 44^\circ + \cos^2 44^\circ + \sin^2 45^\circ$

$= 1 + 1 + \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots 1 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2$

$(\because \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1)$

$(\because \sin^2 45^\circ = \frac{1}{2})$

$= 44 + \frac{1}{2} \Rightarrow 44\frac{1}{2}$

103. फरसंहति $\sin^2 1^0 + \sin^2 11^0 + \sin^2 21^0 + \sin^2 31^0 + \sin^2 41^0 + \sin^2 45^0 + \sin^2 49^0 + \sin^2 59^0 + \sin^2 69^0 + \sin^2 79^0 + \sin^2 89^0$ का मान क्या होगा?

(a) 5 (b) $5\frac{1}{2}$

(c) 0 (d) $4\frac{1}{2}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\sin^2 1^0 + \sin^2 11^0 + \sin^2 21^0 + \sin^2 31^0 + \sin^2 41^0 + \sin^2 45^0 + \sin^2 49^0 + \sin^2 59^0 + \sin^2 69^0 + \sin^2 79^0 + \sin^2 89^0$

$= \sin^2 1 + \sin^2 89 + \sin^2 11 + \sin^2 79 + \sin^2 21 + \sin^2 69 + \sin^2 31 + \sin^2 59 + \sin^2 41 + \sin^2 49 + \sin^2 45^0$

$= \sin^2 1 + \sin^2(90^0 - 1) + \sin^2 11 + \sin^2(90^0 - 11) + \sin^2 21 + \sin^2(90^0 - 21) + \sin^2 31 + \sin^2(90^0 - 31) + \sin^2 41 + \sin^2(90^0 - 41) + \sin^2 45$

$= \sin^2 1 + \cos^2 1 + \sin^2 11 + \cos^2 11 + \sin^2 21 + \cos^2 21 + \sin^2 31 + \cos^2 31 + \sin^2 41 + \cos^2 41 + \sin^2 45$

$[\because \sin^2(90^0 - \theta) = \cos\theta]$

$= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2$

$= 5 + \frac{1}{2} \Rightarrow 5\frac{1}{2}$

104. $\left[\frac{\sec\theta}{(\sec\theta - 1)}\right] + \left[\frac{\sec\theta}{(\sec\theta + 1)}\right]$ का मान क्या है?

(a) $2\sin^2\theta$ (b) $2(1 + \tan^2\theta)$

(c) $2\,\text{cosec}^2\theta$ (d) $\sin^2\theta$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 16 अगस्त, 2017 (I-पाती)

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\frac{\sec\theta}{\sec\theta-1}+\frac{\sec\theta}{\sec\theta+1}=\frac{\sec\theta(\sec\theta+1+\sec\theta-1)}{(\sec^2\theta-1^2)}$

$=\frac{2\sec^2\theta}{\tan^2\theta}=\frac{2}{\sin^2\theta}\Rightarrow 2\text{cosec}^2\theta$

105. यदि $\sec^2 17^0-\frac{1}{\tan^2 73^0}-\sin 17^0\sec 73^0$ का मान क्या है?

(a) 1 (b) 0

(c) –1 (d) 2

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 7 सितंबर, 2016 (II-पाती)

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 7 सितंबर, 2016 (I-पाती)

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\sec^2 17^0-\frac{1}{\tan^2 73^0}-\sin 17^0\sec 73^0$

$=1+\tan^2 17^0-\cot^2 73^0-\sin 17^0.\sec(90^0-17^0)$

$=1+\tan^2 17^0-\cot^2 73^0-\sin 17^0.\text{cosec}\,17^0$

$=1+\tan^2 17^0-\cot^2(90^0-17^0)-1$

$=\tan^2 17^0-\tan^2 17^0$

$=0$

106. $\frac{\tan^2\theta}{\sec\theta+1}-\sec\theta$ किसके बराबर है?

(a) 1 (b) 0

(c) –1 (d) इनमें से कोई नहीं

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\frac{\tan^2\theta}{\sec\theta+1}-\sec\theta=\frac{\tan^2\theta-\sec\theta(\sec\theta+1)}{(\sec\theta+1)}$

$=\frac{\tan^2\theta-\sec^2\theta-\sec\theta}{(\sec\theta+1)}$

$=\frac{\tan^2\theta-(1+\tan^2\theta)-\sec\theta}{(\sec\theta+1)}$

$=\frac{\tan^2\theta-1-\tan^2\theta-\sec\theta}{(\sec\theta+1)}$

$=-\frac{(1+\sec\theta)}{(1+\sec\theta)}\Rightarrow -1$

107. $(1+\tan^2\theta)\,(1-\sin^2\theta)$ का मान क्या होगा?

(a) 2 (b) 1

(c) –1 (d) –2

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 31 अगस्त, 2016 (II-पाती)

उत्तर—(b)

व्याख्या— $(1+\tan^2\theta)\,(1-\sin^2\theta)=\sec^2\theta.\cos^2\theta$

$[\because 1+\tan^2\theta=\sec^2\theta$ तथा $1-\sin^2\theta=\cos^2\theta]$

$=\frac{\cos^2\theta}{\cos^2\theta}\Rightarrow 1$

108. $\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}+\frac{\sin\theta}{1-\cos\theta}$ का मान क्या है?

(a) $2\sin\theta$ (b) $2\cos\theta$

(c) $2\sec\theta$ (d) $2\text{cosec}\,\theta$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 29 अगस्त, 2016 (I-पाती)

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}+\frac{\sin\theta}{1-\cos\theta}$

$=\frac{\sin\theta-\sin\theta\cos\theta+\sin\theta+\sin\theta\cos\theta}{(1+\cos\theta)(1-\cos\theta)}$

$=\frac{2\sin\theta}{1-\cos^2\theta}=\frac{2\sin\theta}{\sin^2\theta}=\frac{2}{\sin\theta}\Rightarrow 2\text{cosec}\,\theta$

109. $(1+\cot\theta-\text{cosec}\,\theta)(1+\tan\theta+\sec\theta)$ का मान है-

(a) 1 (b) 2

(c) 0 (d) –1

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2012

उत्तर—(b)

व्याख्या—

$\cot\theta=\frac{\cos\theta}{\sin\theta},\ \text{cosec}\,\theta=\frac{1}{\sin\theta},\ \tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta},\ \sec\theta=\frac{1}{\cos\theta}$

$(1+\cot\theta-\text{cosec}\,\theta)(1+\tan\theta+\sec\theta)$

$=\left(1+\frac{\cos\theta}{\sin\theta}-\frac{1}{\sin\theta}\right)\left(1+\frac{\sin\theta}{\cos\theta}+\frac{1}{\cos\theta}\right)$

$=\left(1+\frac{\cos\theta-1}{\sin\theta}\right)\left(1+\frac{\sin\theta+1}{\cos\theta}\right)$

$=\left(\frac{\sin\theta+\cos\theta-1}{\sin\theta}\right)\left(\frac{\cos\theta+\sin\theta+1}{\cos\theta}\right)$

$=\frac{\{(\sin\theta+\cos\theta)-1\}\{(\sin\theta+\cos\theta)+1\}}{\sin\theta.\cos\theta}$

$=\frac{(\sin\theta+\cos\theta)^2-1^2}{\sin\theta.\cos\theta}$ $\quad[(A-B)(A+B)=A^2-B^2]$

$=\frac{\sin^2\theta+\cos^2\theta+2\sin\theta.\cos\theta-1}{\sin\theta.\cos\theta}$

$=\frac{1+2\sin\theta.\cos\theta-1}{\sin\theta.\cos\theta}\Rightarrow\frac{2\sin\theta.\cos\theta}{\sin\theta.\cos\theta}$

$=2$

Trick–

इस प्रश्न में व्यंजक $(1+\cot\theta-\operatorname{cosec}\theta)(1+\tan\theta+\sec\theta)$ का मान पूछा गया है और प्रश्न में कोई शर्त नहीं दिया गया तथा विकल्प में पूर्णांक नंबर दिए गए हैं। अतः θ का ऐसा मान जो व्यंजक को अपरिभाषित न करे लेकर व्यंजक का मान निकालते हैं।

$(1+\cot\theta-\operatorname{cosec}\theta)(1+\tan\theta+\sec\theta)$

$\theta = 45^\circ$ रखने पर

$= (1+\cot 45^\circ-\operatorname{cosec}45^\circ)(1+\tan 45^\circ+\sec 45^\circ)$

$= (1+1-\sqrt{2})(1+1+\sqrt{2})$

$= (2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})$

$= (2)^2-(\sqrt{2})^2$

$= 4-2 \Rightarrow 2$

नोट– विकल्प में यदि त्रिकोणमितीय पद या व्यंजक दिया हो, तो इस विधि का प्रयोग नहीं करते हैं।

110. $(1+\cos A)(1-\cos A)(1+\cot^2 A)$ का मान है–

(a) $\frac{1}{2}$ (b) 2

(c) 1 (d) 0

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर–(c)

व्याख्या– $(1+\cos A)(1-\cos A)(1+\cot^2 A)$

$= (1+\cos A)(1-\cos A)\left(1+\frac{\cos^2 A}{\sin^2 A}\right)$

$= (1-\cos^2 A)\left(\frac{\sin^2 A+\cos^2 A}{\sin^2 A}\right)$

$= \sin^2 A \times \frac{1}{\sin^2 A}$ $(\because 1-\cos^2 A = \sin^2 A,\ \sin^2 A+\cos^2 A = 1)$

$= 1$

Trick–

इस प्रश्न में व्यंजक $(1+\cos A)(1-\cos A)(1+\cot^2 A)$ का मान पूछा गया है और कोई शर्त नहीं दी गई है। अतः A का ऐसा मान $(A = 30^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 0^\circ \ldots\ldots)$ रखते हैं जिससे व्यंजक अपरिभाषित न हो रख सकते हैं।

जैसे- $(1+\cos A)(1-\cos A)(1+\cot^2 A)$ में $A = 45^\circ$ रखने पर

$(1+\cos 45^\circ)(1-\cos 45^\circ)(1+\cot^2 45^\circ)$

$= \left(1+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)(1+1)$

$= \left[(1)^2-\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\right]\times 2$

$= \left(1-\frac{1}{2}\right)\times 2 = \frac{1}{2}\times 2 \Rightarrow 1$

111. यदि $(1+\sin A)(1+\sin B)(1+\sin C) = (1-\sin A)(1-\sin B)(1-\sin C)$, $0 < A, B, C < \frac{\pi}{2}$, तो हर भुजा किसके बराबर है?

(a) $\tan A \tan B \tan C$ (b) 1

(c) $\sin A \sin B \sin C$ (d) $\cos A \cos B \cos C$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013, 2014

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\frac{1+\sin A}{1-\sin A}\cdot\frac{1+\sin B}{1-\sin B}\cdot\frac{1+\sin C}{1-\sin C} = 1$

$\frac{1+\sin A}{1-\sin A}\times\frac{1+\sin A}{1+\sin A}\cdot\frac{1+\sin B}{1-\sin B}\times\frac{1+\sin B}{1+\sin B}\cdot\frac{1+\sin C}{1-\sin C}\times\frac{1+\sin C}{1+\sin C} = 1$

$\frac{(1+\sin A)^2}{1+\sin A-\sin A-\sin A^2}\times\frac{(1+\sin B)^2}{1+\sin B-\sin B-\sin^2 B}$

$\times\frac{(1+\sin C)^2}{1+\sin C-\sin C-\sin^2 C} = 1$

$\frac{(1+\sin A)^2}{1-\sin^2 A}\times\frac{(1+\sin B)^2}{1-\sin^2 B}\times\frac{(1+\sin C)^2}{1-\sin^2 C} = 1$

$\frac{(1+\sin A)^2}{\cos^2 A}\times\frac{(1+\sin B)^2}{\cos^2 B}\times\frac{(1+\sin C)^2}{\cos^2 C} = 1$

$(1+\sin A)^2(1+\sin B)^2(1+\sin C)^2 = \cos^2 A \cos^2 B \cos^2 C$

$(1+\sin A)(1+\sin B)(1+\sin C) = \cos A \cos B \cos C$

112. $\frac{2\sin 68^\circ}{\cos 22^\circ}-\frac{2\cot 15^\circ}{5\tan 75^\circ}-\frac{3\tan 45^\circ\cdot\tan 20^\circ\cdot\tan 40^\circ\cdot\tan 50^\circ\cdot\tan 70^\circ}{5}$

किसके बराबर है?

(a) –1 (b) 0

(c) 1 (d) 2

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर–(c)

व्याख्या–

$\frac{2\sin 68^\circ}{\cos 22^\circ}-\frac{2\cot 15^\circ}{5\tan 75^\circ}-\frac{3\tan 45^\circ\cdot\tan 20^\circ\cdot\tan 40^\circ\cdot\tan 50^\circ\cdot\tan 70^\circ}{5}$

$= \frac{2\sin(90^\circ-22^\circ)}{\cos 22^\circ}-\frac{2\cot(90^\circ-75^\circ)}{5\tan 75^\circ}-$

$\frac{3\tan 45^\circ\tan 20^\circ\tan 40^\circ\tan(90^\circ-40^\circ)\tan(90^\circ-20^\circ)}{5}$

$\because$ $\sin(90^\circ-\theta)=\cos\theta$, $\cot(90^\circ-\theta)=\tan\theta$

तथा $\tan(90^\circ-\theta)=\cot\theta$

$= \frac{2\cos 22^\circ}{\cos 22^\circ}-\frac{2\tan 75^\circ}{5\tan 75^\circ}-\frac{3\times 1\times\tan 20^\circ\tan 40^\circ\cot 40^\circ\times\cot 20^\circ}{5}$

$= 2-\frac{2}{5}-\frac{3\times\frac{1}{\cot 20^\circ}\times\frac{1}{\cot 40^\circ}\times\cot 40^\circ\times\cot 20^\circ}{5}$

$= 2-\frac{2}{5}-\frac{3}{5}$ $\left(\because \tan\theta = \frac{1}{\cot\theta}\right)$

$= 2-\frac{5}{5} \Rightarrow 1$

113. यदि $\text{Sin}\,\theta - \text{Cos}\,\theta = 0$ और $\tan\theta + \text{Cot}\,\theta = x$ हो, तो x का मान होगा–

(a) 0 (b) +1

(c) +2 (d) –2

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\text{Sin}\,\theta - \text{Cos}\,\theta = 0$

$\therefore \text{Sin}\,\theta = \text{Cos}\,\theta$

$\therefore \text{Sin}\,\theta = \text{Sin}\,(90^\circ - \theta)$

$\therefore \theta = 90^\circ - \theta$

$\therefore \theta = 45^\circ$

पुनः $\tan\theta + \text{Cot}\,\theta = x$

$\therefore \tan 45^\circ + \text{Cot}\,45^\circ = x$

$1 + 1 = x$

$\therefore x = 2$

114. समीकरण $\tan^2\frac{\pi}{4} - \cos^2\frac{\pi}{3} - x\sin\frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{4}\tan\frac{\pi}{3} = 0$ में x का मान क्या है?

(a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (b) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

(c) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर–(a)

व्याख्या– $\tan^2\frac{\pi}{4} - \cos^2\frac{\pi}{3} - x\sin\frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{4}\tan\frac{\pi}{3} = 0$

$\tan^2\frac{180^\circ}{4} - \cos^2\frac{180^\circ}{3} - x\sin\frac{180^\circ}{4}\cos\frac{180^\circ}{4}\tan\frac{180^\circ}{3} = 0$

$\left(\because \pi = 180^0\right)$

$\tan^2 45^0 - \cos^2 60^0 - x\sin 45^0\cos 45^0\tan 60^0 = 0$

$(1)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 - x.\frac{1}{\sqrt{2}}.\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{3} = 0$

$1 - \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{2}x = 0$

$\frac{\sqrt{3}}{2}x = \frac{4-1}{4}$

$\frac{\sqrt{3}}{2}x = \frac{3}{4}$

$x = \frac{3}{4}\times\frac{2}{\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2}$

115. $\text{cosec}^2 60^0 + \sec^2 60^0 - \cot^2 60^0 + \tan^2 30^0$ का मान क्या होगा?

(a) 5 (b) $5\frac{1}{2}$

(c) $5\frac{1}{3}$ (d) $5\frac{2}{3}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 7 सितंबर, 2016 (II-पाली)

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\text{cosec}^2 60^0 + \sec^2 60^0 - \cot^2 60^0 + \tan^2 30^0$

$= \text{cosec}^2 60^0 + \sec^2 60^0 - \cot^2 60^0 + \tan^2(90^0 - 60^0)$

$= \text{cosec}^2 60^0 + \sec^2 60^0 - \cot^2 60^0 + \cot^2 60^0$

$[\because \tan(90^0 - \theta) = \cot\theta]$

$= \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 + 2^2$

$= \frac{4}{3} + 4 = \frac{16}{3} \Rightarrow 5\frac{1}{3}$

116. यदि $\text{asin}45^0\times\cos 45^0\times\tan 60^0 = \tan^2 45^0 - \cos 60^0$ हो, तो a का मान क्या होगा?

(a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (b) $\sqrt{3}$

(c) 1 (d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 3 सितंबर, 2016 (III-पाली)

उत्तर–(a)

व्याख्या– $\because \text{asin}45^0\times\cos 45^0\times\tan 60^0 = \tan^2 45^0 - \cos 60^0$

$\therefore a\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\left(\sqrt{3}\right) = (1)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)$

$\therefore a\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1 - \frac{1}{2}$

$\therefore a\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{2}$

$\therefore a = \frac{1}{\sqrt{3}}$

117. यदि $\sin 7x = \cos 11x$ हो, तो $\tan 9x + \cot 9x$ का मान क्या होगा?

(a) 1 (b) 2

(c) 3 (d) 4

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर–(b)

व्याख्या– $\sin 7x = \cos 11x$

$\sin 7x = \sin(90^\circ - 11x)$

$[\because \sin(90^\circ - \theta) = \cos\theta]$

$7x = 90^\circ - 11x$

$\therefore 7x + 11x = 90^\circ$

$\therefore 18x = 90^\circ$

$x = 5^\circ$

प्रश्नानुसार

$\tan 9x + \cot 9x = \tan 9\times 5^\circ + \cot 9\times 5^\circ$

$= \tan 45^\circ + \cot 45^\circ$

$= 1 + 1$

$= 2$

118. यदि $\cos^2 x + \cos^4 x = 1$ हो, तो $\tan^2 x + \tan^4 x$ का मान क्या होगा?

(a) 0 (b) 1

(c) $2\tan^2 x$ (d) $2\tan^4 x$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 11 सितंबर, 2016 (I-पाती)

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\cos^2 x + \cos^4 x = 1$

या $\cos^4 x = 1 - \cos^2 x$

या $\cos^4 x = \sin^2 x$ [$\because 1 - \cos^2 x = \sin^2 x$]

या $\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} = 1$

या $\tan^2 x \cdot \sec^2 x = 1$

या $\tan^2 x \cdot (1 + \tan^2 x) = 1$ [$\because \sec^2 x = 1 + \tan^2 x$]

या $\tan^2 x + \tan^4 x = 1$

119. यदि $\cos A + \cos^2 A = 1$ हो, तो $\sin^2 A + \sin^4 A$ का मान बताइए?

(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{4}$ (c) $\frac{1}{3}$ (d) 1

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2012

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 30 सितंबर, 2016 (III-पाती)

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\cos A + \cos^2 A = 1$

$\cos A = 1 - \cos^2 A$

या $\cos A = \sin^2 A$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर

$\cos^2 A = \sin^4 A$

या $1 - \sin^2 A = \sin^4 A$ [$\because \cos^2 A = 1 - \sin^2 A$]

या $\sin^4 A + \sin^2 A = 1$

120. यदि $\tan\theta + \cot\theta = 5$ हो, तो $\tan^2\theta + \cot^2\theta$ का मान बताइए?

(a) 22 (b) 25 (c) 23 (d) 27

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 31 अगस्त, 2016 (I-पाती)

उत्तर—(c)

व्याख्या— $(\tan\theta + \cot\theta) = 5$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर

$\tan^2\theta + \cot^2\theta + 2\tan\theta \cdot \cot\theta = 25$

$\tan^2\theta + \cot^2\theta + 2 = 25$ [$\because \tan\theta \cdot \cot\theta = 1$]

$\therefore \tan^2\theta + \cot^2\theta = 25 - 2 \Rightarrow 23$

121. यदि $\tan^2\alpha = 1 + 2\tan^2\beta$ हो (जहां α, β धनात्मक न्यूनकोण हैं), तो $\sqrt{2}\cos\alpha - \cos\beta$ किसके बराबर होगा?

(a) 0 (b) $\sqrt{2}$

(c) 1 (d) –1

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\tan^2\alpha = 1 + 2\tan^2\beta$

$\tan^2\alpha - \tan^2\beta = 1 + \tan^2\beta$

$\tan^2\alpha - \tan^2\beta = \sec^2\beta$

$\tan^2\alpha = \tan^2\beta + \sec^2\beta$

$\tan^2\alpha = \sec^2\beta - 1 + \sec^2\beta$

$\tan^2\alpha = 2\sec^2\beta - 1$

$1 + \tan^2\alpha = 2\sec^2\beta$

$\sec^2\alpha = 2\sec^2\beta$

$\sec\alpha = \sqrt{2}\sec\beta$

$\frac{1}{\cos\alpha} = \sqrt{2}.\frac{1}{\cos\beta}$ $\left(\because \cos\theta = \frac{1}{\sec\theta}\right)$

$\cos\beta = \sqrt{2}\cos\alpha$

$\therefore \sqrt{2}\cos\alpha - \cos\beta = 0$

122. यदि $\alpha + \beta = 90^\circ$ हो, तो

$(1 - \sin^2\alpha)(1 - \cos^2\alpha) \times (1 + \cot^2\beta)(1 + \tan^2\beta)$

का मान कितना होगा?

(a) 1 (b) –1 (c) 0 (d) 2

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

व्याख्या— $(1 - \sin^2\alpha)(1 - \cos^2\alpha) \times (1 + \cot^2\beta)(1 + \tan^2\beta)$

$= \cos^2\alpha \times \sin^2\alpha \times \text{cosec}^2\beta \times \sec^2\beta$

[$\because 1 - \sin^2\alpha = \cos^2\alpha, 1 - \cos^2\alpha = \sin^2\alpha,$

$1 + \cot^2\beta = \text{cosec}^2\beta, 1 + \tan^2\beta = \sec^2\beta$]

प्रश्नानुसार $\alpha + \beta = 90^\circ$

$\alpha = 90^\circ - \beta$

$\therefore (1 - \sin^2\alpha)(1 - \cos^2\alpha)(1 + \cot^2\beta)(1 + \tan^2\beta)$

$= (1 - \sin^2\alpha)(1 - \cos^2\alpha)\,\text{cosec}^2\beta\,\sec^2\beta$

$= \cos^2\alpha \times \sin^2\alpha \times \text{cosec}^2(90 - \alpha)\sec^2(90 - \alpha)$

$= \cos^2\alpha \times \sin^2\alpha \times \sec^2\alpha \times \text{cosec}^2\alpha$

$= \cos^2\alpha \times \sin^2\alpha \times \frac{1}{\cos^2\alpha} \times \frac{1}{\sin^2\alpha} \Rightarrow 1$

Trick–

इस प्रश्न में शर्त $\alpha + \beta = 90^\circ$ दिया है। अत: व्यंजक का मान शर्तानुसार α, β का मान रखकर ज्ञात कर सकते हैं।

α, β के ऐसे मान लेंगे कि $\alpha + \beta = 90^\circ$ हो जाए

$\alpha = 45^\circ$ तथा $\beta = 45^\circ$ रखने पर

$(1 - \sin^2\alpha)(1 - \cos^2\alpha) \times (1 + \cot^2\beta)(1 + \tan^2\beta)$

$(1 - \sin^2 45^\circ)(1 - \cos^2 45^\circ) \times (1 + \cot^2 45^\circ)(1 + \tan^2 45^\circ)$

$\left(1 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\right)\left(1 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\right) \times (1 + 1)(1 + 1)$

$\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{2}\right) \times (2) \times (2)$

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 4 \Rightarrow 1$

123. यदि $\alpha+\beta=90^0$, तो $\frac{\tan\alpha}{\tan\beta}+\sin^2\alpha+\sin^2\beta$ किसके बराबर होगा?

(a) $\sec^2\beta$ (b) $\tan^2\beta$

(c) $\sec^2\alpha$ (d) $\tan^2\alpha$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(c)

व्याख्या— प्रश्न से

$$\alpha+\beta=90^0,$$

$$\therefore \quad \alpha=90^0-\beta \quad .....(i)$$

प्रश्न से

$$\frac{\tan\alpha}{\tan\beta}+\sin^2\alpha+\sin^2\beta$$

$$=\frac{\tan(90^0-\beta)}{\tan\beta}+\sin^2(90^0-\beta)+\sin^2\beta$$

$$=\frac{\cot\beta}{\tan\beta}+\cos^2\beta+\sin^2\beta$$

$$=\frac{\cot\beta}{\frac{1}{\cot\beta}}+1 \quad (\because \cos^2\beta+\sin^2\beta=1 \text{ तथा } \tan\beta=\frac{1}{\cot\beta})$$

$$=\cot\beta\,.\cot\beta+1$$

$$=1+\cot^2\beta$$

$$=\operatorname{cosec}^2\beta \quad (\because 1+\cot^2\theta=\operatorname{cosec}^2\theta)$$

$$=\operatorname{cosec}^2(90^\circ-\alpha) \text{ [समी. (i) से]}$$

$$=\sec^2\alpha$$

124. यदि $\sec\theta-\operatorname{cosec}\theta=0$ हो, तो $\tan\theta+\cot\theta$ का मान कितना होगा?

(a) 0 (b) 1

(c) –1 (d) 2

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\sec\theta-\operatorname{cosec}\theta=0$

$$\therefore \quad \sec\theta=\operatorname{cosec}\theta$$

$$\therefore \quad \frac{1}{\cos\theta}=\frac{1}{\sin\theta} \quad \left(\because \operatorname{cosec}\theta=\frac{1}{\sin\theta}, \sec\theta=\frac{1}{\cos\theta}\right)$$

$$\therefore \quad \frac{\sin\theta}{\cos\theta}=1$$

$$\therefore \quad \tan\theta=1 \qquad .....(i)$$

$$\cot\theta=1 \quad .....(ii) \quad \left(\because \frac{1}{\tan\theta}=(\cot\theta)\right)$$

समी. (i) और समी.(ii) से

$$\tan\theta+\cot\theta=1+1$$

$$=2$$

125. यदि $\tan(\alpha-\beta)=1$, $\operatorname{Sec}(\alpha+\beta)=\frac{2}{\sqrt{3}}$ हो और α, β धनात्मक हो, तो α का न्यूनतम मान क्या होगा?

(a) $142\frac{1}{2}^0$ (b) $187\frac{1}{2}^0$

(c) $7\frac{1}{2}^0$ (d) $37\frac{1}{2}^0$

S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2012

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 6 सितंबर, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(d)

व्याख्या— प्रश्नानुसार

$$\tan(\alpha-\beta)=1 \Rightarrow \tan\frac{\pi}{4}$$

$$\alpha-\beta=\frac{\pi}{4} \quad .....(i)$$

तथा $\sec(\alpha+\beta)=\frac{2}{\sqrt{3}} \Rightarrow \sec\frac{\pi}{6}$

$$\alpha+\beta=\frac{\pi}{6} \quad .....(ii)$$

समी. (i) में (ii) को जोड़ने पर

$$2\alpha=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{6}$$

$$2\alpha=\frac{5\pi}{12}$$

या $\alpha=\frac{5\pi}{24}=\frac{75}{2} \Rightarrow 37\frac{1}{2}^0$

126. यदि $\frac{\cos\alpha}{\cos\beta}=a, \frac{\sin\alpha}{\sin\beta}=b$ हो, तो $\sin^2\beta$ किसके बराबर होगा?

(a) $\frac{a^2-1}{a^2+b^2}$ (b) $\frac{a^2+1}{a^2-b^2}$

(c) $\frac{a^2-1}{a^2-b^2}$ (d) $\frac{a^2+1}{a^2+b^2}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\frac{\cos\alpha}{\cos\beta}=a$

वर्ग करने पर

$$\therefore \quad \frac{\cos^2\alpha}{\cos^2\beta}=a^2 \quad ..... \text{(i)}$$

तथा $\frac{\sin\alpha}{\sin\beta}=b$

वर्ग करने पर

$$\therefore \quad \frac{\sin^2\alpha}{\sin^2\beta}=b^2$$

$\sin^2\alpha = b^2\sin^2\beta$

$1 - \cos^2\alpha = b^2\sin^2\beta$

$\cos^2\alpha = 1 - b^2\sin^2\beta$ .....(ii)

तथा समी. (i) में

$\cos^2\alpha = \cos^2\beta\, a^2$

$\cos^2\alpha = a^2(1 - \sin^2\beta)$

$= a^2 - a^2\sin^2\beta$ .....(iii)

समी. (ii) तथा समी. (iii) से

$1 - b^2\sin^2\beta = a^2 - a^2\sin^2\beta$

$1 - a^2 = (b^2 - a^2)\sin^2\beta$

$\sin^2\beta = \frac{1-a^2}{b^2-a^2}$

$= \frac{-(a^2-1)}{-(a^2-b^2)} \Rightarrow \frac{a^2-1}{a^2-b^2}$

127. यदि $\cos\theta + \sin\theta = m$ और $\sec\theta + \operatorname{cosec}\theta = n$, तो $n(m^2 - 1)$ का मान किसके बराबर होगा?

(a) $2n$ (b) $4mn$

(c) mn (d) $2m$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. 1 जुलाई, 2017 (II-पाली)

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\cos\theta + \sin\theta = m$ .....(i)

$\sec\theta + \operatorname{cosec}\theta = n$

$\therefore \frac{1}{\cos\theta} + \frac{1}{\sin\theta} = n$

$\frac{\sin\theta + \cos\theta}{\sin\theta\cos\theta} = n$

$\frac{m}{\sin\theta\cos\theta} = n$ .....(ii)

$\therefore n(m^2 - 1) = \frac{m}{\sin\theta\cos\theta}[(\cos\theta + \sin\theta)^2 - 1]$

[m और n का मान समी. (i) और समी. (ii) से रखने पर]

$= \frac{m}{\sin\theta\cos\theta}[\cos^2\theta + \sin^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta - 1]$

$= \frac{m}{\sin\theta\cos\theta}[1 + 2\sin\theta\cos\theta - 1]$ $(\because \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1)$

$= \frac{m}{\sin\theta\cos\theta} \times 2\sin\theta\cos\theta$

$m \times 2 = 2m$

128. यदि $x = a(\sin\theta + \cos\theta)$ और $y = b(\sin\theta - \cos\theta)$, तो $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ का मान क्या होगा?

(a) 3 (b) 4

(c) 2 (d) 1

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014,2015

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

व्याख्या— $x = a(\sin\theta + \cos\theta)$, $y = b(\sin\theta - \cos\theta)$

$\frac{x}{a} = \sin\theta + \cos\theta$, $\frac{y}{b} = \sin\theta - \cos\theta$

वर्ग करने पर

$\therefore \left(\frac{x}{a}\right)^2 = (\sin\theta + \cos\theta)^2$, $\left(\frac{y}{b}\right)^2 = (\sin\theta - \cos\theta)^2$

$\frac{x^2}{a^2} = \sin^2\theta + \cos^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta$

तथा $\frac{y^2}{b^2} = \sin^2\theta + \cos^2\theta - 2\sin\theta\cos\theta$

$\therefore \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \sin^2\theta + \cos^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta + \sin^2\theta +$

$\cos^2\theta - 2\sin\theta\cos\theta$

$= 1 + 1$ $(\because \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1)$

$= 2$

129. यदि $y = 2\sec\theta$ और $x = 3\tan\theta$ हो, तो $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4}$ का मान बताइए?

(a) 0 (b) –1

(c) 2 (d) 1

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 2 सितंबर, 2016 (II-पाती)

उत्तर—(b)

व्याख्या— $y = 2\sec\theta$

$x = 3\tan\theta$

$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = \frac{(3\tan\theta)^2}{9} - \frac{(2\sec\theta)^2}{4}$

$= \tan^2\theta - \sec^2\theta$

$= -1$

130. यदि $2y\cos\theta = x\sin\theta$ और $2x\sec\theta - y\operatorname{cosec}\theta = 3$, तो $x^2 + 4y^2$ का मान क्या है?

(a) 4 (b) 1 (c) 2 (d) 5

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 1 सितंबर, 2016 (III-पाती)

उत्तर—(a)

व्याख्या— दिया है

$2y\cos\theta = x\sin\theta$

या $x\sin\theta - 2y\cos\theta = 0$ .....(i)

तथा $2x\sec\theta - y\operatorname{cosec}\theta = 3$

या $\frac{2x}{\cos\theta} - \frac{y}{\sin\theta} = 3$

या $2x\sin\theta - y\cos\theta = 3\sin\theta\cos\theta$ .....(ii)

समी. (i) तथा (ii) को हल करने पर

$x = 2\cos\theta$ तथा $y = \sin\theta$

$x^2 + 4y^2 = 4\cos^2\theta + 4\sin^2\theta$

$= 4(\cos^2\theta + \sin^2\theta)$

$= 4 \times 1$ $[\because \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1]$

$= 4$

Trick–

दिया है

$2y\cos\theta = x\sin\theta$ या $x\sin\theta - 2y\cos\theta = 0$ .....(i)

तथा $2x\sec\theta - y\,\text{cosec}\theta = 3$ या $\frac{2x}{\cos\theta} - \frac{y}{\sin\theta} = 3$

या $2x\sin\theta - y\cos\theta = 3\sin\theta.\cos\theta$ .....(ii)

समी. (1) में 2 से गुणा करके समी. (ii) में से घटाने पर

$2x\sin\theta - y\cos\theta = 3\sin\theta.\cos\theta$

$2x\sin\theta - 4y\cos\theta = 0$

— + —

या $y = \sin\theta$

$= 3y\cos\theta = 3\sin\theta.\cos\theta$

समी. (i) से, $x\sin\theta = 2\cos\theta.\sin\theta$ [समी. (i) में y का मान रखने पर]

या $x = 2\cos\theta$

$\therefore\ x^2 + 4y^2 = (2\cos\theta)^2 + 4(\sin\theta)^2 = 4\cos^2\theta + 4\sin^2\theta$

$= 4(\cos^2\theta + \sin^2\theta) \Rightarrow 4 \times 1$

$= 4$

131. $\tan 315^0 \cot(-405^0)$का मान क्या होगा?

(a) –1 (b) 1 (c) 0 (d) 2

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 6 सितंबर, 2016 (II -पाती)

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\tan 315^0.\cot(-405^0)$

$= -\tan 315^0.\cot 405^0$ [$\because \cot(-\theta) = -\cot\theta$]

$= -\tan(360^0 - 45^0).\cot(360^0 + 45^0)$

$= -(-\tan 45^0).\cot 45^0$

[$\because \tan(360 - \theta) = -\tan\theta$ तथा $\cot(360^0 + \theta) = \cot\theta$]

$= \tan 45^0.\cot 45^0$

$= 1$

132. यदि $\theta > o$, एक न्यूनकोण है, तो $\frac{\cos^2\theta - 3\cos\theta + 2}{\sin^2\theta} = 1$ को करने वाले θ का मान कितने डिग्री का है?

(a) 90^0 (b) 30^0

(c) 45^0 (d) 60^0

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 9 सितंबर, 2016 (II-पाती)

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\frac{\cos^2\theta - 3\cos\theta + 2}{\sin^2\theta} = 1$

या $\cos^2\theta - 3\cos\theta + 2 = \sin^2\theta$

या $\cos^2\theta - 3\cos\theta + 2 = 1 - \cos^2\theta$ [$\because \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$]

या $2\cos^2\theta - 3\cos\theta + 1 = 0$

या $2\cos^2\theta - 2\cos\theta - \cos\theta + 1 = 0$

या $2\cos\theta(\cos\theta - 1) - 1(\cos\theta - 1) = 0$

या $(2\cos\theta - 1)(\cos\theta - 1) = 0$

या $\cos\theta = \frac{1}{2}$ तथा $\cos\theta - 1 = 0$

या $\cos\theta = 1$

या $\theta = 60^0$

Trick–

दिए गए विकल्पों में से θ का मान प्रश्न में रखने पर $\theta = 60^0$ पर बायां पक्ष, दाहिने पक्ष के बराबर हो जाता है। अर्थात बायां पक्ष

$$\frac{\cos^2 60^0 - 3\cos 60^0 + 2}{\sin^2 60^0} = \frac{\frac{1}{4} - \frac{3}{2} + 2}{\frac{3}{4}}$$

$$= \frac{\frac{1 - 6 + 8}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{3}{4} \times \frac{4}{3} \Rightarrow 1$$

= दायां पक्ष

133. यदि $x = a\cos\theta\cos\Phi$, $y = a\cos\theta\sin\Phi$ और $z = a\sin\theta$ हो, तो $x^2 + y^2 + z^2$ का मान क्या है?

(a) $2a^2$ (b) $4a^2$

(c) $9a^2$ (d) a^2

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 7 सितंबर, 2016 (II-पाती)

उत्तर—(d)

व्याख्या— $x = a\cos\theta\cos\Phi$ .....(i)

$y = a\cos\theta\sin\Phi$ .....(ii)

$z = a\sin\theta$ .....(iii)

समी. (i), (ii) और (iii) का वर्ग कर जोड़ने पर

$x^2 + y^2 + z^2 = a^2\cos^2\theta\cos^2\Phi + a^2\cos^2\theta.\sin^2\Phi + a^2\sin^2\theta$

$= a^2\cos^2\theta[\cos^2\Phi + \sin^2\Phi] + a^2\sin^2\theta$

$= a^2\cos^2\theta.1 + a^2\sin^2\theta$ [$\because \sin^2\Phi + \cos^2\Phi = 1$]

$= a^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta)$

$= a^2$

134. यदि $x\cos\theta = 3$ और $4\tan\theta = y$, तो xऔर y का संबंध जो θ से स्वतंत्र है, किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा?

(a) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$ (b) $\frac{9}{x^2} - \frac{16}{y^2} = 1$

(c) $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ (d) $\frac{9}{x^2} + \frac{16}{y^2} = 1$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

व्याख्या— $x\cos\theta = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{\cos\theta}$

$x = 3\sec\theta$

तथा $4\tan\theta = y$

अतः $(3\sec\theta, 4\tan\theta)$ किसी बिंदु का निर्देशांक है।

हम जानते हैं कि अति परवलय पर किसी बिंदु का प्रांचलिक निर्देशांक $(a\sec\theta, b\tan\theta)$ होता है।

$\therefore a = 3$ तथा $b = 4$ (तुलना करने पर)

अति परवलय का समी. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

$\therefore \frac{x^2}{(3)^2} - \frac{y^2}{(4)^2} = 1$

$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$

Trick–

$x\cos\theta = 3$

$\frac{x}{\sec\theta} = 3$

$\sec\theta = \frac{x}{3}$ .....(i)

$4\tan\theta = y$

$\tan\theta = \frac{y}{4}$ .....(ii)

सर्वसमिका $(\sec\theta)^2 - (\tan\theta)^2 = 1$ में $\sec\theta$ और $\tan\theta$ का मान रखने पर

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$$

135. यदि $\text{Sin}\,\theta = \frac{a^2-1}{a^2+1}$ हो, तो $\text{Sec}\,\theta + \tan\theta$ का मान क्या होगा?

(a) $\sqrt{2}$ a (b) a

(c) $\frac{a}{\sqrt{2}}$ (d) $\frac{a}{a^2+1}$

S.S.C. F.C.I परीक्षा, 2012

उत्तर–(b)

व्याख्या– $\text{Sin}\,\theta = \frac{a^2-1}{a^2+1}$

$\therefore \text{Sin}^2\theta = \left(\frac{a^2-1}{a^2+1}\right)^2$

$\text{Sin}^2\theta = \frac{a^4+1-2a^2}{a^4+1+2a^2}$

$1-\text{Sin}^2\theta = 1-\frac{(a^4+1-2a^2)}{(a^4+1+2a^2)}$

$\text{Cos}^2\theta = \frac{4a^2}{(a^4+1+2a^2)}$

$\therefore \text{Cos}\,\theta = \frac{2a}{(a^2+1)}$

$\therefore \text{Sec}\,\theta + \tan\theta = \frac{1}{\cos\theta} + \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$

$= \frac{1+\sin\theta}{\cos\theta} \quad \left(\because 1+\sin\theta = \frac{2a^2}{a^2+1}\right)$

$= \frac{\frac{2a^2}{a^2+1}}{\frac{2a}{a^2+1}}$

$= a$

136. यदि $\frac{\cos\alpha}{\cos\beta} = m$ और $\frac{\cos\alpha}{\sin\beta} = n$ हो, तो $(m^2+n^2)\cos^2\beta$ का मान ज्ञात कीजिए?

(a) n^2 (b) m^2 (c) mn (d) 1

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 4 अगस्त, 2016 (III-पाली)

उत्तर–(a)

व्याख्या– दिया है

$\frac{\cos\alpha}{\cos\beta} = m$ .....(i)

और $\frac{\cos\alpha}{\sin\beta} = n$ .....(ii)

समी. (i) और (ii) का वर्ग कर जोड़ने पर

$m^2 + n^2 = \frac{\cos^2\alpha}{\cos^2\beta} + \frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\beta}$

$= \cos^2\alpha \left(\frac{\sin^2\beta+\cos^2\beta}{\sin^2\beta\times\cos^2\beta}\right)$

$= \cos^2\alpha \left(\frac{1}{\cos^2\beta\times\sin^2\beta}\right)$

या $(m^2+n^2)\cos^2\beta = \cos^2\alpha \left(\frac{1}{\cos^2\beta\times\sin^2\beta}\right)\cos^2\beta$

$= n^2$ [समी. (ii) से]

137. $2\,\text{cosec}^2 30^\circ + x\sin^2 60^\circ - \frac{3}{4}\tan^2 30^\circ = 10$ समीकरण को पूरा करने वाले x का मान क्या होगा?

(a) 3 (b) 0

(c) 1 (d) 2

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

उत्तर–(a)

व्याख्या– $2\,\text{cosec}^2 30^\circ + x\sin^2 60^\circ - \frac{3}{4}\tan^2 30^\circ = 10$

$2(2)^2 + x\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \frac{3}{4}\times\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = 10$

$2\times 4 + x\times\frac{3}{4} - \frac{3}{4}\times\frac{1}{3} = 10$

$8 + \frac{3x}{4} - \frac{1}{4} = 10$

$\frac{3x}{4} - \frac{1}{4} = 10-8 = 2$

$\therefore 3x - 1 = 2\times 4$

$3x - 1 = 8$

$3x = 8 + 1 = 9$

$\therefore \quad x = \frac{9}{3} \Rightarrow 3$

138. यदि $r\sin\theta = 1$, $r\cos\theta = \sqrt{3}$, तो $r^2\tan\theta$ का मान बताइए?

(a) 4 (b) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(c) $\frac{4}{\sqrt{3}}$ (d) $4\sqrt{3}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 31 अगस्त, 2016 (II-पाली)

उत्तर–(c)

व्याख्या— $r\sin\theta = 1$.....(i)

$r\cos\theta = \sqrt{3}$ .....(ii)

समी. (i) में समी. (ii) से भाग देने पर

$$\frac{r\sin\theta}{r\cos\theta} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ .....(iii)}$$

समी. (i) और (ii) का वर्ग कर जोड़ने पर

$r^2(\sin^2\theta + \cos^2\theta) = 1^2 + (\sqrt{3})^2$

$= 1 + 3 \Rightarrow 4$

$\therefore r^2 \times 1 = 4$ [$\because \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$]

$\therefore r^2 = 4$ .....(iv)

$\therefore r^2 \times \tan\theta = 4 \times \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{4}{\sqrt{3}}$ [समी. (iii) से]

139. यदि $x\sin^2 60^\circ - \frac{3}{2}\sec 60^\circ \tan^2 30^\circ + \frac{4}{5}\sin^2 45^\circ \tan^2 60^\circ = 0$ तो x क्या होगा?

(a) –4 (b) $-\frac{4}{15}$

(c) –2 (d) $-\frac{1}{15}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

व्याख्या— $x\sin^2 60^\circ - \frac{3}{2}\sec 60^\circ \tan^2 30^\circ + \frac{4}{5}\sin^2 45^\circ \tan^2 60^\circ = 0$

$$x\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \frac{3}{2}\times 2 \times \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \frac{4}{5}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 (\sqrt{3})^2 = 0$$

$$x \times \frac{3}{4} - \frac{3}{2}\times 2 \times \frac{1}{3} + \frac{4}{5}\times \frac{1}{2}\times 3 = 0$$

$$\frac{3x}{4} - 1 + \frac{6}{5} = 0$$

$$\frac{3x}{4} = 1 - \frac{6}{5}$$

$$\frac{3x}{4} = -\frac{1}{5}$$

$$x = \frac{-4}{15}$$

140. यदि $\sin 2\theta = \frac{x}{y}$, तो $\sec 21^\circ - \sin 69^\circ$ किसके बराबर होगा?

(a) $\frac{x^2}{y\sqrt{y^2 - x^2}}$ (b) $\frac{y^2}{x\sqrt{y^2 - x^2}}$

(c) $\frac{x^2}{y\sqrt{x^2 - y^2}}$ (d) $\frac{y^2}{x\sqrt{x^2 - y^2}}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

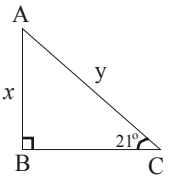
उत्तर—(a)

व्याख्या— $\sin 2\theta = \frac{x}{y}$

समकोण Δ ABC में

$BC = \sqrt{AC^2 - AB^2}$

$= \sqrt{y^2 - x^2}$



$\therefore$ प्रश्नानुसार

$\sec 21^\circ - \sin 69^\circ = \sec 21^\circ - \sin(90^\circ - 21^\circ)$

$= \sec 21^\circ - \cos 21^\circ$ ($\because \sin 90^\circ - \theta = \cos\theta$)

$$= \frac{1}{\cos 21^\circ} - \cos 21^\circ$$

$$= \frac{1 - \cos^2 21^\circ}{\cos 21^\circ}$$

$$= \frac{\sin^2 21^\circ}{\cos 21^\circ} = \frac{\left(\frac{x}{y}\right)^2}{\frac{\sqrt{y^2 - x^2}}{y}}$$ (चित्र से मान रखने पर)

($1 - \cos^2\theta = \sin^2\theta$)

$$= \frac{x^2 \times y}{y^2\left(\sqrt{y^2 - x^2}\right)}$$

$$= \frac{x^2}{y\left(\sqrt{y^2 - x^2}\right)}$$

141. यदि $\cot 17^0\left[\cot 73^0 \cos^2 22^0 + \frac{1}{\cot 17^0 \sec^2 68^0}\right]$ का मान क्या है?

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) $\sqrt{3}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 9 सितंबर, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\cot 17^0\left[\cot 73^0 \cos^2 22^0 + \frac{1}{\cot 17^0 \sec^2 68^0}\right]$

$= \cot 17^0[\cot(90^0 - 17^0)\cos^2 22^0 + \tan 17^0 \cdot \cos^2 68^0]$

$= \cot 17^0[\tan 17^0 \cdot \cos^2(90^0 - 68^0) + \tan 17^0 \cos^2 68^0]$

$= \cot 17^0 \cdot \tan 17^0 [\sin^2 68^0 + \cos^2 68^0]$

$= 1 \times 1 \Rightarrow 1$ [$\because \tan\theta \times \cot\theta = 1$ अत: $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$]

142. यदि $\cos\theta = \frac{p}{\sqrt{p^2 + q^2}}$ है, तो $\tan\theta$ का मान है—

(a) $\frac{p}{q}$ (b) $\frac{p}{p^2 + q^2}$

(c) $\frac{q}{\sqrt{p^2 + q^2}}$ (d) $\frac{q}{\sqrt{p^2 - q^2}}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(*)

व्याख्या– $\cos\theta = \frac{p}{\sqrt{p^2+q^2}}$ .....(i)

वर्ग करने पर

$\cos^2\theta = \frac{p^2}{p^2+q^2}$

1 से दोनों पक्षों को घटाने पर

$1-\cos^2\theta = 1-\frac{p^2}{p^2+q^2}$

$\sin^2\theta = \frac{p^2+q^2-p^2}{p^2+q^2}$

$\sin\theta = \frac{q}{\sqrt{p^2+q^2}}$ ..... (ii)

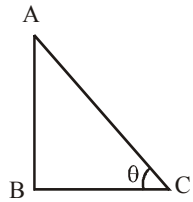
समी. (ii) में समी. (i) से भाग देने पर

$\frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{\frac{q}{\sqrt{p^2+q^2}}}{\frac{p}{\sqrt{p^2+q^2}}}$

$= \frac{q}{P}$

$\therefore \tan\theta = \frac{q}{p}$

Trick–



$\cos\theta = \frac{\text{आधार (BC)}}{\text{कर्ण (AC)}}$

$\therefore \frac{p}{\sqrt{p^2+q^2}} = \frac{\text{आधार}}{\text{कर्ण}}$

$\therefore$ आधार $= p$, कर्ण $= \sqrt{p^2+q^2}$

$\therefore$ लंब $= \sqrt{\text{कर्ण}^2 - \text{आधार}^2}$

$= \sqrt{p^2+q^2-p^2}$

$= \sqrt{q^2} \Rightarrow q$

$\therefore \tan\theta = \frac{\text{लंब}}{\text{आधार}}$

$= \frac{q}{p}$

143. यदि $\tan\theta = \tan 30^0 . \tan 60^0$ और θ एक न्यूनकोण है, तो 2θ का मान क्या है?

(a) 30^0 (b) 45^0 (c) 90^0 (d) 0^0

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 30 अगस्त, 2016 (II-पाती)

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\tan\theta = \tan 30^0 . \tan 60^0$

$\tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}} \times \sqrt{3}$

$\tan\theta = 1 = \tan 45^0$

$\theta = 45^0$

अत: $2\theta = 45 \times 2 \Rightarrow 90^0$

Trick–

$\tan\theta = \tan 30^0 . \tan 60^0$ या $\tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}} \times \sqrt{3} \Rightarrow 1$

$\therefore \tan 2\theta = \frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta} = \frac{2\times 1}{1-1} = \infty$

या $\tan 2\theta = \tan 90^0$ या $2\theta = 90^0$

144. यदि $\frac{\sin\theta}{x} = \frac{\cos\theta}{y}$, तो $\sin\theta - \cos\theta$ का मान है-

(a) $x-y$ (b) $x+y$

(c) $\frac{x-y}{\sqrt{x^2+y^2}}$ (d) $\frac{y-x}{\sqrt{x^2+y^2}}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर–(c)

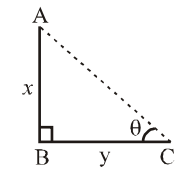
व्याख्या– $\frac{\sin\theta}{x} = \frac{\cos\theta}{y}$

$\frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{x}{y} \Rightarrow \tan\theta = \frac{x}{y}$ $\because \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$

समकोण Δ ABC से

$(AC)^2 = AB^2 + BC^2 = x^2 + y^2$

$AC = \sqrt{x^2+y^2}$



$\sin\theta = \frac{\text{लंब}}{\text{कर्ण}} \Rightarrow \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $\cos\theta = \frac{\text{आधार}}{\text{कर्ण}} \Rightarrow \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$

$\sin\theta - \cos\theta = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} - \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$

$\sin\theta - \cos\theta = \frac{x-y}{\sqrt{x^2+y^2}}$

145. यदि $7\sin^2\theta + 3\cos^2\theta = 4$ हो, तो $\sec\theta + \text{cosec}\theta$ का मान क्या होगा?

(a) $\frac{2}{\sqrt{3}} - 2$ (b) $\frac{2}{\sqrt{3}} + 2$

(c) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (d) इनमें से कोई नहीं

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 30 अगस्त, 2016 (I-पाती)

उत्तर–(b)

व्याख्या— $7\sin^2\theta+3\cos^2\theta=4$

$4\sin^2\theta+3\sin^2\theta+3\cos^2\theta=4$

या $4\sin^2\theta+3(\sin^2\theta+\cos^2\theta)=4$

या $4\sin^2\theta+3\times1=4\ [\because \sin^2\theta+\cos^2\theta=1]$

या $4\sin^2\theta=1$

$\sin^2\theta=\frac{1}{4}$

या $\sin\theta=\frac{1}{2}\Rightarrow\sin30^0$

$\therefore\ \theta=30^0$

$\therefore \sec\theta+\text{cosec}\theta=\sec30^0+\text{cosec}30^0$

$=\frac{2}{\sqrt{3}}+2$

146. यदि $\cos^4\theta-\sin^4\theta=\frac{1}{3}$ हो, तो $\tan^2\theta$ का मान बताइए?

(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{3}$ (c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{1}{5}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 2 सितंबर, 2016 (I-पाती)

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\cos^4\theta-\sin^4\theta=\frac{1}{3}$

$(\cos^2\theta+\sin^2\theta)(\cos^2\theta-\sin^2\theta)=\frac{1}{3}$

$\cos^2\theta-\sin^2\theta=\frac{1}{3}\ [\because \cos^2\theta+\sin^2\theta=1]$

या $1-\sin^2\theta-\sin^2\theta=\frac{1}{3}$

या $1-2\sin^2\theta=\frac{1}{3}$

या $2\sin^2\theta=1-\frac{1}{3}\Rightarrow\frac{2}{3}$

या $\sin^2\theta=\frac{1}{3}$

$\because \cos^2\theta=1-\sin^2\theta$

$\therefore \cos^2\theta=1-\frac{1}{3}\Rightarrow\frac{2}{3}$

$\therefore \tan^2\theta=\frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta}=\frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}}\Rightarrow\frac{1}{2}$

Trick–

$\because \cos^4\theta-\sin^4\theta=\frac{1}{3}$

या $(\cos^2\theta+\sin^2\theta)(\cos^2\theta-\sin^2\theta)=\frac{1}{3}$

या $\frac{\cos^2\theta-\sin^2\theta}{1}=\frac{1}{3}\ [\because \sin^2\theta+\cos^2\theta=1]$

या $\frac{\cos^2\theta-\sin^2\theta}{\cos^2\theta+\sin^2\theta}=\frac{1}{3}$

या $\frac{\cos^2\theta(1-\tan^2\theta)}{\cos^2\theta(1+\tan^2\theta)}=\frac{1}{3}$ या $3(1-\tan^2\theta)=1+\tan^2\theta$

या $3-3\tan^2\theta=1+\tan^2\theta$

या $4\tan^2\theta=2$ या $\tan^2\theta=\frac{2}{4}\Rightarrow\frac{1}{2}$

147. यदि $7\sin\alpha=24\cos\alpha;\ 0<\alpha<\pi/2$, तो $14\tan\alpha-75\cos\alpha-7\sec\alpha$ का मान किसके बराबर होगा?

(a) 4 (b) 1

(c) 2 (d) 3

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

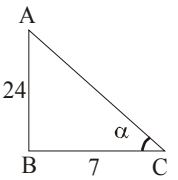
उत्तर—(c)

व्याख्या— $7\sin\alpha=24\cos\alpha$

$\therefore \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{24}{7}$

$\therefore \tan\alpha=\frac{24}{7}$

चित्र से



$AC=\sqrt{24^2+7^2}=\sqrt{576+49}$

$=\sqrt{625}\Rightarrow25$

$\therefore\ 14\tan\alpha-75\cos\alpha-7\sec\alpha=14\times\frac{24}{7}-75\times\frac{7}{25}-7\times\frac{25}{7}$

$=48-21-25\Rightarrow2$

148. यदि $\text{Sin}\ (A+B)=1$ और $\text{Cos}\ (A-B)=\frac{\sqrt{3}}{2}$, जहां A तथा B धनात्मक न्यूनकोण हैं और $A>B$, तो A तथा B हैं-

(a) $A=75^o, B=15^o$ (b) $A=60^o, B=30^o$

(c) $A=45^o, B=45^o$ (d) इनमें से कोई भी नहीं

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2012

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\text{Sin}\ (A+B)=1=\text{Sin}\ 90^o$

$\therefore\ A+B=90^o$ .....(i)

तथा $\text{Cos}\ (A-B)=\frac{\sqrt{3}}{2}\Rightarrow\text{Cos}\ 30^o$

$\therefore\ A-B=30^o$ .....(ii)

समी. (i) और समी. (ii) को हल करने पर

$A=60^o, B=30^o$

149. न्यूनकोणीय त्रिभुज ABC में, यदि $\sin2(A+B-C)=1$ और $\tan(B+C-A)=\sqrt{3}$, तो $\angle B$ का मान क्या होगा?

(a) 60° (b) 30°

(c) $52\frac{1}{2}°$ (d) $67\frac{1}{2}°$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\because \sin 2(A+B-C)=1$

$\therefore \sin 2(A+B-C)=\sin 90^\circ\ (\because 1=\sin 90^\circ)$

$\therefore 2(A+B-C)=90^\circ$

$\therefore A+B-C=\dfrac{90^\circ}{2}$

$A+B-C=45^\circ$ .....(i)

तथा $\tan(B+C-A)=\sqrt{3}$

$\tan(B+C-A)=\tan 60^\circ\ (\because \sqrt{3}=\tan 60^\circ)$

$B+C-A=60^\circ$ .....(ii)

समी. (i) और समी. (ii) को जोड़ने पर

$2B=60^\circ+45^\circ$

$2B=105^\circ$

$B=\dfrac{105^\circ}{2}\Rightarrow 52\dfrac{1}{2}^\circ$

150. यदि $\sin(3x-20^0)=\cos(3y+20^0)$, तो $(x+y)$ का मान ज्ञात कीजिए?

(a) 90^0 (b) 60^0 (c) 120^0 (d) 30^0

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 4 सितंबर, 2016 (III-पाती)

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\sin(3x-20^0)=\cos(3y+20^0)$

$=\sin[90^0-(3y+20^0)]$

$[\because \sin(90^0-\theta)=\cos\theta]$

$\therefore 3x-20^0=90^0-3y-20^0$

या $3x+3y=70^0+20^0=90^0$

या $(x+y)=\dfrac{90^0}{3}\Rightarrow 30^0$

151. यदि $\sec(4x-50^0)=\operatorname{cosec}(50^0-x)$, तो x का मान क्या है?

(a) 45^0 (b) 90^0

(c) 30^0 (d) 60^0

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 11 सितंबर, 2016 (II-पाती)

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\sec(4x-50^0)=\operatorname{cosec}(50^0-x)$

$=\sec[90^0-(50^0-x)]$

$[\because \sec(90^0-\theta)=\operatorname{cosec}\theta]$

$4x-50^0=90^0-50^0+x$

या $4x-x=90^0$

या $3x=90^0$

या $x=30^0$

152. यदि $\tan(5x-10^0)=\cot(5y+20^0)$, तो $x+y$ का मान ज्ञात कीजिए?

(a) 15^0 (b) 16^0

(c) $22\dfrac{1}{2}^0$ (d) 24^0

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 10 सितंबर, 2016 (I-पाती)

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\tan(5x-10^0)=\cot(5y+20^0)$

$=\tan[90^0-(5y+20^0)]\ [\because \tan(90^0-\theta)=\cot\theta]$

$\therefore 5x-10^0=90^0-5y-20^0$

या $5x+5y=70^0+10^0$

या $5(x+y)=80^0$

या $(x+y)=16^0$

153. यदि x, y धनात्मक न्यूनकोण हो, $x+y<90^o$ हो और $\operatorname{Sin}(2x-20^o)=\operatorname{Cos}(2y+20^o)$ हो, तो $\operatorname{Sec}(x+y)$ का मान कितना होगा?

(a) $\sqrt{2}$ (b) $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

(c) 1 (d) 0

S.S.C. स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2012

S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2012

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\because \operatorname{Sin}(2x-20^o)=\operatorname{Cos}(2y+20^o)$

$\operatorname{Sin}(2x-20^o)=\operatorname{Sin}[90^o-(2y+20^o)]$

$2x-20^o=90^o-2y-20^o$

$2x+2y=90^o$

$x+y=45^o$

$\operatorname{Sec}(x+y)=\operatorname{Sec}45^o$

$=\sqrt{2}$

154. यह मानते हुए कि $\tan(\theta+15^0)=\sqrt{3}$, तो θ का मान बताइए?

(a) 15^0 (b) 75^0

(c) 45^0 (d) 65^0

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 27 अगस्त, 2016 (I-पाती)

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\because \tan(\theta+15^0)=\sqrt{3}$

$\therefore \tan(\theta+15^0)=\tan 60^0$

$\therefore \theta+15^0=60^0$

$\therefore \theta=60^0-15^0$

$=45^0$

155. $0^0\le\theta\le 90^0$ के लिए

$\sin(90^0-\theta)\sec\theta+\cos(90^0-\theta)\operatorname{cosec}\theta$ का मान है—

(a) -1 (b) 2

(c) 0 (d) 1

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\sin(90^0-\theta)\sec\theta+\cos(90^0-\theta)\operatorname{cosec}\theta$

$=\cos\theta\,.\sec\theta+\sin\theta\,\operatorname{cosec}\theta$

$[\because \sin(90^o-\theta)=\cos\theta, \cos(90^o-\theta)=\sin\theta]$

$=\cos\theta\,\dfrac{1}{\cos\theta}+\sin\theta\,\dfrac{1}{\sin\theta}$

$\left(\because \sec\theta=\dfrac{1}{\cos\theta}, \operatorname{cosec}\theta=\dfrac{1}{\sin\theta}\right)$

$=1+1\Rightarrow 2$

Trick–

$\sin(90^o - \theta)\sec\theta + \cos(90^o - \theta)\operatorname{cosec}\theta$.....(i)

दिया है

$0^o \leq \theta \leq 90^o$

अत: माना $\theta = 30^o$

समी. (i) में $\theta = 30^o$ रखने पर

$= \sin(90^o - 30^o)\sec 30^o + \cos(90^o - 30^o)\operatorname{cosec} 30^o$

$= \sin 60^o \sec 30^o + \cos 60^o \operatorname{cosec} 30^o$

$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{1}{2} \times 2$

$= 1 + 1 \Rightarrow 2$

156. यदि θ न्यूनकोण है और $\tan(4\theta - 50^0) = \cot(50^0 - \theta)$है, तो डिग्री में θ का मान है–

(a) 30 (b) 40

(c) 50 (d) 20

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

उत्तर–(a)

व्याख्या– $\tan(4\theta - 50^0) = \cot(50^0 - \theta)$

$\tan(4\theta - 50^0) = \tan(90^0 - 50^0 + \theta)$

$[\because \cot\theta = \tan(90^0 - \theta)]$

$= \tan(90^0 - 50^0 + \theta)$

$= \tan(40^\circ + \theta)$

कोणों की तुलना करने पर

$4\theta - 50^\circ = 40^\circ + \theta$

$\therefore 4\theta - \theta = 50^\circ + 40^\circ$

$3\theta = 90^\circ$

$\theta = \frac{90^\circ}{3} \Rightarrow 30^0$

157. यदि $x = \operatorname{Cosec}\theta - \operatorname{Sin}\theta$ और $y = \operatorname{Sec}\theta - \operatorname{Cos}\theta$ हो, तो $x^2y^2(x^2 + y^2 + 3)$ का मान क्या होगा?

(a) 0 (b) 1

(c) 2 (d) 3

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2012

उत्तर–(b)

व्याख्या– $x = \operatorname{Cosec}\theta - \operatorname{Sin}\theta$

$= \frac{1}{\operatorname{Sin}\theta} - \operatorname{Sin}\theta$

$= \frac{1 - \sin^2\theta}{\sin\theta}$

$= \frac{\operatorname{Cos}^2\theta}{\operatorname{Sin}\theta} \quad (\because (1 - \sin^2\theta) = \cos^2\theta)$

$y = \operatorname{Sec}\theta - \operatorname{Cos}\theta$

$= \frac{1}{\cos\theta} - \cos\theta$

$= \frac{1 - \cos^2\theta}{\cos\theta}$

$= \frac{\operatorname{Sin}^2\theta}{\operatorname{Cos}\theta} \quad (\because 1 - \cos^2\theta = \sin^2\theta)$

$\therefore x^2y^2(x^2 + y^2 + 3)$

$= \left(\frac{\operatorname{Cos}^2\theta}{\operatorname{Sin}\theta}\right)^2 \left(\frac{\operatorname{Sin}^2\theta}{\operatorname{Cos}\theta}\right)^2 \left[\left(\frac{\operatorname{Cos}^2\theta}{\operatorname{Sin}\theta}\right)^2 + \left(\frac{\operatorname{Sin}^2\theta}{\operatorname{Cos}\theta}\right)^2 + 3\right]$

$= \operatorname{Cos}^2\theta \operatorname{Sin}^2\theta \left[\frac{\operatorname{Cos}^4\theta}{\operatorname{Sin}^2\theta} + \frac{\operatorname{Sin}^4\theta}{\operatorname{Cos}^2\theta} + 3\right]$

$= \operatorname{Cos}^6\theta + \operatorname{Sin}^6\theta + 3\operatorname{Cos}^2\theta \operatorname{Sin}^2\theta$

$= (\operatorname{Cos}^2\theta)^3 + (\operatorname{Sin}^2\theta)^3 + 3\operatorname{Cos}^2\theta \operatorname{Sin}^2\theta (\operatorname{Cos}^2\theta + \operatorname{Sin}^2\theta)$

$[\because (a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)]$

$= (\operatorname{Cos}^2\theta + \operatorname{Sin}^2\theta)^3$

$= 1^3 \Rightarrow 1$

158. यदि $a\cos\theta + b\sin\theta = p$ और $a\sin\theta - b\cos\theta = q$, तो a, b, p और q के बीच क्या संबंध है?

(a) $a^2 - b^2 = p^2 - q^2$ (b) $a^2 + b^2 = p^2 + q^2$

(c) $a + b = p + q$ (d) $a - b = p - q$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर–(b)

व्याख्या– $a\cos\theta + b\sin\theta = p$

वर्ग करने पर

$a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta + 2ab\sin\theta\cos\theta = p^2$ ..... (i)

$\because$ $a\sin\theta - b\cos\theta = q$

पुन: वर्ग करने पर

$a^2\sin^2\theta + b^2\cos^2\theta - 2ab\sin\theta\cos\theta = q^2$ .....(ii)

समी. (i) व (ii) को जोड़ने पर

$a^2(\sin^2\theta + \cos^2\theta) + b^2(\sin^2\theta + \cos^2\theta) = p^2 + q^2$

$a^2 + b^2 = p^2 + q^2 \quad (\because \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1)$

159. यदि $\tan\theta + \cot\theta = 2$ हो, तो $\tan^n\theta + \cot^n\theta$ का मान क्या होगा?

(a) 2^n (b) $2^{n/2}$ (c) $\frac{1}{2^2}$ (d) 2

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 6 सितंबर, 2016 (III-पाती)

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\tan\theta + \cot\theta = 2$

$\tan\theta + \frac{1}{\tan\theta} = 2 \quad \left[\because \cot = \frac{1}{\tan\theta}\right]$

या $\tan^2\theta + 1 = 2\tan\theta$

या $\tan^2\theta + 1 - 2\tan\theta = 0$

या $(\tan\theta - 1)^2 = 0$

$\tan\theta = 1 = \tan 45^0$

$\theta = 45^0$

$\tan^n\theta = \cot^n\theta = \tan^n(45^0) + \cot^n(45^0)$

$(1)^n + (1)^n = 1 + 1 \Rightarrow 2$

160. यदि $\sin\theta + \operatorname{cosec}\theta = 2$ हो, तो $\sin^n\theta + \operatorname{cosec}^n\theta$ का मान क्या होगा?

(a) 2^n (b) $\frac{1}{2^n}$

(c) 2 (d) 0

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 7 सितंबर, 2016 (II-पाती)

उत्तर–(c)

व्याख्या— $\because \sin\theta + \operatorname{cosec}\theta = 2$

$\therefore \sin\theta + \frac{1}{\sin\theta} = 2$

या $\sin^2\theta + 1 = 2\sin\theta$

या $(\sin^2\theta + 1 - 2\sin\theta) = 0$

या $(\sin\theta - 1)^2 = 0$

या $\sin\theta = 1 = \sin 90^0$

$\therefore \theta = 90^0$

$\therefore \sin^n\theta + \operatorname{cosec}^n\theta = \sin^n(90^0) + \operatorname{cosec}^n(90^0)$

$= 1^n + 1^n = 1 + 1$

$= 2$

161. यदि $\alpha + \beta = 90^0$ और $\alpha : \beta = 2 : 1$, तो $\cos\alpha$ व $\cos\beta$ का अनुपात क्या है?

(a) $1 : \sqrt{3}$ (b) $1 : 3$

(c) $1 : \sqrt{2}$ (d) $1 : 2$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 10 अगस्त, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(a)

व्याख्या— माना कि α तथा β का मान $2x$ और x है।

$\because \alpha + \beta = 90^0$

$\therefore 2x + x = 90^0$

या $x = 30^0$

$\therefore \alpha = 2x = 2 \times 30^0 \Rightarrow 60^0$

तथा $\beta = x \Rightarrow 30^0$

$$\therefore \frac{\cos\alpha}{\cos\beta} = \frac{\cos 60^0}{\cos 30^0} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}}$$

162. $\operatorname{Sin}(45^o + \theta) - \operatorname{Cos}(45^o - \theta)$ का मान किसके बराबर है?

(a) 1 (b) 0

(c) $2\operatorname{Cos}\theta$ (d) $2\operatorname{Sin}\theta$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\therefore \operatorname{Sin}(45^o + \theta) - \operatorname{Cos}(45^o - \theta)$

(Sin (A + B) = Sin A Cos B + Cos A Sin B) तथा

(Cos (A – B) = Cos A Cos B + Sin A Sin B)

$= \operatorname{Sin}45^o \operatorname{Cos}\theta + \operatorname{Cos}45^o \operatorname{Sin}\theta - \operatorname{Cos}45^o \operatorname{Cos}\theta - \operatorname{Sin}45^o \operatorname{Sin}\theta$

$= \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{Cos}\theta + \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{Sin}\theta - \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{Cos}\theta - \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{Sin}\theta$

$= 0$

Trick–

$\operatorname{Sin}(45^o + \theta) - \operatorname{Cos}(45^o - \theta)$

$\therefore \operatorname{Sin}(45^o + \theta) - \operatorname{Cos}(45^o - \theta)$

$= \operatorname{Sin}(45^o + \theta) - \operatorname{Sin}[90^o - (45^o - \theta)]$

$\{\operatorname{Cos}(45^o - \theta) = \operatorname{Sin}(90^o - (45^o - \theta))\}$

$= \operatorname{Sin}(45^o + \theta) - \operatorname{Sin}(90^o - 45^o + \theta)$

$= \operatorname{Sin}(45^o + \theta) - \operatorname{Sin}(45^o + \theta)$

$= 0$

Trick–

$\sin(45^o + \theta) - \cos(45^o - \theta)$ का मान

$\theta = 45^o$ रखने पर

$= \sin(45^o + 45^o) - \cos(45^o - 45^o)$

$= \sin 90^o - \cos 0^o$

$= 1 - 1 \Rightarrow 0$

163. यदि त्रिभुज ABC में $\sin A = \cos B$ में हो, तो $\cos C$ का मान कितना है?

(a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (b) 0

(c) 1 (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 28 अगस्त, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\sin A = \cos B$

या $\sin A = \sin(90^0 - B)$ [$\because \sin(90^0 - \theta) = \cos\theta$]

$A = 90^0 - B$

या $A + B = 90^0$ .....(i)

अब त्रिभुज ABC में

$A + B + C = 180^0$ .....(ii)

समी. (ii) में से (i) को घटाने पर

$C = 90^0$

$\therefore \cos C = \cos 90^0$

$= 0$

164. यदि $\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$, तो $\sin 15^0$ क्या होगा?

(a) $\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}$ (b) $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$

(c) $\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}}$ (d) $\frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2015

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$

$A = 45^0$ तथा $B = 30^0$ मानने पर

$\sin(45^0 - 30^0) = \sin 45^0 \cos 30^0 - \cos 45^0 \sin 30^0$

$$\sin 15^0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{2\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$$

165. समीकरण $\tan^2\theta + 3 = 3\sec\theta, 0° \le \theta < 90°$ को संतुष्ट करने वाले θ का मान है-

(a) 45° व 0° (b) 60° व 0°

(c) 15° व 0° (d) 30° व 0°

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\tan^2\theta + 3 = 3\sec\theta$

$\sec^2\theta - 1 + 3 = 3\sec\theta$ ($\because \tan^2\theta = \sec^2\theta - 1$)

$\therefore \sec^2\theta - 3\sec\theta + 2 = 0$

$\therefore \sec^2\theta - 2\sec\theta - \sec\theta + 2 = 0$

$\therefore \sec\theta(\sec\theta - 2) - 1(\sec\theta - 2) = 0$

$\therefore (\sec\theta - 2)(\sec\theta - 1) = 0$

$\therefore \sec\theta = 2$, या 1

$\therefore \sec\theta = 2 = \sec 60°$ ($\because \sec 60° = 2$)

$\therefore \theta = 60°$

तथा $\sec\theta = 1 = \sec 0°$ ($\because \sec 0° = 1$)

$\theta = 0°$

$\therefore \quad \theta = 60°, 0°$

166. यदि $r\sin\theta = \sqrt{3}$ और $r\cos\theta = 1$, तो r और θ का मान क्या होगा? $(0^0 \le \theta \le 90^0)$

(a) $r = 1, \theta = 30^0$ (b) $r = \frac{1}{2}, \theta = 30^0$

(c) $r = \sqrt{3}, \theta = 30^0$ (d) $r = 2, \theta = 60^0$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 2 सितंबर, 2016 (II-पाती)

उत्तर—(d)

व्याख्या— $r\sin\theta = \sqrt{3}$ .....(i)

$r\cos\theta = 1$ .....(ii)

समी.(i) में (ii) से भाग देने पर

$$\frac{r\sin\theta}{r\cos\theta} = \frac{\sqrt{3}}{1}$$

या $\tan\theta = \sqrt{3} \Rightarrow \tan 60^0$

$\therefore \theta = 60^0$

पुनः समी.(i) तथा (ii) का वर्ग कर जोड़ने पर

$r^2\sin^2\theta + r^2\cos^2\theta = (\sqrt{3})^2 + 1^2$

$r^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = 3 + 1$

$r^2 \times 1 = 4$

या $r = 2$

167. यदि $r\sin\theta = \frac{7}{2}$ और $r\cos\theta = \frac{7\sqrt{3}}{2}$ हो, तो θ का मान बताइए?

(a) 30^0 (b) 45^0

(c) 60^0 (d) 75^0

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 8 सितंबर, 2016 (II-पाती)

उत्तर—(a)

व्याख्या— $r\sin\theta = \frac{7}{2}$ .....(i)

$r\cos\theta = \frac{7\sqrt{3}}{2}$ .....(ii)

समी.(i) में (ii) से भाग देने पर

$$\frac{r\sin\theta}{r\cos\theta} = \frac{7}{2} \times \frac{2}{7\sqrt{3}}$$

या $\tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$

या $\tan\theta = \tan 30^0$

$\therefore \theta = 30^0$

168. यदि $(r\cos\theta - \sqrt{3})^2 + (r\sin\theta - 1)^2 = 0$ तो $\frac{r\tan\theta + \sec\theta}{r\sec\theta + \tan\theta}$ किसके बराबर होगा?

(a) $\frac{4}{5}$ (b) $\frac{5}{4}$ (c) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ (d) $\frac{\sqrt{5}}{4}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\because (r\cos\theta - \sqrt{3})^2 + (r\sin\theta - 1)^2 = 0$

$\because$ यदि वर्गों का योग शून्य के बराबर हो, तो अलग-अलग संख्याएं शून्य के बराबर होंगी।

अर्थात $r\cos\theta - \sqrt{3} = 0$

$\therefore r\cos\theta = \sqrt{3}$ ..... (i)

तथा $r\sin\theta - 1 = 0$

$\therefore r\sin\theta = 1$..... (ii)

समी. (ii) में समी. (i) से भाग देने पर

$$\tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \tan 30^o$$

$\therefore \theta = 30^o$

तथा $r^2\sin^2\theta + r^2\cos^2\theta = (\sqrt{3})^2 + 1^2$

$= 3 + 1$

$= 4$

$\therefore r^2(\sin^2\theta + \cos^2\theta) = 4$

$\therefore r^2 = 4 \quad (\because \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1)$

$\therefore r = \sqrt{4} \Rightarrow 2$

पुनः प्रश्न से

$$\frac{r\tan\theta + \sec\theta}{r\sec\theta + \tan\theta} = \frac{2\tan 30^o + \sec 30^o}{2\sec 30^o + \tan 30^o}$$

$$= \frac{2 \times \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{2}{\sqrt{3}}}{2 \times \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{\frac{4}{\sqrt{3}}}{\frac{5}{\sqrt{3}}}$$

$$= \frac{4}{5}$$

169. $\sin^6\theta + \cos^6\theta$ किसके बराबर है?

(a) 1 (b) $1 - 3\sin^2\theta\cos^2\theta$

(c) $1 - 3\sin\theta\cos\theta$ (d) $1 + 3\sin^2\theta\cos^2\theta$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

व्याख्या– $\sin^6\theta + \cos^6\theta = (\sin^2\theta)^3 + (\cos^2\theta)^3$

$= (\sin^2\theta + \cos^2\theta)^3 - 3\sin^2\theta\cos^2\theta(\sin^2\theta + \cos^2\theta)$

$[\because (a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)]$

$[\because a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b)]$

$= 1 - 3\sin^2\theta\cos^2\theta \quad (\because \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1)$

170. $\dfrac{2\tan 30^\circ}{1-\tan^2 30^\circ}$ का मान बताएं–

(a) $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ (b) $\dfrac{2}{\sqrt{3}}$ (c) $2\sqrt{3}$ (d) $\sqrt{3}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\dfrac{2\tan 30^\circ}{1-\tan^2 30^\circ} = \dfrac{2\times\frac{1}{\sqrt{3}}}{1-\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2}$

$= \dfrac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{1-\frac{1}{3}} \quad \left(\because \tan 30^o = \dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)$

$= \dfrac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{\frac{2}{3}} \Rightarrow \dfrac{3}{\sqrt{3}} \Rightarrow \sqrt{3}$

Trick–

$\because \quad \tan 2A = \dfrac{2\tan A}{1-\tan^2 A}$

$\therefore \dfrac{2\tan 30^\circ}{1-\tan^2 30^\circ} = \tan(2\times 30^\circ) \Rightarrow \tan 60^\circ \left(\tan 2\theta = \dfrac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}\right)$

$= \sqrt{3}$

171. पदसंहति $\sqrt{\dfrac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta}} + \sqrt{\dfrac{1-\sin\theta}{1+\sin\theta}}$ किसके बराबर है?

(a) $2\sec\theta$ (b) $2\tan\theta$

(c) $\dfrac{2(1-\sin\theta)}{\cos\theta}$ (d) $2\sin\theta$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर–(a)

व्याख्या– $\sqrt{\dfrac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta}} + \sqrt{\dfrac{1-\sin\theta}{1+\sin\theta}}$

$= \sqrt{\dfrac{(1+\sin\theta)(1+\sin\theta)}{(1-\sin\theta)(1+\sin\theta)}} + \sqrt{\dfrac{(1-\sin\theta)(1-\sin\theta)}{(1+\sin\theta)(1-\sin\theta)}}$

(संयुग्मी से गुणा करने पर)

$= \sqrt{\dfrac{(1+\sin\theta)^2}{1-\sin^2\theta}} + \sqrt{\dfrac{(1-\sin\theta)^2}{1-\sin^2\theta}}$

$[\because (a+b)(a-b) = a^2 - b^2]$

$= \sqrt{\dfrac{(1+\sin\theta)^2}{\cos^2\theta}} + \sqrt{\dfrac{(1-\sin\theta)^2}{\cos^2\theta}}$

$= \dfrac{1+\sin\theta}{\cos\theta} + \dfrac{1-\sin\theta}{\cos\theta}$

$= \dfrac{2}{\cos\theta}$

$= 2\sec\theta \left(\because \sec\theta = \dfrac{1}{\cos\theta}\right)$

172. यदि $3(\sin^4\theta + \cos^4\theta) + 2(\sin^6\theta + \cos^6\theta) + 12\sin^2\theta\cos^2\theta$ का मान है–

(a) 3 (b) 0

(c) 5 (d) 2

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

उत्तर–(c)

व्याख्या–

$3(\sin^4\theta + \cos^4\theta) + 2(\sin^6\theta + \cos^6\theta) + 12\sin^2\theta \times \cos^2\theta$

$= 3(\sin^4\theta + \cos^4\theta) + 2[(\sin^2\theta)^3 + (\cos^2\theta)^3] + 12\sin^2\theta\cos^2\theta$

$= 3\sin^4\theta + 3\cos^4\theta + 2[(\sin^2\theta + \cos^2\theta)(\sin^4\theta + \cos^4\theta - \sin^2\theta\cos^2\theta)] + 12\sin^2\theta\cos^2\theta$

$[\because a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 + b^2 - ab)]$

$= 3\sin^4\theta + 3\cos^4\theta + 2[(\sin^4\theta + \cos^4\theta - \sin^2\theta\cos^2\theta)] + 12\sin^2\theta\cos^2\theta \quad (\because \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1)$

$= 3\sin^4\theta + 3\cos^4\theta + 2\sin^4\theta + 2\cos^4\theta - 2\sin^2\theta\cos^2\theta + 12\sin^2\theta\cos^2\theta$

$= 5\sin^4\theta + 5\cos^4\theta + 10\sin^2\theta\cos^2\theta$

$= 5(\sin^4\theta + 2\sin^2\theta \times \cos^2\theta + \cos^4\theta)$

$= 5(\sin^2\theta + \cos^2\theta)^2$

$= 5 \times (1)^2 \Rightarrow 5$

Trick–

$3(\sin^4\theta + \cos^4\theta) + 2(\sin^6\theta + \cos^6\theta) + 12\sin^2\theta \times \cos^2\theta$ व्यंजक का मान ज्ञात करना है। अतः θ के मानों में से कोई एक मान जिसके लिए व्यंजक अपरिभाषित न हो θ का ऐसा मान लेते हैं।

$\theta = 90^\circ$ रखने पर

$3(\sin^4 90^\circ + \cos^4 90^\circ) + 2(\sin^6 90^\circ + \cos^6 90^\circ) + 12\sin^2 90^\circ \times \cos^2 90^\circ$

$= 3(1+0) + 2(1+0) + 12 \times 1 \times 0$

$= 3 + 2$

$= 5$

173. यदि $\cos\alpha + \sec\alpha = \sqrt{3}$, तो $\cos^3\alpha + \sec^3\alpha$ का मान क्या है?

(a) 2 (b) 1

(c) 0 (d) 4

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\cos\alpha + \sec\alpha = \sqrt{3}$ ..... (i)

घन करने पर

$(\cos\alpha + \sec\alpha)^3 = (\sqrt{3})^3$

$\cos^3\alpha + \sec^3\alpha + 3\cos\alpha\sec\alpha(\cos\alpha + \sec\alpha) = 3\sqrt{3}$

$\cos^3\alpha + \sec^3\alpha + 3(\cos\alpha + \sec\alpha) = 3\sqrt{3}$

$\cos^3\alpha + \sec^3\alpha + 3 \times \sqrt{3} = 3\sqrt{3}$ $(\because \cos\alpha \sec\alpha = 1)$

[समी. (i) से]

$\cos^3\alpha + \sec^3\alpha = 3\sqrt{3} - 3\sqrt{3} \Rightarrow 0$

174. ABC एक समकोणीय त्रिभुज है, जिसमें $\angle A = 90^0$ है, तो $(\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C)$ का मान क्या होगा?

(a) 2 (b) 1

(c) 0 (d) 3

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 7 सितंबर, 2016 (III-पाती)

उत्तर—(b)

व्याख्या— Δ ABC एक समकोणीय त्रिभुज है।

तथा $\angle A = 90^0$

Δ ABC में

$\angle A + \angle B + \angle C = 180^0 \Rightarrow \angle B + \angle C = 180^0 - \angle A$

$\Rightarrow \angle B + \angle C = 180^0 - 90^0 \Rightarrow \angle B + \angle C = 90^0$

$\therefore \angle C = 90^0 - \angle B$

$\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = \cos^2 90^0 + \cos^2 B + \cos^2(90^0 - B)$

$= 0 + \cos^2 B + \sin^2 B = 1 \quad (\because \cos(90^0 - B) = \sin B)$

175. यदि $2 - \text{Cos}^2\theta = 3\text{Sin}\theta\,\text{Cos}\theta, \text{Sin}\theta \neq \text{Cos}\theta$ तो $\tan\theta$ कितना होगा?

(a) $\frac{2}{3}$ (b) $\frac{1}{3}$

(c) $\frac{1}{2}$ (d) 0

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2012

उत्तर—(c)

व्याख्या— $2 - \text{Cos}^2\theta = 3\text{Sin}\,\theta\,\text{Cos}\,\theta$

$\text{Cos}^2\theta$ से भाग देने पर

$$\frac{2}{\text{Cos}^2\theta} - \frac{\text{Cos}^2\theta}{\text{Cos}^2\theta} = \frac{3\text{Sin}\theta\,\text{Cos}\theta}{\text{Cos}^2\theta}$$

$$2\text{Sec}^2\theta - 1 = \frac{3\text{Sin}\theta}{\text{Cos}\theta}$$

$2(1+\tan^2\theta) - 1 = 3\tan\theta$

$2 - 1 + 2\tan^2\theta = 3\tan\theta$

$2\tan^2\theta - 3\tan\theta + 1 = 0$

$2\tan^2\theta - 2\tan\theta - \tan\theta + 1 = 0$

$2\tan\theta(\tan\theta - 1) - 1(\tan\theta - 1) = 0$

$(\tan\theta - 1)(2\tan\theta - 1) = 0$

$2\tan\theta - 1 = 0$

$\therefore \tan\theta = \frac{1}{2}$ तथा

$\therefore \tan\theta = 1$

अतः $\tan\theta$ का मान $\frac{1}{2}$ या 1 है।

176. $\text{Sec}^4\theta - \text{Sec}^2\theta$ किसके बराबर है?

(a) $\text{Cos}^4\theta - \text{Cos}^2\theta$ (b) $\text{Cos}^2\theta - \text{Cos}^4\theta$

(c) $\tan^2\theta - \tan^4\theta$ (d) $\tan^2\theta + \tan^4\theta$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2012

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\text{Sec}^4\theta - \text{Sec}^2\theta = \text{Sec}^2\theta(\text{Sec}^2\theta - 1)$

$= \text{Sec}^2\theta(1 + \tan^2\theta - 1)$

$= \text{Sec}^2\theta\tan^2\theta$

$= (1 + \tan^2\theta)\tan^2\theta$

$= \tan^2\theta + \tan^4\theta$

177. यदि A तथा B पूरक कोण हो, तो $\text{Sin A} \times \text{Cos B} + \text{Cos A}\,\text{Sin B} - \tan A \tan B + \text{Sec}^2 A - \text{Cot}^2 B$ का मान कितना होगा?

(a) 1 (b) –1

(c) 2 (d) 0

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2012

उत्तर—(a)

व्याख्या— दिया है

$A + B = 90^0$

$\therefore A = 90^0 - B$

$\text{Sin A} = \text{Sin}(90^0 - B) \Rightarrow \text{CosB}$

इसी प्रकार

$\text{Cos A} = \text{Cos}(90^0 - B) \Rightarrow \text{SinB}$

$\tan A = \text{CotB}$

प्रश्नानुसार

$\text{Sin A} \times \text{Cos B} + \text{Cos A}\,\text{Sin B} - \tan A \tan B + \text{Sec}^2 A - \text{Cot}^2 B$

$= \text{Cos}^2 B + \text{Sin}^2 B - \text{CotB}\,\tan B + \text{Sec}^2 A - \text{Cot}^2 B$

$= 1 - 1 + \text{Sec}^2 A - \tan^2 A \quad \{\because \cot B = \tan A\}$

$= 0 + 1 + \tan^2 A - \tan^2 A$

$= 1$

Trick–

$\sin A \times \cos B + \cos A \times \sin B - \tan A \times \tan B + \sec^2 A - \cot^2 B$ उपर्युक्त व्यंजक का मान ज्ञात करना है। शर्त दिया है A और B पूरक कोण हैं। अतः A और B का ऐसा मान लेंगे जिनका योग 90° हो और व्यंजक में A और B का मान रखने पर व्यंजक अपरिभाषित न हो। अतः $A = 45^o$ और $B = 45^o$, व्यंजक में रखने पर

$= \sin 45^o \times \cos 45^o + \cos 45^o \times \sin 45^o - \tan 45^o \times \tan 45^o + \sec^2 45^o - \cot^2 45^o$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} - 1 \times 1 + \left(\sqrt{2}\right)^2 - (1)^2$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 1 + 2 - 1$$

$= 1 - 1 + 2 - 1$

$= 1$

178. यदि $\sec\theta + \tan\theta = 4, (\theta \neq 90^\circ)$ है, तो $\cos\theta$ का मान है-

(a) 0 (b) $\frac{8}{17}$

(c) $\frac{17}{8}$ (d) $\frac{4}{5}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011, 2014

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\sec\theta + \tan\theta = 4$

$$\frac{1}{\cos\theta} + \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = 4$$

$$1 + \sin\theta = 4\cos\theta \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \text{(i)}$$

वर्ग करने पर

$$1 + \sin^2\theta + 2\sin\theta = 16\cos^2\theta$$

$$1 + \sin^2\theta + 2\sin\theta = 16(1 - \sin^2\theta) \quad (\because 1 - \cos^2\theta - 1 = \sin^2\theta)$$

$$1 + \sin^2\theta + 2\sin\theta = 16 - 16\sin^2\theta$$

$$17\sin^2\theta + 2\sin\theta - 15 = 0$$

$$17\sin^2\theta + 17\sin\theta - 15\sin\theta - 15 = 0$$

$$17\sin\theta(\sin\theta + 1) - 15(\sin\theta + 1) = 0$$

$$(17\sin\theta - 15)(\sin\theta + 1) = 0$$

$$\therefore \quad \sin\theta = \frac{15}{17}$$

समी. (i) में $\sin\theta$ का मान रखने पर

$$1 + \frac{15}{17} = 4\cos\theta$$

$$4\cos\theta = \frac{32}{17}$$

$$\cos\theta = \frac{8}{17}$$

179. यदि $\sin(A - B) = \frac{1}{2}$ और $\cos(A + B) = \frac{1}{2}$ यहां $A > B > 0$ तथा $A + B$ न्यूनकोण हैं, तो B का मान क्या होगा?

(a) $\frac{\pi}{6}$ (b) $\frac{\pi}{12}$

(c) $\frac{\pi}{4}$ (d) $\frac{\pi}{2}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\sin(A - B) = \frac{1}{2}$

या $\sin(A - B) = \sin 30^\circ \quad (\because \sin 30^\circ = \frac{1}{2})$

$A - B = 30^\circ \quad \ldots\ldots\text{(i)}$

तथा $\cos(A + B) = \frac{1}{2}$

$\cos(A + B) = \cos 60^\circ \quad (\because \cos 60^\circ = \frac{1}{2})$

$\therefore \quad A + B = 60^\circ \quad \ldots\ldots\text{(ii)}$

समी. (i) और समी. (ii) को जोड़ने पर

$2A = 90^\circ \quad \therefore \quad A = 45^\circ$

A का मान समी. (i) में रखने पर

$45 - B = 30^\circ$

$\therefore \quad B = 45^\circ - 30^\circ \Rightarrow 15^\circ$

$\therefore \quad A + B = 45^\circ + 15^\circ \Rightarrow 60^\circ$

$\therefore \quad A + B$ न्यूनकोण है।

$$\therefore \quad \angle B = 15^\circ \Rightarrow \frac{15^o \times \pi}{180^o} \Rightarrow \frac{\pi}{12}$$

180. यदि $\sin\alpha\sec(30^\circ + \alpha) = 1$, तो $(0 < \alpha < 60^\circ)$, तो $\sin\alpha + \cos 2\alpha$ का मान है-

(a) 1 (b) $\frac{2+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$

(c) 0 (d) $\sqrt{2}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर—(a)

व्याख्या— दिया है

$0 < \alpha < 60^\circ$ अत: $\alpha = 30^\circ$ लेने पर

$$\text{L.H.S.} = \sin\alpha\sec(30^o + \alpha) = \sin 30^o \sec 60^o$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{2}{1} = 1 \Rightarrow \text{R.H.S}$$

अत: $\sin\alpha + \cos 2\alpha = \sin 30^\circ + \cos 2 \times 30^\circ$

$$= \sin 30^\circ + \cos 60^\circ = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \Rightarrow 1$$

Trick–

$\sin\alpha \sec(30^o + \alpha) = 1$

$$\sin\alpha = \frac{1}{\sec(30^o + \alpha)}$$

$\sin\alpha = \cos(30^o + \alpha)$

$\sin\alpha = \sin(90^o - 30^o - \alpha)$

$\alpha = 60^o - \alpha$

$2\alpha = 60^o$

$\alpha = 30^o$

अत: $\sin\alpha + \cos 2\alpha$ का मान

$= \sin 30^o + \cos 60^o$

$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$

$= 1$

181. $(\sec A - \cos A)^2 + (\operatorname{cosec} A - \sin A)^2 - (\cot A - \tan A)^2$ का सरलीकृत मान कितना होगा?

(a) 0 (b) $\frac{1}{2}$ (c) 1 (d) 2

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर—(c)

व्याख्या—

$(\sec A - \cos A)^2 + (\operatorname{cosec} A - \sin A)^2 - (\cot A - \tan A)^2$

$= \sec^2 A + \cos^2 A - 2\sec A.\cos A + \operatorname{cosec}^2 A + \sin^2 A$

$-2\sin A.\operatorname{cosec} A - \cot^2 A - \tan^2 A + 2\cot A.\tan A$

$= (\sin^2 A + \cos^2 A) + (\sec^2 A - \tan^2 A)$

$+ (\operatorname{cosec}^2 A - \cot^2 A) - 2 - 2 + 2$

$= 1 + 1 + 1 - 2$

$= 3 - 2 \Rightarrow 1$

Trick–

$(\sec A - \cos A)^2 + (\operatorname{cosec} A - \sin A)^2 - (\cot A - \tan A)^2$ उपर्युक्त व्यंजक का मान ज्ञात करना इसलिए A का ऐसा मान लेंगे जिसके लिए व्यंजक अपरिभाषित न हो।

अत: व्यंजक में $A = 45^\circ$ लेने पर

$= (\sec 45^\circ - \cos 45^\circ)^2 + (\operatorname{cosec} 45^\circ - \sin 45^\circ)^2 - (\cot 45^\circ - \tan 45^\circ)^2$

$= \left(\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 - (1-1)^2$

$= \left(\frac{2-1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{2-1}{\sqrt{2}}\right)^2 - 0$

$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \Rightarrow 1$

182. $\frac{\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta} + \frac{\cot^2\theta}{1+\cot^2\theta}$ का मान किसके बराबर होगा?

(a) 0 (b) 1

(c) 2 (d) 3

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\frac{\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta} + \frac{\cot^2\theta}{1+\cot^2\theta}$

$= \frac{\tan^2\theta}{\sec^2\theta} + \frac{\cot^2\theta}{\operatorname{cosec}^2\theta}$

$(\because 1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta,\ 1 + \cot^2\theta = \operatorname{cosec}^2\theta)$

$= \frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta} \times \cos^2\theta + \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} \times \sin^2\theta$

$\left(\because \sec^2\theta = \frac{1}{\cos^2\theta}, \operatorname{cosec}^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta}\right)$

$= \sin^2\theta + \cos^2\theta \Rightarrow 1$

Trick–

$\frac{\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta} + \frac{\cot^2\theta}{1+\cot^2\theta}$, उपर्युक्त व्यंजक का मान ज्ञात करना है। अत: θ का ऐसा मान लेंगे कि व्यंजक अपरिभाषित न हो $\theta = 45^\circ$ रखने पर

$= \frac{\tan^2 45^\circ}{1+\tan^2 45^\circ} + \frac{\cot^2 45^\circ}{1+\cot^2 45^\circ}$

$= \frac{1}{1+1} + \frac{1}{1+1}$

$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \Rightarrow 1$

183. $\frac{\cos^3\theta + \sin^3\theta}{\cos\theta + \sin\theta} + \frac{\cos^3\theta - \sin^3\theta}{\cos\theta - \sin\theta}$ का मान किसके बराबर है?

(a) –1 (b) 1

(c) 2 (d) 0

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\frac{\cos^3\theta + \sin^3\theta}{\cos\theta + \sin\theta} + \frac{\cos^3\theta - \sin^3\theta}{\cos\theta - \sin\theta}$

$= \frac{(\cos\theta + \sin\theta)(\cos^2\theta + \sin^2\theta - \cos\theta\sin\theta)}{(\cos\theta + \sin\theta)}$

$[a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$

$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + b^2 + ab)$

$+ \frac{(\cos\theta - \sin\theta)(\cos^2\theta + \sin^2\theta + \cos\theta\sin\theta)}{(\cos\theta - \sin\theta)}$

$\frac{(\cos^2\theta - \sin^2\theta[(1 - \sin\theta\cos\theta) + (1 + \sin\theta\cos\theta)])}{(\cos^2\theta - \sin^2\theta)}$

$= 1 - \sin\theta\cos\theta + 1 + \sin\theta\cos\theta$

$(\because \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1)$

$= 2$

Trick–

$\frac{\cos^3\theta + \sin^3\theta}{\cos\theta + \sin\theta} + \frac{\cos^3\theta - \sin^3\theta}{\cos\theta - \sin\theta}$, व्यंजक का मान निकालने के लिए θ के मानों में से कोई एक मान लेंगे जिसके लिए व्यंजक अपरिभाषित न हो।

$\theta = 0^\circ$ रखने पर

$= \frac{\cos^3 0^\circ + \sin^3 0^\circ}{\cos 0^\circ + \sin 0^\circ} + \frac{\cos^3 0^\circ - \sin^3 0^\circ}{\cos 0^\circ - \sin 0^\circ}$

$= \frac{1+0}{1+0} + \frac{1-0}{1-0}$

$= 1 + 1 \Rightarrow 2$

184. $\left[\frac{\cos^2 A(\sin A + \cos A)}{\operatorname{cosec}^2 A(\sin A - \cos A)} + \frac{\sin^2 A(\sin A - \cos A)}{\sec^2 A(\sin A + \cos A)}\right]$

$(\sec^2 A - \operatorname{cosec}^2 A)$ का मान कितना है?

(a) 1 (b) 3

(c) 2 (d) 4

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

व्याख्या–

$$\left[\frac{\cos^2 A(\sin A+\cos A)}{\operatorname{cosec}^2 A(\sin A-\cos A)}+\frac{\sin^2 A(\sin A-\cos A)}{\sec^2 A(\sin A+\cos A)}\right]\times(\sec^2 A-\operatorname{cosec}^2 A)$$

$$=\left[\frac{\cos^2 A\sin^2 A(\sin A+\cos A)}{(\sin A-\cos A)}+\frac{\sin^2 A\cos^2 A(\sin A-\cos A)}{(\sin A+\cos A)}\right]\times(\sec^2 A-\operatorname{cosec}^2 A)$$

$$=\cos^2 A\sin^2 A\left[\frac{(\sin A+\cos A)}{(\sin A-\cos A)}+\frac{(\sin A-\cos A)}{(\sin A+\cos A)}\right]\times(\sec^2 A-\operatorname{cosec}^2 A)$$

$$=\cos^2 A\sin^2 A\left[\frac{(\sin A+\cos A)^2+(\sin A-\cos A)^2}{(\sin^2 A-\cos^2 A)}\right]\times\left(\frac{1}{\cos^2 A}-\frac{1}{\sin^2 A}\right)$$

$$=\frac{\cos^2 A\sin^2 A}{(\sin^2 A-\cos^2 A)}[\sin^2 A+\cos^2 A+2\sin A\cos A+\sin^2 A+\cos^2 A-2\sin A\cos A]\frac{(\sin^2 A-\cos^2 A)}{\sin^2 A\cos^2 A}$$

$$=[2\sin^2 A+2\cos^2 A]$$

$$=2[\sin^2 A+\cos^2 A] \quad (\because \sin^2 A+\cos^2 A=1)$$

$$=2$$

Trick–

व्यंजक का मान ज्ञात करना है।

$$\left[\frac{\cos^2 A(\sin A+\cos A)}{\operatorname{cosec}^2 A(\sin A-\cos A)}+\frac{\sin^2 A(\sin A-\cos A)}{\sec^2 A(\sin A+\cos A)}\right](\sec^2 A-\operatorname{cosec}^2 A)$$

$A=30^\circ$ रखने पर

$$\left[\frac{\cos^2 30^\circ(\sin 30^\circ+\cos 30^\circ)}{\operatorname{cosec}^2 30^\circ(\sin 30^\circ-\cos 30^\circ)}+\frac{\sin^2 30^\circ(\sin 30^\circ-\cos 30^\circ)}{\sec^2 30^\circ(\sin 30^\circ+\cos 30^\circ)}\right](\sec^2 30^\circ-\operatorname{cosec}^2 30^\circ)$$

$$=\left[\frac{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{(2)^2\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}+\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}\right]\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2-(2)^2$$

$$=\left[\frac{\frac{3}{4}\left(1+\sqrt{3}\right)}{4\left(1-\sqrt{3}\right)}+\frac{\frac{1}{4}\left(1-\sqrt{3}\right)}{\frac{4}{3}\left(1+\sqrt{3}\right)}\right]\left(\frac{4}{3}-4\right)$$

$$=\left[\frac{3}{16}\left(\frac{1+\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}}\right)+\frac{3}{16}\left(\frac{1-\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}}\right)\right]\left(\frac{4}{3}-4\right)$$

$$=\left[\frac{3}{16}\left(\frac{1+\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}}+\frac{1-\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}}\right)\right]\left(\frac{4}{3}-4\right)$$

$$=\left[\frac{3}{16}\left(\frac{1+3+2\sqrt{3}+1+3-2\sqrt{3}}{(1)^2-(\sqrt{3})^2}\right)\right]\left(\frac{4}{3}-4\right)$$

$$=\left[\frac{3}{16}\left(\frac{8}{-2}\right)\right]\times\frac{-8}{3}$$

$$=\frac{3}{-4}\times\frac{-8}{3}=2$$

185. $\left(\frac{\sin\theta+\sin\phi}{\cos\theta+\cos\phi}+\frac{\cos\theta-\cos\phi}{\sin\theta-\sin\phi}\right)$ का मान बताएं?

(a) 1 (b) 2

(c) $\frac{1}{2}$ (d) 0

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 30 अगस्त, 2016 (III-पाती)

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\left(\frac{\sin\theta+\sin\phi}{\cos\theta+\cos\phi}+\frac{\cos\theta-\cos\phi}{\sin\theta-\sin\phi}\right)$

$$=\frac{\sin^2\theta-\sin^2\phi+\cos^2\theta-\cos^2\phi}{(\cos\theta+\cos\phi)(\sin\theta-\sin\phi)}$$

$$=\frac{(\sin^2\theta+\cos^2\theta)-(\sin^2\phi+\cos^2\phi)}{(\cos\theta+\cos\phi)(\sin\theta-\sin\phi)}$$

$$=\frac{1-1}{(\cos\theta+\cos\phi)(\sin\theta-\sin\phi)}$$

$$=0$$

186. यदि θ धनात्मक न्यूनकोण और $5\cos\theta+12\sin\theta=13$ हो, तो $\cos\theta$ का मान ज्ञात कीजिए?

(a) $\frac{12}{13}$ (b) $\frac{5}{13}$

(c) $\frac{5}{12}$ (d) $\frac{1}{5}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 31 अगस्त, 2016 (I-पाती)

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर–(b)

व्याख्या– $5\cos\theta+12\sin\theta=13$

या $\frac{5}{13}\cos\theta+\frac{12}{13}\sin\theta=1$

में cos का गुणांक $\frac{5}{13}$ है।

अतः $\cos\theta=\frac{5}{13}$ होगा।

187. यदि $\tan\theta+\sec\theta=2$, तो $\tan\theta$ का मान क्या होगा?

(a) $\frac{4}{5}$ (b) $\frac{3}{5}$

(c) $\frac{3}{4}$ (d) $\frac{2}{3}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\tan\theta+\sec\theta=2$ ..... (i)

समी. (i) का वर्ग करने पर

$(\tan\theta+\sec\theta)^2=2^2$

$\tan^2\theta + \sec^2\theta + 2\tan\theta\sec\theta = 4$

$\tan^2\theta + 1 + \tan^2\theta + 2\tan\theta\sec\theta = 4$

$2\tan^2\theta + 2\tan\theta\sec\theta = 4 - 1$

$2\tan\theta(\tan\theta + \sec\theta) = 3$

$2\tan\theta \times 2 = 3$ [समी. (i) से]

$4\tan\theta = 3$

$\tan\theta = \frac{3}{4}$

188. यदि $\sec\theta + \tan\theta = P, (P \neq 0)$ है, तो $\sec\theta$ किसके तुल्य है?

(a) $\frac{1}{2}\left(P + \frac{1}{P}\right), P \neq 0$ (b) $P + \frac{1}{P}, P \neq 0$

(c) $P - \frac{1}{P}, P \neq 0$ (d) $2\left(P - \frac{1}{P}\right), P \neq 0$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\because \sec\theta + \tan\theta = P$ .....(i)

$\therefore \frac{1}{P} = \frac{1}{\sec\theta + \tan\theta}$

$= \frac{(\sec\theta - \tan\theta)}{(\sec\theta + \tan\theta)(\sec\theta - \tan\theta)}$

(अंश और हर में $\sec\theta - \tan\theta$ से गुणा करने पर)

$= \frac{\sec\theta - \tan\theta}{(\sec^2\theta - \tan^2\theta)}$

$\frac{1}{P} = \sec\theta - \tan\theta$ .....(ii) $(\because \sec^2\theta - \tan^2\theta = 1)$

समी. (i) और समी. (ii) को जोड़ने पर

$2\sec\theta = P + \frac{1}{P}$

$\sec\theta = \frac{1}{2}\left(P + \frac{1}{P}\right)$

189. किसी न्यून कोणीय त्रिभुज ABC में, यदि $\sin(B + C - A) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ और $\tan(C + A - B) = 1$, तो C किसके बराबर होगी?

(a) 37.5^0 (b) 67.5^0 (c) 52.5^0 (d) 72.5^0

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 4 सितंबर, 2016 (II-पाती)

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\because \sin(B + C - A) = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \sin 60^0$

$\therefore B + C - A = 60^0$ .....(i)

तथा $\tan(C + A - B) = 1 = \tan 45^0$

$\therefore C + A - B = 45^0$ .....(ii)

समी. (i) और (ii) को जोड़ने पर

$B + C - A + C + A - B = 60^0 + 45^0$

या $2C = 105^0$

या $C = \frac{105^0}{2} \Rightarrow 52.5^0$

190. यदि $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ और $0^0 < \theta < 90^0$, तो $\tan(\theta - 15^0)$ का मान क्या होगा?

(a) 1 (b) $\sqrt{3}$

(c) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (d) $\sqrt{2}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 1 सितंबर, 2016 (II-पाती)

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \sin 60^0$

$\therefore \theta = 60^0$

$\therefore \tan(\theta - 15^0) = \tan(60^0 - 15^0)$

$= \tan 45^0 \Rightarrow 1$

191. यदि $\sec\theta + \tan\theta = 2 + \sqrt{5}$ है, तो $\sin\theta$ का मान है— $\left(0^0 \leq \theta \leq 90^0\right)$

(a) $\frac{4}{5}$ (b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(c) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ (d) $\frac{2}{\sqrt{5}}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\sec\theta + \tan\theta = 2 + \sqrt{5}$ ....(i)

वर्ग करने पर

$\sec^2\theta + \tan^2\theta + 2\sec\theta\tan\theta = 4 + 5 + 2 \times 2\sqrt{5}$

$1 + \tan^2\theta + \tan^2\theta + 2\sec\theta\tan\theta = 9 + 4\sqrt{5}$

$(\because 1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta)$

$2\tan^2\theta + 2\sec\theta\tan\theta = 9 + 4\sqrt{5} - 1$

$2\tan\theta(\tan\theta + \sec\theta) = 8 + 4\sqrt{5}$

$2\tan\theta(2 + \sqrt{5}) = 4(2 + \sqrt{5})$

[समी. (i) से $\tan\theta + \sec\theta$] का मान रखने पर)

$2\tan\theta = 4$

$\tan\theta = 2$

[समी. (i) में $\tan\theta$ का मान रखने पर]

$\sec\theta + 2 = 2 + \sqrt{5}$

$\because \sec\theta = 2 + \sqrt{5} - 2 \Rightarrow \sqrt{5}$

$\therefore \frac{\tan\theta}{\sec\theta} = \frac{2}{\sqrt{5}}$

$\therefore \frac{\frac{\sin\theta}{\cos\theta}}{\frac{1}{\cos\theta}} = \frac{2}{\sqrt{5}} \quad \left(\because \tan = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}, \sec = \frac{1}{\cos\theta}\right)$

$\frac{\sin\theta \times \cos\theta}{1 \times \cos\theta} = \frac{2}{\sqrt{5}}$

$\sin\theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$

Trick–

$\because \sec\theta + \tan\theta = 2 + \sqrt{5}$

इस प्रकार के प्रश्न में यदि हम दाएं पक्ष और बाएं पक्ष की तुलना करें, तो $\sec\theta$ का मान 2 या $\sqrt{5}$ होगा तथा $\tan\theta$ का मान $\sqrt{5}$ या 2 होगा।

$\therefore \sin\theta = \frac{\tan\theta}{\sec\theta} \Rightarrow \frac{2}{\sqrt{5}}$ या $\frac{\sqrt{5}}{2}$

विकल्प (d) से देखने पर स्पष्ट है कि $\sin\theta$ का मान $\frac{2}{\sqrt{5}}$ होगा।

192. यदि $\sin x - \cos x = 1$ हो या यहां एक न्यूनकोण है, तो $\sin x + \cos x$ का मान क्या होगा?

(a) 0 (b) 1

(c) $\frac{1}{2}$ (d) 2

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 4 सितंबर, 2016 (II-पाती)

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\because \sin x - \cos x = 1$

$\therefore (\sin x - \cos x)^2 = 1^2$

या $\sin^2 x + \cos^2 x - 2\sin x . \cos x = 1$

या $1 - 2\sin x \cos x = 1$

या $\sin x . \cos x = 0$ .....(i)

$\because (\sin x + \cos x)^2 = (\sin x - \cos x)^2 + 4\sin x \cos x$

$= 1^2 + 4 \times 0$ [समी. (i) से]

$\therefore \sin x + \cos x = 1$

193. यदि $1 + \cos^2\theta = 3 \sin\theta \cos\theta$ है, तो $\cot\theta$ का पूर्णांकी मान है- $\left(0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$

(a) 3 (b) 0

(c) 1 (d) 2

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

उत्तर—(c)

व्याख्या— $1 + \cos^2\theta = 3 \sin\theta \cos\theta$

सभी पदों को sin, cos के पदों में बदलने के लिए $1 = \sin^2\theta + \cos^2\theta$ रखने पर

$\sin^2\theta + \cos^2\theta + \cos^2\theta = 3 \sin\theta \cos\theta$

$\sin^2\theta + 2\cos^2\theta = 3 \sin\theta \cos\theta$

$\sin^2\theta$ से दोनों पक्षों में भाग देने पर

$\frac{\sin^2\theta}{\sin^2\theta} + \frac{2\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = \frac{3\sin\theta\cos\theta}{\sin^2\theta}$

$1 + 2\cot^2\theta = 3 \cot\theta$

$\therefore 2\cot^2\theta - 3\cot\theta + 1 = 0$

$\therefore 2\cot^2\theta - 2\cot\theta - \cot\theta + 1 = 0$

$2\cot\theta(\cot\theta - 1) - 1(\cot\theta - 1) = 0$

$(2\cot\theta - 1)(\cot\theta - 1) = 0$

$\therefore (2\cot\theta - 1) = 0$

या $\cot\theta = \frac{1}{2}$

तथा $\cot\theta - 1 = 0$

या $\cot\theta = 1$

194. यदि $\sin\theta + \operatorname{cosec}\theta = 2$ हो, तो $\sin^9\theta + \operatorname{cosec}^9\theta$ का मान क्या होगा?

(a) 3 (b) 2

(c) 4 (d) 1

S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2013

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\sin\theta + \operatorname{cosec}\theta = 2$

$\sin\theta + \frac{1}{\sin\theta} = 2 \quad (\because \operatorname{cosec}\theta = 1/\sin\theta)$

$\frac{\sin^2\theta + 1}{\sin\theta} = 2$

$\sin^2\theta + 1 = 2\sin\theta$

$\sin^2\theta - 2\sin\theta + 1 = 0$

$(\sin\theta - 1)^2 = 0$

$\sin\theta - 1 = 0$

$\sin\theta = 1$

$\sin\theta = \sin 90 \quad (\because 1 = \sin 90^\circ)$

$\therefore \quad \theta = 90^\circ$

अब प्रश्न से

$\sin^9\theta + \operatorname{cosec}^9\theta = \sin^9 90^\circ + \operatorname{cosec}^9 90^\circ$

$= 1 + 1 \Rightarrow 2$

Trick–

$\sin\theta + \operatorname{cosec}\theta = 2$

$\sin\theta + \frac{1}{\sin\theta} = 2 \quad (x + \frac{1}{x} = 2 \Rightarrow x = 1)$

$\sin\theta = 1$

अत:

$\sin^9\theta + \operatorname{cosec}^9\theta$

$= (1)^9 + (1)^9$

$= 1 + 1 \Rightarrow 2$

195. यदि $\sec^2\theta + \tan^2\theta = \sqrt{3}$ हो, तो $\sec^4\theta - \tan^4\theta$ का मान कितना है?

(a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (b) 1

(c) $\sqrt{3}$ (d) 0

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 27 अगस्त, 2016 (III-पाती)

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\sec^4\theta - \tan^4\theta = (\sec^2\theta + \tan^2\theta)(\sec^2\theta - \tan^2\theta)$

$= (\sec^2\theta + \tan^2\theta)$ [$\because \sec^2\theta - \tan^2\theta = 1$]

$= \sqrt{3}$ [दिया है $\sec^2\theta + \tan^2\theta = \sqrt{3}$]

196. यदि $\cos 23° \sec(90^o - \theta) = 1$ हो, तो θ का मान क्या होगा?

(a) 23° (b) 67° (c) 90° (d) 30°

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\cos 23° \sec(90^o - \theta) = 1$

$$\cos 23° \frac{1}{\cos(90-\theta)} = 1 \left(\because \sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}\right)$$

$\therefore \cos 23° = \cos(90° - \theta)$

$\therefore 23° = 90° - \theta$

$\therefore \theta = 90 - 23 \Rightarrow 67°$

197. यदि $\frac{\cos\theta}{1-\sin\theta} + \frac{\cos\theta}{1+\sin\theta} = 4$, तो θ $(0^0 < \theta < 90^0)$ का मान बताइए?

(a) 60^0 (b) 45^0 (c) 30^0 (d) 35^0

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 29 अगस्त, 2016 (III-पाती)

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\frac{\cos\theta}{1-\sin\theta} + \frac{\cos\theta}{1+\sin\theta} = 4$

या $\frac{\cos\theta + \sin\theta\cos\theta + \cos\theta - \sin\theta\cos\theta}{(1-\sin\theta)(1+\sin\theta)} = 4$

या $\frac{2\cos\theta}{1-\sin^2\theta} = 4$

या $\frac{2\cos\theta}{\cos^2\theta} = 4$

$\frac{2}{\cos\theta} = 4$

या $\sec\theta = 2 \Rightarrow \sec 60^0$

$\theta = 60^0$

198. यदि $\sec 15\theta = \operatorname{cosec} 15\theta$ $(0^0 < \theta < 10^0)$ हो, तो θ का मान क्या होगा?

(a) 9^0 (b) 5^0 (c) 8^0 (d) 3^0

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 30 अगस्त, 2016 (II-पाती)

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\sec 15\theta = \operatorname{cosec} 15\theta$

$= \sec(90^0 - 15\theta)$ [$\because \operatorname{cosec}(90^0 - \theta) = \sec\theta$]

$15\theta = 90^0 - 15\theta$

या $30\theta = 90^0$

$\theta = \frac{90}{30} \Rightarrow 3^0$

199. $\cot 18^o \left(\cot 72^o \cos^2 22^o + \frac{1}{\tan 72^o \sec^2 68^o}\right)$ का संख्यात्मक मान कितना है?

(a) 1 (b) $\sqrt{2}$ (c) 3 (d) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\cot 18^o \left(\cot 72^o . \cos^2 22^o + \frac{1}{\tan 72^o . \sec^2 68^o}\right)$

$= \cot 18^o \left(\cot 72^o . \cos^2 22^o + \cot 72^o . \cos^2 68^o\right)$

$= \cot 18^o . \cot 72^o \left(\cos^2 22^o + \cos^2 68^o\right)$

$= \cot 18^o \cot(90^o - 18^o)[\cos^2(90^o - 68^o) + \cos^2 68^o]$

$= \cot 18^o . \cot(90^o - 18^o)(\sin^2 68^o + \cos^2 68^o)$

[$\because \cos^2(90^o - 68^o) = \sin^2 68^o$]

$= \cot 18^o . \tan 18^o \times 1$

$= 1 \times 1 \Rightarrow 1$

200. $\left(\frac{\cot\theta + \tan\theta}{\sec\theta}\right)$ का सरलीकृत मान क्या है?

(a) $1 - \cos^2\theta$ (b) $2\sin\theta$

(c) $\operatorname{cosec}\theta$ (d) $\sec^2\theta$

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. 1 जुलाई, 2017 (II-पाती)

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\frac{\cot\theta + \tan\theta}{\sec\theta} = \frac{\frac{\cos\theta}{\sin\theta} + \frac{\sin\theta}{\cos\theta}}{\frac{1}{\cos\theta}}$

$= \frac{\sin^2\theta + \cos^2\theta}{\sin\theta . \cos\theta} . \frac{\cos\theta}{1}$

$= \frac{1}{\sin\theta} \Rightarrow \operatorname{cosec}\theta$ [$\because \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$]

Trick–

दिया है

$\left(\frac{\cot\theta + \tan\theta}{\sec\theta}\right)$

$= \left(\frac{1 + \tan^2\theta}{\tan\theta . \sec\theta}\right) = \frac{\sec^2\theta}{\sec\theta . \frac{\sin\theta}{\cos\theta}} \Rightarrow \frac{\sec\theta . \cos\theta}{\sin\theta}$

$= \frac{1}{\sin\theta} \Rightarrow \operatorname{cosec}\theta$

201. $\sin(30+x)-\cos(60-x)$ का मान क्या है ?

(a) 1 (b) 2 (c) 0 (d) $\frac{1}{2}$

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O.S.I. (T-I) 7 जुलाई, 2017 (I-पाली)

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\sin(30°+x)-\cos(60°-x)$

$=\sin\{90°-(60°-x)\}-\cos(60°-x)$

$=\cos(60°-x)-\cos(60°-x)$

$=0$ $\{\because \sin(90°-\theta)=\cos\theta\}$

Trick–

$\sin(30°+x)-\cos(60°-x)$

$=\sin 30°.\cos x+\cos 30°.\sin x-\{\cos 60°.\cos x+\sin 60°.\sin x\}$

$\left\{\begin{array}{l}\because \sin(a+b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b\\ \text{तथा } \cos(a-b)=\cos a\cos b+\sin a\sin b\end{array}\right\}$

$=\frac{\cos x}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x-\frac{\cos x}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x$

$=0$

202. $15\cos^2\theta+17\sin^2\theta$ का न्यूनतम मान क्या है ?

(a) 14 (b) 15

(c) 2 (d) 18

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O.S.I. (T-I) 7 जुलाई, 2017 (I-पाली)

उत्तर–(b)

व्याख्या– $15\cos^2\theta+17\sin^2\theta$

$=15(1-\sin^2\theta)+17\sin^2\theta$

$=15-15\sin^2\theta+17\sin^2\theta$

$=15+2\sin^2\theta$

न्यूनतम मान के लिए

$\sin^2\theta=0$

$\therefore 15+2\times 0$

$=15$

अत: विकल्प (b) सही उत्तर है।

Trick–

$\because f(\theta)=a\cos^2\theta+b\sin^2\theta$

(i) यदि $a<b$ तब

$f(\theta)$ का न्यूनतम मान $=a$

$\therefore$ इस प्रश्न में $a=15$

203. $\sin^2 22^o+\sin^2 68^o+\cot^2 30^o$ का मान है-

(a) 4 (b) $\frac{3}{4}$

(c) 3 (d) $\frac{5}{4}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

उत्तर–(a)

व्याख्या– $\sin^2 22^o+\sin^2 68^o+\cot^2 30^o$

$=\sin^2(90^o-68)^o+\sin^2 68^o+\cot^2 30^o$

$=\cos^2 68^o+\sin^2 68^o+\cot^2 30^o$

$[\because \sin(90-\theta)=(\cos\theta)]$

$=1+\left(\sqrt{3}\right)^2$

$(\because \sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ तथा $\cot 30^o=\sqrt{3})$

$=1+3\Rightarrow 4$

204. $\sin^2 65°+\sin^2 25°+\cos^2 35°+\cos^2 55°$ का मान है -

(a) 2 (b) $\frac{1}{2}$ (c) 0 (d) 1

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011, 12, 14

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2012

उत्तर–(a)

व्याख्या– $\sin^2 65°+\sin^2 25°+\cos^2 35°+\cos^2 55°$

$=\sin^2 65°+\sin^2(90°-65°)+\cos^2 35°+\cos^2(90°-35°)$

$=\sin^2 65°+\cos^2 65°+\cos^2 35°+\sin^2 35°$

$\because \sin(90°-\theta)=\cos\theta$ तथा $\cos(90°-\theta)=\sin\theta$

$=1+1$ $(\because \sin^2\theta+\cos^2\theta=1)$

$=2$

205. यदि $2\frac{\tan 53^0}{\cot 37^0}-\frac{\cot 80^0}{\tan 10^0}$ का मान बताएं ?

(a) 3 (b) 2 (c) 1 (d) 0

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 9 सितंबर, 2016 (III-पाली)

उत्तर–(c)

व्याख्या– $2\frac{\tan 53^0}{\cot 37^0}-\frac{\cot 80^0}{\tan 10^0}$

$=2\frac{\tan(90^0-37^0)}{\cot 37^0}-\frac{\cot(90^0-10^0)}{\tan 10^0}$

$=2\frac{\cot 37^0}{\cot 37^0}-\frac{\tan 10^0}{\tan 10^0}$ $[\because \tan(90^0-\theta)=\cot\theta]$

$=2-1\Rightarrow 1$

206. $\left(\sin^2 7\frac{1^\circ}{2}+\sin^2 82\frac{1^\circ}{2}+\tan^2 2°.\tan^2 88°\right)$ का मान है -

(a) 0 (b) 4 (c) 1 (d) 2

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\sin^2 7\frac{1^\circ}{2}+\sin^2 82\frac{1^\circ}{2}+\tan^2 2°.\tan^2 88°$

$=\sin^2 7\frac{1^\circ}{2}+\sin^2(90^o-7\frac{1^\circ}{2})+\tan^2(90^o-88^o).\tan^2 88°$

$=\sin^2 7\frac{1^\circ}{2}+\cos^2 7\frac{1^\circ}{2}+\cot^2 88°.\tan^2 88°$

$\left(\begin{array}{l}\because \tan(90^o-\theta)=\cot\theta\\ \sin(90^o-\theta)=\cos\theta\end{array}\right)$

$=1+1$ $(\because \sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ तथा $\tan\theta.\cot\theta=1)$

$=2$

207. $1+\frac{\sin^2 27^o}{\sin^2 63^o}-\frac{\cos^2 63^o}{\cos^2 27^o}$ का मान है-

(a) 3/2 (b) 1/2 (c) 1 (d) 0

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

व्याख्या— $1+\frac{\sin^2 27^o}{\sin^2 63^o}-\frac{\cos^2 63^o}{\cos^2 27^o}$

$=1+\frac{\sin^2 27^o}{\sin^2(90^o-27)^o}-\frac{\cos^2(90^o-27^o)}{\cos^2 27^o}$

$=1+\frac{\sin^2 27^o}{\cos^2 27^o}-\frac{\sin^2 27^o}{\cos^2 27^o}$

$[\because \sin(90^o-\theta)=\cos\theta$ तथा $\cos(90^o-\theta)=\sin\theta]$

$=1+\tan^2 27^o-\tan^2 27^o \Rightarrow 1$

208. $(\cos^4 A-\sin^4 A)$ का सरलीकृत मान क्या है?

(a) 0 (b) $2\cos^2 A$

(c) $\cos 2A$ (d) 1

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 16 अगस्त, 2017 (II-पाती)

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\cos^4 A-\sin^4 A=(\cos^2 A-\sin^2 A)(\cos^2 A+\sin^2 A)$

$=\cos 2A$

$\left.\begin{array}{l}\because \cos 2A=\cos^2 A-\sin^2 A\\ \text{और } \cos^2 A+\sin^2 A=1\end{array}\right\}$

209. $\sec^4\theta-\sec^2\theta\tan^2\theta$ का सरलीकृत मान क्या है?

(a) $\text{cosec}^2\theta$ (b) $\sec^2\theta$

(c) $\cot^2\theta$ (d) $\sec\theta\tan\theta$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 10 अगस्त, 2017 (II-पाती)

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\sec^4\theta-\sec^2\theta.\tan^2\theta=\sec^2\theta(\sec^2\theta-\tan^2\theta)$

$=\sec^2\theta$

210. निम्नलिखित का मान है—

$\left(\frac{\sin 47^0}{\cos 43^0}\right)^2+\left(\frac{\cos 43^0}{\sin 47^0}\right)^2-4\cos^2 45^0$

(a) 1 (b) $\frac{1}{2}$

(c) 0 (d) –1

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\left(\frac{\sin 47^0}{\cos 43^0}\right)^2+\left(\frac{\cos 43^0}{\sin 47^0}\right)^2-4\cos^2 45^0$

$\left(\frac{\sin(90^0-43^0)}{\cos 43^0}\right)^2+\left(\frac{\cos 43^0}{\sin(90^0-43^0)}\right)^2-4\times\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2$

$\left(\frac{\cos 43^0}{\cos 43^0}\right)^2+\left(\frac{\cos 43^0}{\cos 43^0}\right)^2-4\times\frac{1}{2}\quad\left(\because \cos 45^0=\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

$=1^2+1^2-2$

$=1+1-2$

$=2-2\Rightarrow 0$

211. $\frac{12\sin^2 61^o+8+12\sin^2 29^o}{9\cos^2 13^o+1+9\cos^2 77^o}$ का मान बताएं।

(a) 1 (b) 2 (c) 4 (d) 3

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\frac{12\sin^2 61^o+8+12\sin^2 29^o}{9\cos^2 13^o+1+9\cos^2 77^o}$

$=\frac{12\sin^2 61^o+8+12\sin^2(90^o-61^o)}{9\cos^2(90^o-77^o)+1+9\cos^2 77^o}$

$[\sin(90^o-\theta)=\cos\theta$ और $\cos(90^o-\theta)=\sin\theta]$

$=\frac{12\sin^2 61^o+12\cos^2 61^o+8}{9\sin^2 77^o+9\cos^2 77^o+1}$

$=\frac{12(\sin^2 61^o+\cos^2 61^o)+8}{9(\sin^2 77^o+\cos^2 77^o)+1}$

$=\frac{12+8}{9+1}\qquad(\because \sin^2\theta+\cos^2\theta=1)$

$=\frac{20}{10}\Rightarrow 2$

212. $\frac{\cos^2 45^0}{\sin^2 60^0}+\frac{\cos^2 60^0}{\sin^2 45^0}-\frac{\tan^2 30^0}{\cot^2 45^0}-\frac{\sin^2 30^0}{\cot^2 30^0}$ का संख्यात्मक मान है—

(a) $\frac{1}{2}$ (b) $1\frac{1}{4}$

(c) $\frac{3}{4}$ (d) $\frac{1}{4}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\frac{\cos^2 45^0}{\sin^2 60^0}+\frac{\cos^2 60^0}{\sin^2 45^0}-\frac{\tan^2 30^0}{\cot^2 45^0}-\frac{\sin^2 30^0}{\cot^2 30^0}$

$=\frac{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}+\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}-\frac{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2}{(1)^2}-\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2}{\left(\sqrt{3}\right)^2}$

$=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}}+\frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}}-\frac{\frac{1}{3}}{1}-\frac{\frac{1}{4}}{3}$

$=\frac{4}{6}+\frac{2}{4}-\frac{1}{3}-\frac{1}{12}$

$=\frac{8+6-4-1}{12}\Rightarrow\frac{14-5}{12}$

$=\frac{9}{12}\Rightarrow\frac{3}{4}$

213. निम्नलिखित पदसंहति का मान क्या है?

$$\frac{1+2\sin 60^0\cos 60^0}{\sin 60^0+\cos 60^0}+\frac{1-2\sin 60^0\cos 60^0}{\sin 60^0-\cos 60^0}$$

(a) 0 (b) 2

(c) $\sqrt{3}$ (d) $2\sqrt{3}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\frac{1+2\sin 60^0\cos 60^0}{\sin 60^0+\cos 60^0}+\frac{1-2\sin 60^0\cos 60^0}{\sin 60^0-\cos 60^0}$

$\sin 60^0=\frac{\sqrt{3}}{2}$ तथा $\cos 60^0=\frac{1}{2}$ रखने पर

$$=\frac{1+2\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}}+\frac{1-2.\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}}$$

$$=\frac{1+\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{3}+1}{2}}+\frac{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{3}-1}{2}}\Rightarrow\frac{\frac{\sqrt{3}+2}{2}}{\frac{\sqrt{3}+1}{2}}+\frac{\frac{2-\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{3}-1}{2}}$$

$$=\frac{\sqrt{3}+2}{\sqrt{3}+1}+\frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1}$$

$$=\frac{\left(\sqrt{3}+2\right)\left(\sqrt{3}-1\right)+\left(2-\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{3}+1\right)}{\left(\sqrt{3}+1\right)\left(\sqrt{3}-1\right)}$$

$$=\frac{3-\sqrt{3}+2\sqrt{3}-2+2\sqrt{3}+2-3-\sqrt{3}}{(3-1)}$$

$$=\frac{2\sqrt{3}}{2}\Rightarrow\sqrt{3}$$

214. यदि $\frac{\sec^2 70^0-\cot^2 20^0}{2(\operatorname{cosec}^2 59^0-\tan^2 31^0)}=\frac{2}{m}$, तो m किसके बराबर होगा?

(a) 4 (b) 2

(c) 1 (d) 3

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\frac{\sec^2 70^0-\cot^2 20^0}{2(\operatorname{cosec}^2 59^0-\tan^2 31^0)}=\frac{2}{m}$

$$\frac{\sec^2(90^0-20^0)-\cot^2 20^0}{2[\operatorname{cosec}^2(90^0-31^0)-\tan^2 31^0]}=\frac{2}{m}$$

$$\frac{\operatorname{cosec}^2 20^0-\cot^2 20^0}{2(\sec^2 31^0-\tan^2 31^0)}=\frac{2}{m}\left(\begin{matrix}\sec(90^0-\theta)=\operatorname{cosec}\theta\\ \operatorname{cosec}(90^0-\theta)=\sec\theta\end{matrix}\right)$$

$$\frac{1+\cot^2 20^0-\cot^2 20^0}{2(1+\tan^2 31^0-\tan^2 31^0)}=\frac{2}{m}\quad\left(\begin{matrix}\because\ \sec^2\theta=1+\tan^2\theta\\ \operatorname{cosec}^2\theta=1+\cot^2\theta\end{matrix}\right)$$

$$\frac{1}{2}=\frac{2}{m}$$

$m=2\times 2\Rightarrow 4$

215. निम्नलिखित का मान बताएं–

$$\frac{\sin 25^o\cos 65^o+\cos 25^o\sin 65^o}{\tan^2 70^o-\operatorname{cosec}^2 20^o}$$

(a) –1 (b) 0 (c) 1 (d) 2

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\frac{\sin 25^o\cos 65^o+\cos 25^o\sin 65^o}{\tan^2 70^o-\operatorname{cosec}^2 20^o}$

$$=\frac{\sin 25^o\cos(90^o-25^o)+\cos 25^o\sin(90^o-25^o)}{\tan^2 70^o-\operatorname{cosec}^2(90^o-70^o)}$$

$$=\frac{\sin 25^o\sin 25^o+\cos 25^o\cos 25^o}{\tan^2 70^o-\sec^2 70^o}$$

$$=\frac{\sin^2 25^o+\cos^2 25^o}{\tan^2 70^o-(1+\tan^2 70^o)}$$

$$=\frac{1}{\tan^2 70^o-1-\tan^2 70^o}$$

$$=\frac{1}{-1}\Rightarrow -1$$

216. $\operatorname{cosec}^2 32°-\tan^2 58°$ का मान बताइए।

(a) 0 (b) 2 (c) –1 (d) 1

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\operatorname{cosec}^2 32°-\tan^2 58° = 1+\cot^2 32°-\tan^2 58°$

$= 1+\cot^2 32°-\tan^2(90°-32°)$

$= 1+\cot^2 32°-\cot^2 32°\ (\because \tan^2 90°-\theta=\cot^2\theta)$

$= 1$

217. $(\cos 53^0-\sin 37^0)$ का मान क्या है?

(a) 0 (b) 1

(c) $2\sin 37^0$ (d) $2\cos 53^0$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 11 सितंबर, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\cos 53^0-\sin 37^0=\cos(90^0-37^0)-\sin 37^0$

$=\sin 37^0-\sin 37^0\ [\because \cos(90^0-\theta)=\sin\theta]$

$=0$

218. $2\operatorname{cosec}^2 23^o\cot^2 67^o-\sin^2 23^o-\sin^2 67^o-\cot^2 67^o$ किसके बराबर है?

(a) 1 (b) $\sec^2 23^o$

(c) $\tan^2 23^o$ (d) 0

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

व्याख्या—

$2\operatorname{cosec}^2 23^o\cot^2 67^o-\sin^2 23^o-\sin^2 67^o-\cot^2 67^o$

$$=\frac{2}{\sin^2 23^o}\cdot\frac{\cos^2 67^o}{\sin^2 67^o}-\sin^2(90^o-67^o)-\sin^2 67^o-\cot^2 67^o$$

$$\left(\because \operatorname{cosec}^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta},\ \cot^2\theta = \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta}\right)$$

$$= \frac{2}{\sin^2(90^\circ - 67^\circ)} \cdot \frac{\cos^2 67^\circ}{\sin^2 67^\circ} - \sin^2(90^\circ - 67^\circ) - \sin^2 67^\circ - \cot^2 67^\circ$$

$$= \frac{2}{\cos^2 67^\circ} \cdot \frac{\cos^2 67^\circ}{\sin^2 67^\circ} - \cos^2 67^\circ - \sin^2 67^\circ - \cot^2 67^\circ$$

$$= 2\operatorname{cosec}^2 67^\circ - (\cos^2 67^\circ + \sin^2 67^\circ) - \cot^2 67^\circ$$

$$= 2\operatorname{cosec}^2 67^\circ - \cot^2 67^\circ - 1$$

$$(\because \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1)$$

$$= 2\operatorname{cosec}^2 67^\circ - (\operatorname{cosec}^2 67^\circ - 1) - 1$$

$$(\because \cot^2\theta = \operatorname{cosec}^2\theta - 1)$$

$$= 2\operatorname{cosec}^2 67^\circ - \operatorname{cosec}^2 67^\circ + 1 - 1$$

$$= \operatorname{cosec}^2 67^\circ$$

$$= \operatorname{cosec}^2(90^\circ - 23^\circ)$$

$$= \sec^2 23^\circ \qquad (\because \operatorname{cosec}^2(90^\circ - \theta) = \sec^2\theta)$$

219. $(\cos^2 20^0 + \cos^2 70^0)$ का मान है?

(a) 0 (b) 1

(c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013
S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 2 सितंबर, 2016 (II-पाती)
S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 31 अगस्त, 2016 (III-पाती)

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\cos^2 20^0 + \cos^2 70^0 = \cos^2(90^0 - 70^0) + \cos^2 70^0$
$= \sin^2 70^0 + \cos^2 70^0$ $[\because \cos(90^0 - \theta) = \sin\theta]$
$= 1$

220. यदि $\sin\theta + \sin^2\theta = 1$ है, तो $(\cos^{12}\theta + 3\cos^{10}\theta + 3\cos^8\theta + \cos^6\theta - 1)$ का मान क्या है?

(a) –1 (b) 0

(c) 1 (d) 2

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. 2 जुलाई, 2017 (I-पाती)

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-II) परीक्षा, 2012, 2014

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\sin^2\theta + \sin\theta = 1 \Rightarrow 1 - \cos^2\theta + \sin\theta = 1$

$\Rightarrow \sin\theta = \cos^2\theta$ .....(i)

$\cos^{12}\theta + \cos^6\theta + 3\cos^{10}\theta + 3\cos^8\theta - 1$

$= \cos^6\theta \{(\cos^2\theta)^3 + 1^3 + 3\cos^2\theta(\cos^2\theta + 1)\} - 1$

$= \cos^6\theta \{(\cos^2\theta + 1)^3\} - 1$

$= \sin^3\theta (\sin\theta + 1)^3 - 1$

$= (\sin^2\theta + \sin\theta)^3 - 1 = 1^3 - 1 = 1 - 1 \Rightarrow 0$

Trick–

$\sin\theta + \sin^2\theta = 1 \Rightarrow \sin\theta = 1 - \sin^2\theta = \cos^2\theta$

$\Rightarrow \sin\theta = \cos^2\theta \Rightarrow \sin^2\theta = \cos^4\theta \Rightarrow 1 - \cos^2\theta = \cos^4\theta$

$\therefore \cos^2\theta (\cos^2\theta + 1) = 1$

दोनों पक्षों का घन करने पर

$\cos^6\theta \{\cos^6\theta + 1 + 3\cos^4\theta + 3\cos^2\theta\} = 1$

$\cos^{12}\theta + 3\cos^{10}\theta + 3\cos^8\theta + \cos^6\theta = 1$

$\cos^{12}\theta + 3\cos^{10}\theta + 3\cos^8\theta + \cos^6\theta - 1 = 0$

221. यदि $\tan 15^o = 2 - \sqrt{3}$ हो, तो

$\tan 15^o \cot 75^o + \tan 75^o \cot 15^o$ का मान क्या होगा?

(a) 14 (b) 12 (c) 10 (d) 8

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर—(a)

व्याख्या— दिया है

$\tan 15^o = 2 - \sqrt{3} \quad \therefore \tan 75^\circ = 2 + \sqrt{3}$

$\tan 15^o \cot 75^o + \tan 75^o \cot 15^o$

$\left(2 - \sqrt{3}\right) \times \frac{1}{\tan 75^o} + \left(2 + \sqrt{3}\right) \times \frac{1}{\tan 15^o}$

$\left(2 - \sqrt{3}\right) \times \frac{1}{\left(2 + \sqrt{3}\right)} + \left(2 + \sqrt{3}\right) \times \frac{1}{\left(2 - \sqrt{3}\right)}$

$\frac{2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}} + \frac{2 + \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}}$

$\frac{\left(2 - \sqrt{3}\right)^2 + \left(2 + \sqrt{3}\right)^2}{\left(2 + \sqrt{3}\right)\left(2 - \sqrt{3}\right)}$

$= \frac{4 + 3 - 4\sqrt{3} + 4 + 3 + 4\sqrt{3}}{4 - 2\sqrt{3} + 2\sqrt{3} - 3}$

$= \frac{14}{1} \Rightarrow 14$

222. यदि θ धन न्यूनकोण है और $\operatorname{cosec}\theta = \sqrt{3}$ है, तो $\cot\theta - \operatorname{cosec}\theta$ का मान है-

(a) $\frac{3\sqrt{2} - \sqrt{3}}{3}$ (b) $\frac{\sqrt{2}(3 + \sqrt{3})}{3}$

(c) $\frac{\sqrt{2}(3 - \sqrt{3})}{3}$ (d) $\frac{3\sqrt{2} + \sqrt{3}}{3}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर—(*)

व्याख्या— $\because \operatorname{cosec}\theta = \sqrt{3}$

$\therefore \operatorname{cosec}^2\theta = 3$

$\therefore 1 + \cot^2\theta = 3$

$\cot^2\theta = 3 - 1 \Rightarrow 2$

$\cot\theta = \sqrt{2}$

$\therefore \cot\theta - \operatorname{cosec}\theta = \sqrt{2} - \sqrt{3}$

* यदि $\cot\theta - \sin\theta$ का मान ज्ञात करें तो उत्तर (a) होगा।

अब, $\cot\theta - \sin\theta = \sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{3}}$

$= \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{3} - 1}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$

$= \frac{3\sqrt{2} - \sqrt{3}}{3}$

अतः विकल्प (a) सही होगा

223. यदि α एक न्यून कोण है और $2\sin\alpha + 15\cos^2\alpha = 7$, तो $\cot\alpha$ का मान क्या होगा?

(a) $\frac{4}{3}$ (b) $\frac{4}{5}$ (c) $\frac{5}{4}$ (d) $\frac{3}{4}$

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2015

उत्तर—(d)

व्याख्या—

$2\sin\alpha + 15\cos^2\alpha = 7$

$2\sin\alpha + 15(1-\sin^2\alpha) = 7$

$2\sin\alpha + 15 - 15\sin^2\alpha = 7$

$2\sin\alpha - 15\sin^2\alpha = 7 - 15$

$2\sin\alpha - 15\sin^2\alpha = -8$

$\therefore \quad 15\sin^2\alpha - 2\sin\alpha - 8 = 0$

गुणनखंड करने पर

$15\sin^2\alpha - 12\sin\alpha + 10\sin\alpha - 8 = 0$

$3\sin\alpha(5\sin\alpha - 4) + 2(5\sin\alpha - 4) = 0$

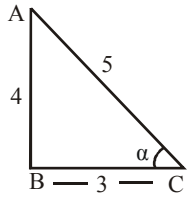
$(3\sin\alpha + 2)(5\sin\alpha - 4) = 0$

$\therefore \quad \sin\alpha = \frac{4}{5}$

$\therefore$ चित्र से

$\cot\alpha = \frac{3}{4}$

प्रश्न में



224. यदि $4\sin^2\theta - 1 = 0$ और कोण θ 90° से कम है, तो $\cos^2\theta + \tan^2\theta$ का मान क्या होगा? (माना $0^\circ < \theta < 90^\circ$)

(a) $\frac{12}{11}$ (b) $\frac{13}{12}$

(c) $\frac{17}{15}$ (d) $\frac{11}{9}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(b)

व्याख्या— $4\sin^2\theta - 1 = 0$

$4\sin^2\theta = 1$

$\sin^2\theta = \frac{1}{4} \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^2$

$\sin\theta = \frac{1}{2}$

$\sin\theta = \sin 30^\circ$

$\theta = 30^\circ$

$\therefore \cos^2\theta + \tan^2\theta = \cos^2 30^\circ + \tan^2 30^\circ$

$= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2$

$\left(\because \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ तथा } \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

$= \frac{3}{4} + \frac{1}{3}$

$= \frac{9+4}{12} \Rightarrow \frac{13}{12}$

Trick–

$4\sin^2\theta - 1 = 0$

$\therefore \sin^2\theta = \frac{1}{4}$

प्रश्न से

$\cos^2\theta + \tan^2\theta = \cos^2\theta + \frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta}$

$= 1 - \sin^2\theta + \frac{\sin^2\theta}{1-\sin^2\theta}$

$= 1 - \frac{1}{4} + \frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{4}} \qquad \left(\because \sin^2\theta = \frac{1}{4}\right)$

$= \frac{4-1}{4} + \frac{\frac{1}{4}}{\frac{4-1}{4}}$

$= \frac{3}{4} + \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} \Rightarrow \frac{3}{4} + \frac{1}{3}$

$= \frac{9+4}{12} \Rightarrow \frac{13}{12}$

225. यदि A न्यून कोण है और $\cot A + \operatorname{cosec} A = 3$, तो $\sin A$ का मान क्या होगा?

(a) $\frac{4}{5}$ (b) $\frac{3}{5}$ (c) 0 (d) 1

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2015

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\cot A + \operatorname{cosec} A = 3$ .....(i)

वर्ग करने पर

$(\cot A + \operatorname{cosec} A)^2 = 3^2$

$\cot^2 A + \operatorname{cosec}^2 A + 2\cot A \cdot \operatorname{cosec} A = 9$

$\cot^2 A + 1 + \cot^2 A + 2\cot A \operatorname{cosec} A = 9$

$2\cot^2 A + 2\cot A \operatorname{cosec} A = 9 - 1$

$2\cot A(\cot A + \operatorname{cosec} A) = 8$

$2\cot A \times 3 = 8$

$\cot A = \frac{8}{6} \Rightarrow \frac{4}{3}$

$\therefore \cot^2 A = \frac{16}{9}$

$1 + \cot^2 A = 1 + \frac{16}{9}$

$\operatorname{cosec}^2 A = \frac{9+16}{9} \quad (\because 1 + \cot^2 A = \operatorname{cosec}^2 A)$

$\operatorname{cosec}^2 A = \frac{25}{9}$

$\operatorname{cosec} A = \frac{5}{3}$

$\therefore \sin A = \frac{3}{5} \qquad \left(\operatorname{cosec} A = \frac{1}{\sin A}\right)$

226. यदि θ धनात्मक न्यून कोण है और $7\cos^2\theta + 3\sin^2\theta = 4$, तो θ मान क्या है?

(a) 60^0 (b) 30^0 (c) 45^0 (d) 90^0

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 10 सितंबर, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\because 7\cos^2\theta + 3\sin^2\theta = 4$

या $4\cos^2\theta + 3\cos^2\theta + 3\sin^2\theta = 4$

या $4\cos^2\theta + 3(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = 4$

या $4\cos^2\theta + 3 = 4$ $(\because \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1)$

या $4\cos^2\theta = 4 - 3$ या $\cos^2\theta = \frac{1}{4}$ या $\cos\theta = \frac{1}{2}, \frac{-1}{2}$

$\therefore$ जब $\cos\theta = \frac{1}{2}$ या $\cos\theta = \cos 60^0$ या $\theta = 60^0$

जब $\cos\theta = \frac{-1}{2}$ या $\cos\theta = \cos 120^0$ या $\theta = 120^0$

अतः $\theta = 60^0$ होगा ($\because$ θ धनात्मक न्यूनकोण अर्थात 90^0 से छोटा लेना है)।

227. यदि θ एक न्यून कोण है और $\tan^2\theta + \frac{1}{\tan^2\theta} = 2$ है, तो θ का मान है–

(a) 30^0 (b) 15^0 (c) 45^0 (d) 60^0

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\tan^2\theta + \frac{1}{\tan^2\theta} = 2$

$\tan^2\theta + \frac{1}{\tan^2\theta} - 2 = 0$

$\tan^2\theta + \frac{1}{\tan^2\theta} - 2\tan\theta \times \frac{1}{\tan\theta} = 0$

$\left(\tan\theta - \frac{1}{\tan\theta}\right)^2 = 0$

$\tan\theta - \frac{1}{\tan\theta} = 0$

$\therefore \frac{\tan^2\theta - 1}{\tan\theta} = 0$

$\therefore \tan^2\theta - 1 = 0$

$\tan^2\theta = 1$

$\tan\theta = 1$ ($\because$ θ न्यूनकोण है-

$\therefore 1$ का ऋणात्मक मान छोड़ देंगे)

$\tan\theta = \tan 45^0$

$\theta = 45^0$

228. यदि $\operatorname{cosec}\theta + \sin\theta = \frac{5}{2}$ है, तब $\operatorname{cosec}\theta - \sin\theta$ का मान ज्ञात कीजिए?

(a) $-\frac{3}{2}$ (b) $\frac{3}{2}$

(c) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ (d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 11 सितंबर, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(b)

व्याख्या—

$\because (\operatorname{cosec}\theta - \sin\theta)^2 = (\operatorname{cosec}\theta + \sin\theta)^2 - 4\sin\theta.\operatorname{cosec}\theta$

$= (\operatorname{cosec}\theta + \sin\theta)^2 - 4\sin\theta \cdot \frac{1}{\sin\theta}$

$= (\operatorname{cosec}\theta + \sin\theta)^2 - 4$

$= \left(\frac{5}{2}\right)^2 - 4 \left[\text{दिया है } \operatorname{cosec}\theta + \sin\theta = \frac{5}{2}\right]$

$\therefore (\operatorname{cosec}\theta - \sin\theta)^2 = \frac{25}{4} - 4$

$= \frac{25 - 16}{4} \Rightarrow \frac{9}{4}$

$\therefore (\operatorname{cosec}\theta - \sin\theta) = \sqrt{\frac{9}{4}} \Rightarrow \frac{3}{2}$

229. यदि $\sin\theta + \operatorname{cosec}\theta = 2$ हो, तो $\sin^{-7}\theta + \operatorname{cosec}^7\theta$ का मान क्या है?

(a) 2^7 (b) 2^{-7}

(c) 2 (d) 2^{-1}

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 1 सितंबर, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\because \sin\theta + \operatorname{cosec}\theta = 2$

$\therefore \sin\theta + \frac{1}{\sin\theta} = 2$

या $\sin^2\theta + 1 = 2\sin\theta$

या $\sin^2\theta + 1 - 2\sin\theta = 0$

या $(\sin\theta - 1)^2 = 0$

या $\sin\theta = 1 = \sin 90^0$

$\therefore \theta = 90^0$

$\sin^{-7}\theta + \operatorname{cosec}^7\theta = \frac{1}{\sin^7\theta} + \operatorname{cosec}^7\theta$

$= \frac{1}{\sin^7 90^0} + \operatorname{cosec}^7 90^0$

$= \frac{1}{1^7} + 1^7 = 1 + 1 \Rightarrow 2$

230. यदि θ के किसी भी मान के लिए $A = \sin^2\theta + \cos^4\theta$ हो, तो A का मान कितना होगा?

(a) $1 \le A \le 2$ (b) $\frac{3}{4} \le A \le 1$

(c) $\frac{13}{16} \le A \le 1$ (d) $\frac{3}{4} \le A \le \frac{13}{16}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर—(b)

व्याख्या— दिया है

$A = \sin^2\theta + \cos^4\theta$

$\therefore A = \sin^2\theta + (1 - \sin^2\theta)^2$

$A = \sin^2\theta + 1 + \sin^4\theta - 2\sin^2\theta$

$A = 1 - \sin^2\theta + \sin^4\theta$

या $A - 1 = -\sin^2\theta + \sin^4\theta$

या $1 - A = \sin^2\theta - \sin^4\theta$

$1 - A = \sin^2\theta(1 - \sin^2\theta)$

$\left(\because 1 - \sin^2\theta = \cos^2\theta\right)$

$1 - A = \sin^2\theta.\cos^2\theta$

$1 - A = (\sin\theta.\cos\theta)^2$

$1 - A = \left(\frac{2\sin\theta.\cos\theta}{2}\right)^2$

$1 - A = \frac{1}{4}(\sin 2\theta)^2$

या $4(1 - A) = (\sin 2\theta)^2$

$0 \le 4(1 - A) \le 1$

$0 \le (1 - A) \le \frac{1}{4}$

अत: $1 - A \ge 0 \quad \therefore \quad A \le 1$

तथा $1 - A \le \frac{1}{4} \quad \therefore \quad \frac{3}{4} \le A$

अत: $\frac{3}{4} \le A \le 1$

231. यदि $2(\cos^2\theta - \sin^2\theta) = 1$ (θ धन न्यूनकोण है), तो $\cot\theta$ किसके बराबर है ?

(a) $-\sqrt{3}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (c) 1 (d) $\sqrt{3}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

व्याख्या— $2(\cos^2\theta - \sin^2\theta) = 1$

$\cos^2\theta - \sin^2\theta = \frac{1}{2} \qquad (\because \cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta)$

$(1 - \sin^2\theta - \sin^2\theta) = \frac{1}{2}$

$1 - 2\sin^2\theta = \frac{1}{2}$

$1 - \frac{1}{2} = 2\sin^2\theta$

$2\sin^2\theta = \frac{1}{2}$

$\sin^2\theta = \frac{1}{4}$

$\sin\theta = \sqrt{\frac{1}{4}} \Rightarrow \frac{1}{2}$

$\sin\theta = \sin 30^\circ \left(\because \sin 30^\circ = \frac{1}{2}\right)$

$\theta = 30^\circ$

प्रश्नानुसार

$\cot\theta = \cot 30^\circ \Rightarrow \sqrt{3} \quad (\because \cot 30^\circ = \sqrt{3})$

232. यदि $\tan\theta + \cot\theta = 2$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$, तो θ का मान क्या है ?

(a) 75° (b) 30° (c) 45° (d) 60°

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\tan\theta + \cot\theta = 2$

$\therefore \quad \tan\theta + \frac{1}{\tan\theta} = 2$

$\tan^2\theta - 2\tan\theta + 1 = 0$

$(\tan\theta - 1)^2 = 0$

$\tan\theta = 1$

$\tan\theta = \tan 45^\circ$

$\theta = 45^\circ$

233. यदि $\sin\theta + \cos\theta = \sqrt{2}\cos\theta$, तो $\cot\theta$ का मान क्या है ?

(a) $\sqrt{2} + 1$ (b) $\sqrt{2} - 1$ (c) $\sqrt{3} - 1$ (d) $\sqrt{3} + 1$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\sin\theta + \cos\theta = \sqrt{2}\cos\theta$

$\sin\theta = \sqrt{2}\cos\theta - \cos\theta$

$\sin\theta = (\sqrt{2} - 1)\cos\theta$

$\frac{1}{\sqrt{2} - 1} = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$

$\cot\theta = \frac{1}{\sqrt{2} - 1} \times \frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} + 1}$

$= \frac{\sqrt{2} + 1}{(2 - 1)} = \sqrt{2} + 1$

234. यदि θ एक न्यून कोण है और $\tan\theta + \cot\theta = 2$, तो $\tan^5\theta + \cot^5\theta$ का मान क्या है ?

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\tan\theta + \cot\theta = 2$

$\tan\theta + \frac{1}{\tan\theta} = 2 \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(i)$

समी. (i) का वर्ग करने पर

$\tan^2\theta + \frac{1}{\tan^2\theta} + 2\tan\theta \times \frac{1}{\tan\theta} = 4$

$\tan^2\theta + \frac{1}{\tan^2\theta} + 2 = 4$

$$\tan^2\theta+\frac{1}{\tan^2\theta}=2 \quad \text{..... (ii)}$$

पुनः समी. (i) का घन करने पर

$$\tan^3\theta+\frac{1}{\tan^3\theta}+3\tan\theta\times\frac{1}{\tan\theta}\left(\tan\theta+\frac{1}{\tan\theta}\right)=8$$

$$\tan^3\theta+\frac{1}{\tan^3\theta}+3\times2=8$$

$$\tan^3\theta+\frac{1}{\tan^3\theta}=2 \quad \text{..... (iii)}$$

समी. (ii) और समी. (iii) का गुणा करने पर

$$\tan^5\theta+\frac{1}{\tan\theta}+\tan\theta+\frac{1}{\tan^5\theta}=2\times2$$

$$\tan^5\theta+\frac{1}{\tan^5\theta}=4-2\Rightarrow2$$

$$\left(\because \text{समी. (i) से } \tan\theta+\frac{1}{\tan\theta}=2\right)$$

Trick–

$\tan\theta+\cot\theta=2$

$\because$ θ न्यूनकोण है।

$\therefore$ माना $\theta=45^\circ$

$\therefore$ $\tan45^\circ+\cot45^\circ=2$

$1+1=2$

$2=2$

$\therefore$ L.H.S. = R.H.S.

$\therefore$ $\tan^5\theta+\cot^5\theta=(\tan45^\circ)^5+(\cot45^\circ)^5$

$=1^5+1^5$

$=1+1\Rightarrow2$

235. $\frac{\sin39^\circ}{\cos51^\circ}+2\tan11^\circ\tan31^\circ\tan45^\circ\tan59^\circ\tan79^\circ-3(\sin^221^\circ+\sin^269^\circ)$ का मान क्या होगा ?

(a) 2 (b) -1 (c) 1 (d) 0

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\frac{\sin39^\circ}{\cos51^\circ}+2\tan11^\circ.\tan31^\circ.\tan45^\circ.\tan59^\circ.\tan79^\circ-3(\sin^221^\circ+\sin^269^\circ)$

$=\frac{\sin39^\circ}{\cos(90^\circ-39^\circ)}+2.\tan(90^\circ-79^\circ).\tan(90^\circ-59^\circ).\tan45^\circ.\tan59^\circ.\tan79^\circ-3[\sin^2(90^\circ-69^\circ)+\sin^269^\circ]$

$=\frac{\sin39^\circ}{\sin39^\circ}+2.\cot79^\circ.\cot59^\circ.\tan45^\circ.\tan59^\circ.\tan79^\circ-3[\cos^269^\circ+\sin^269^\circ]$

$=\frac{\sin39^o}{\sin39^o}+2\times\frac{1}{\tan79^o}\times\frac{1}{\tan59^o}\times1\times\tan59^o.\tan79^o-3\times1$

$=1+2\times1-3\times1$

$=3-3\Rightarrow0$

236. $(\cos^20^\circ+\sin45^0+\sin30^0)(\sin90^0-\cos45^0+\cos60^0)$ का मान है–

(a) 3/2 (b) 5/4

(c) 7/4 (d) 3/4

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर–(c)

व्याख्या– $(\cos^20^\circ+\sin45^0+\sin30^0)(\sin90^0-\cos45^0+\cos60^0)$

$=\left(1+\frac{1}{\sqrt2}+\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{\sqrt2}+\frac{1}{2}\right)$

$=\left(\frac{3}{2}+\frac{1}{\sqrt2}\right)\left(\frac{3}{2}-\frac{1}{\sqrt2}\right)$

$=\left(\frac{3}{2}\right)^2-\left(\frac{1}{\sqrt2}\right)^2$ $[\because (a+b)(a-b)=a^2-b^2]$

$=\frac{9}{4}-\frac{1}{2}\Rightarrow\frac{7}{4}$

237. निम्नलिखित का मान है–

$$\frac{(\tan20^0)^2}{(\text{cosec}70^0)^2}+\frac{(\cot20^0)^2}{(\sec70^0)^2}+2\tan15^0.\tan45^0.\tan75^0$$

(a) 2 (b) 4

(c) 3 (d) 1

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर–(c)

व्याख्या–

$\frac{(\tan20^0)^2}{(\text{cosec}70^0)^2}+\frac{(\cot20^0)^2}{(\sec70^0)^2}+2\tan15^0.\tan45^0.\tan75^0$

$=\frac{(\tan20^0)^2}{[\text{cosec}(90^0-20^0)]^2}+\frac{(\cot20^0)^2}{[\sec(90^0-20^0)]^2}+2\tan15^o.\tan45^o.\tan(90^o-15^o)$

$=\frac{(\tan20^0)^2}{(\sec20^0)^2}+\frac{(\cot20^0)^2}{(\text{cosec}20^0)^2}+2\tan15^0\tan45^0\cot15^0$

$=\frac{\left(\frac{\sin20^0}{\cos20^0}\right)^2}{\left(\frac{1}{\cos20^0}\right)^2}+\frac{\left(\frac{\cos20^0}{\sin20^0}\right)^2}{\left(\frac{1}{\sin20^0}\right)^2}+2$ $\left(\because \begin{array}{l}\text{cosec}(90^o-\theta)=\sec\theta\\ \sec(90^o-\theta)=\text{cosec}\theta\\ \tan(90^o-\theta)=\cot\theta\end{array}\right)$

(पहले दो पदों को $\sin\times\cos$ में तोड़ा गया है तथा तीसरे पद में $\tan\theta\cot\theta=1$ तथा $\tan45^0=1$)

$=\sin^220^0+\cos^220^0+2$

$=1+2\Rightarrow3$ $(\because \sin^2\theta+\cos^2\theta=1)$

238. $\frac{\sin47^o}{\cos43^o}+\frac{\sin22^o}{\cos68^o}+\frac{\cos13^o}{\sin77^o}$ का मान है-

(a) -1 (b) 1 (c) 2 (d) 3

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\frac{\sin 47^\circ}{\cos 43^\circ}+\frac{\sin 21^\circ}{\cos 69^\circ}+\frac{\cos 13^\circ}{\sin 77^\circ}$

$=\frac{\sin(90^\circ-43^\circ)}{\cos 43^\circ}+\frac{\sin(90^\circ-69^\circ)}{\cos 69^\circ}+\frac{\cos 13^\circ}{\sin(90^\circ-13^\circ)}$

$=\frac{\cos 43^\circ}{\cos 43^\circ}+\frac{\cos 69^\circ}{\cos 69^\circ}+\frac{\cos 13^\circ}{\cos 13^\circ}$

$(\because \sin(90^\circ-\theta)=\cos\theta)$

$=1+1+1 \Rightarrow 3$

239. $\sin^2 30^\circ \cos^2 45^\circ+5\tan^2 30^\circ+\frac{3}{2}\sin^2 90^\circ-3\cos^2 90^\circ$ का मान क्या है?

(a) $3\frac{7}{24}$ (b) $3\frac{3}{24}$

(c) $3\frac{1}{24}$ (d) $3\frac{5}{24}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर–(a)

व्याख्या– $\sin^2 30^\circ \cos^2 45^\circ+5\tan^2 30^\circ+\frac{3}{2}\sin^2 90^\circ-3\cos^2 90^\circ$

$=\left(\frac{1}{2}\right)^2\times\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2+5\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2+\frac{3}{2}\times(1)^2-3\times(0)^2$

$=\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}+\frac{5}{3}+\frac{3}{2}$

$=\frac{1}{8}+\frac{5}{3}+\frac{3}{2}\Rightarrow\frac{3+40+36}{24}$

$=\frac{79}{24}\Rightarrow 3\frac{7}{24}$

240. यदि $\frac{\cos^2\theta}{\cot^2\theta-\cos^2\theta}=3$ तथा $0^\circ<\theta<90^\circ$ हो, तो θ का मान कितना होगा ?

(a) 30° (b) 45°

(c) 60° (d) उक्त में कोई नहीं

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\frac{\cos^2\theta}{\cot^2\theta-\cos^2\theta}=3$

या $\frac{\cos^2\theta}{\frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta}-\cos^2\theta}=3$

या $\frac{\cos^2\theta.\sin^2\theta}{\cos^2\theta(1-\sin^2\theta)}=3$

या $\frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta}=3$

या $\tan^2\theta=3$

या $\tan\theta=\sqrt{3}=\tan 60^\circ$

$\therefore \theta=60^\circ$

241. यदि $\tan\theta=\frac{5}{9}$ हो, तो $\frac{5\sin\theta+9\cos\theta}{5\sin\theta-9\cos\theta}$ का मान क्या है?

(a) $\frac{17}{12}$ (b) $-\frac{53}{28}$

(c) $-\frac{27}{25}$ (d) $\frac{31}{23}$

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O.S.I. (T-I) 7 जुलाई, 2017 (I-पाली)

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 11 सितंबर, 2016 (II-पाली)

S.S.C. संयुक्त हॉयर सेकेण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर–(b)

व्याख्या– $\frac{5\sin\theta+9\cos\theta}{5\sin\theta-9\cos\theta}=\frac{5\tan\theta+9}{5\tan\theta-9}$

(अंश तथा हर में $\cos\theta$ से भाग देने पर)

$=\frac{5\times\frac{5}{9}+9}{5\times\frac{5}{9}-9}$ $\left\{\because \tan\theta=\frac{5}{9}\right\}$

$=\frac{25+81}{25-81}=\frac{106}{-56}\Rightarrow-\frac{53}{28}$

अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

Trick–

$\tan\theta=\frac{5}{9}$

$\Rightarrow\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{5}{9}\Rightarrow\frac{5\sin\theta}{9\cos\theta}=\frac{5\times5}{9\times9}$

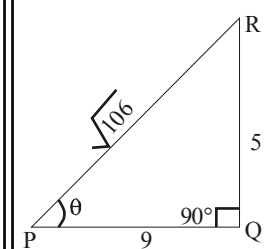
योगानुपात नियम से

$\frac{5\sin\theta+9\cos\theta}{5\sin\theta-9\cos\theta}=\frac{25+81}{25-81}$

$=\frac{106}{-56}\Rightarrow-\frac{53}{28}$

Trick–

माना समकोण ΔPQR में,



$\angle Q=90^\circ$

$$\therefore \frac{5\sin\theta+9\cos\theta}{5\sin\theta-9\cos\theta}=\frac{5\times\frac{5}{\sqrt{106}}+9\times\frac{9}{\sqrt{106}}}{5\times\frac{5}{\sqrt{106}}-9\times\frac{9}{\sqrt{106}}}$$

(त्रिकोणमिति अनुपात से)

$$=\frac{\frac{25+81}{\sqrt{106}}}{\frac{25-81}{\sqrt{106}}}=\frac{106}{\sqrt{106}}\times\frac{\sqrt{106}}{-56}\Rightarrow-\frac{53}{28}$$

242. यदि $\tan\alpha=2$, तो $\frac{\sin\alpha}{\sin^3\alpha+\cos^3\alpha}$ का मान क्या है?

(a) $\frac{2}{9}$ (b) $\frac{\sqrt{5}}{9}$

(c) $\frac{10}{9}$ (d) $\frac{5\sqrt{5}}{9}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 30 सितंबर, 2016 (I-पाती)

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\because \tan\alpha=2$

या $\tan^2\alpha=4$

या $1+\tan^2\alpha=4+1\Rightarrow 5$

या $\sec^2\alpha=5 \quad [\because 1+\tan^2\alpha=\sec^2\alpha]$

$$\cos^2\alpha=\frac{1}{5}$$

और $\sin^2\alpha=1-\cos^2\alpha=1-\frac{1}{5}\Rightarrow\frac{4}{5}$

या $\sin^2\alpha=\frac{4}{5}$

$$\therefore \frac{\sin\alpha}{\sin^3\alpha+\cos^3\alpha}=\frac{\sin\alpha}{\sin\alpha.\sin^2\alpha+\cos\alpha.\cos^2\alpha}$$

$$=\frac{\frac{2}{\sqrt{5}}}{\frac{2}{\sqrt{5}}\times\frac{4}{5}+\frac{1}{\sqrt{5}}\times\frac{1}{5}}$$

$$=\frac{\frac{2}{\sqrt{5}}}{\frac{8}{5\sqrt{5}}+\frac{1}{5\sqrt{5}}}$$

$$=\frac{2}{\sqrt{5}}\times\frac{5\sqrt{5}}{9}\Rightarrow\frac{10}{9}$$

Trick–

माना समकोण ΔABC में, $\angle BAC=\alpha$

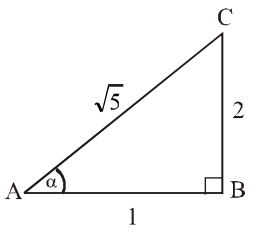
$\because$ दिया है $\tan\alpha=2$

$\therefore \sin\alpha=\frac{2}{\sqrt{5}}$ एवं $\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{5}}$ (चित्र से)

$$\therefore \frac{\sin\alpha}{\sin^3\alpha+\cos^3\alpha}=\frac{\frac{2}{\sqrt{5}}}{\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^3+\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^3}$$

$$=\frac{\frac{2}{\sqrt{5}}}{\frac{8}{5\sqrt{5}}+\frac{1}{5\sqrt{5}}}$$

$$=\frac{2}{\sqrt{5}}\times\frac{5\sqrt{5}}{9}\Rightarrow\frac{10}{9}$$



243. यदि $A=\tan 11^\circ\tan 29^\circ, B=2\cot 61^\circ\cot 79^\circ$ हो, तो निम्न में कौन सही है ?

(a) $A=2B$ (b) $A=-2B$

(c) $2A=B$ (d) $2A=-B$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर—(c)

व्याख्या— $A=\tan 11^\circ.\tan 29^\circ$ ..... (i)

$B=2\cot 61^\circ.\cot 79^\circ$

$B=2\cot(90^\circ-29^\circ)\cot(90^\circ-11^\circ)$

$B=2.\tan 29^\circ.\tan 11^\circ$

$B=2.A$

या $2A=B$

244. $\frac{1}{(1+\tan^2\theta)}+\frac{1}{(1+\cot^2\theta)}$ का मान है-

(a) 2 (b) $\frac{1}{2}$ (c) $\frac{1}{4}$ (d) 1

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\frac{1}{(1+\tan^2\theta)}+\frac{1}{(1+\cot^2\theta)}$

$$=\frac{1}{\sec^2\theta}+\frac{1}{\operatorname{cosec}^2\theta}$$

$=\cos^2\theta+\sin^2\theta\Rightarrow 1$

Trick–

$\frac{1}{(1+\tan^2\theta)}+\frac{1}{(1+\cot^2\theta)}$, व्यंजक का मान ज्ञात करना है, θ के मानों में से कोई एक मान लेंगे जिसके लिए व्यंजक अपरिभाषित न हो। अतः $\theta=45^\circ$ मानने पर

$$\frac{1}{(1+\tan^2 45^\circ)}+\frac{1}{(1+\cot^2 45^\circ)}$$

$$=\frac{1}{1+1}+\frac{1}{1+1}$$

$$=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}$$

$=1$

245. यदि $\cos^2\alpha+\cos^2\beta=2$ हो, तो $\tan^3\alpha+\sin^5\beta$ का मान कितना होगा ?

(a) -1 (b) 0 (c) 1 (d) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\cos^2\alpha+\cos^2\beta=2$

तभी संभव है जब $\cos^2\alpha=1$ एवं $\cos^2\beta=1$

अत: $\cos\alpha=1=\cos 0°$

$\cos\beta=1=\cos 0°$

अत: $\alpha=0$ एवं $\beta=0$

अत: $\tan^3\alpha+\sin^5\beta=(\tan\alpha)^3+(\sin\beta)^5$

$=(\tan 0°)^3+(\sin 0°)^5$

$=(0)^3+(0)^5$

$=0$

246. यदि $\sec^2\theta+\tan^2\theta=\frac{13}{12}$, तो $\sec^4\theta-\tan^4\theta$ क्या होगा?

(a) $\frac{12}{13}$ (b) 1 (c) 0 (d) $\frac{13}{12}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2012

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\because \sec^4\theta-\tan^4\theta=(\sec^2\theta-\tan^2\theta)(\sec^2\theta+\tan^2\theta)$

$=((\sec^2\theta+\tan^2\theta)\quad(\because \sec^2\theta-\tan^2\theta=1)$

$=1\times(\sec^2\theta+\tan^2\theta)$

$=\frac{13}{12}$

247. यदि $\cos A+\sin A=\sqrt{2}\cos A$, तो $\cos A-\sin A$ का मान किसके बराबर होगा? (यहां $0^o<A<90^o$)

(a) $\sqrt{2\sin A}$ (b) $2\sqrt{\sin A}$

(c) $\sqrt{2}\sin A$ (d) $2\sin A$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\cos A+\sin A=\sqrt{2}\cos A$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर

$\cos^2A+\sin^2A+2\sin A\cos A=2\cos^2A$

$1+2\sin A\cos A=2\cos^2A$

$2\sin A\cos A=2\cos^2A-1$

$2\sin A\cos A=\cos 2A$ .....(i)

अब

$\cos A-\sin A$ का वर्ग करने पर

$(\cos A-\sin A)^2=\cos^2A+\sin^2A-2\sin A\cos A$

$=1-\cos 2A$ (समी. (i) से)

$=1-(1-2\sin^2A)$ .....$(\cos 2A=1-2\sin^2A)$

$=1-1+2\sin^2A$

$\cos A-\sin A=\sqrt{2}\sin A$

248. यदि $\cos^2\theta-\sin^2\theta=\frac{1}{3}$, यहां $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$, तो $\cos^4\theta-\sin^4\theta$ का मान क्या है?

(a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{2}{3}$ (c) $\frac{1}{9}$ (d) $\frac{2}{9}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\because \cos^4\theta-\sin^4\theta=(\cos^2\theta-\sin^2\theta)(\cos^2\theta+\sin^2\theta)$

$[(\because a^4-b^4)=(a^2-b^2)(a^2+b^2)]$

$\therefore \quad \cos^4\theta-\sin^4\theta=\frac{1}{3}\times 1 \qquad (\because \cos^2\theta+\sin^2\theta=1)$

$=\frac{1}{3}$ (प्रश्न से $\cos^2\theta-\sin^2\theta=\frac{1}{3}$)

249. यदि $\cos^4\theta-\sin^4\theta=\frac{2}{3}$, तो $1-2\sin^2\theta$ का मान है-

(a) $\frac{2}{3}$ (b) $\frac{1}{3}$ (c) $\frac{4}{3}$ (d) 0

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\cos^4\theta-\sin^4\theta=\frac{2}{3}$

$(\cos^2\theta+\sin^2\theta)\ (\cos^2\theta-\sin^2\theta)=\frac{2}{3}$

$(\cos^2\theta-\sin^2\theta)=\frac{2}{3}$

$[(1-\sin^2\theta)-\sin^2\theta]=\frac{2}{3}$

$[1-2\sin^2\theta]=\frac{2}{3}$

250. यदि $\frac{\sin y+\cos y}{\sin y-\cos y}=3$ हो, तो $\tan y$ का मान क्या है?

(a) 1 (b) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(c) $\frac{1}{2}$ (d) 2

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O.S.I. (T-I) 7 जुलाई, 2017 (I-पाली)

उत्तर–(d)

व्याख्या— $\frac{\sin y+\cos y}{\sin y-\cos y}=3$

$\frac{\tan y+1}{\tan y-1}=3$ {$\because$ अंश तथा हर में $\cos y$ से भाग देने पर}

$\tan y+1=3\tan y-3$

$-2\tan y=-4$

$\tan y=2$

अत: विकल्प (d) सही उत्तर है।

Trick–

$$\frac{\sin y+\cos y}{\sin y-\cos y}=3 \Rightarrow \sin y+\cos y=3\sin y-3\cos y$$

$$\Rightarrow 4\cos y=2\sin y$$

$$\Rightarrow \frac{\sin y}{\cos y}=\frac{4}{2}\Rightarrow 2$$

$$\therefore \quad \tan y=2$$

251. यदि $\cos x+\cos y=2$, तो $\sin x+\sin y$ का मान है-

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) –1

S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2012

उत्तर–(a)

व्याख्या– $\cos x+\cos y=2$

यदि x एवं y का मान 0° लिया जाए तब $\cos 0^{\circ}+\cos 0^{\circ}=2$

$1+1=2$ (क्योंकि $\cos 0^{\circ}=1$)

$2=2$

$\therefore$ L.H.S. = R.H.S.

अब $\sin x+\sin y$ में x एवं y का मान रखने पर

$\sin x+\sin y=\sin 0+\sin 0=0+0\Rightarrow 0$

अत: विकल्प (a) सत्य है।

252. $x\cos\theta-y\sin\theta=2$ तथा $x\sin\theta+y\cos\theta=4$ में θ के निराकरणफल से क्या प्राप्त होगा?

(a) $x^2+y^2=20$ (b) $3x^2+y^2=20$

(c) $x^2-y^2=20$ (d) $3x^2-y^2=10$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर–(a)

व्याख्या– दिया है

$x\cos\theta-y\sin\theta=2$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर

$x^2\cos^2\theta+y^2\sin^2\theta-2xy\sin\theta\cos\theta=4$ .....(i)

अब $x\sin\theta+y\cos\theta=4$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर

$x^2\sin^2\theta+y^2\cos^2\theta+2xy\sin\theta\cos\theta=16$ ....(ii)

समी. (i) और समी. (ii) को जोड़ने पर

$x^2\cos^2\theta+y^2\sin^2\theta-2xy\sin\theta\cos\theta+x^2\sin^2\theta+y^2\cos^2\theta+2xy\sin\theta\cos\theta=4+16$

$x^2(\cos^2\theta+\sin^2\theta)+y^2(\cos^2\theta+\sin^2\theta)=20$

$\therefore x^2+y^2=20$ ($\because \cos^2\theta+\sin^2\theta=1$)

Trick–

$x\cos\theta-y\sin\theta=2$ ..... (i)

$x\sin\theta+y\cos\theta=4$ .....(ii)

समी. (i) और समी. (ii) में $\theta=0^{\circ}$ रखने पर

समी. (i) से $x=2$ ..... (iii)

समी. (ii) से $y=4$ ..... (iv)

समी. (iii) और समी. (iv) को वर्ग करके जोड़ने पर

$x^2+y^2=(2)^2+(4)^2$

$x^2+y^2=4+16$

$x^2+y^2=20$

253. ΔXYZ में Y पर समकोण है। यदि $\angle X=60^{\circ}$, तो $\left(\sec Z+\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$ का मान ज्ञात करें।

(a) $\frac{4}{\sqrt{3}}$ (b) $\frac{(\sqrt{2}+2)}{2\sqrt{2}}$

(c) $\frac{7}{2\sqrt{3}}$ (d) $\frac{4}{2\sqrt{3}}$

S.S.C. ऑनलाइन CHSL (T-I) 4 मार्च, 2018 (I-पाली)

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 11 सितंबर, 2016 (I-पाली)

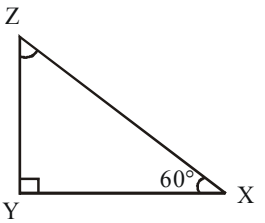
उत्तर–(a)

व्याख्या–

$\therefore$ समकोण ΔXYZ में

$\angle Z=180^{\circ}-(90^{\circ}+60^{\circ})$

$=180^{\circ}-150^{\circ}\Rightarrow 30^{\circ}$



$$\therefore \quad \sec Z+\frac{2}{\sqrt{3}}=\sec 30^{\circ}+\frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\left[\because \sec 30^{\circ}=\frac{2}{\sqrt{3}}\right]$$

$$=\frac{2}{\sqrt{3}}+\frac{2}{\sqrt{3}}\Rightarrow\frac{4}{\sqrt{3}}$$

254. यदि $\sin\theta=\frac{a}{b}$, तो $\sec\theta-\cos\theta$ का मान क्या होगा? (यहां $0^0<\theta<90^0$)

(a) $\frac{b^2}{a\sqrt{b^2-a^2}}$ (b) $\frac{\sqrt{b^2+a^2}}{\sqrt{b^2-a^2}}$

(c) $\frac{a^2}{b\sqrt{b^2-a^2}}$ (d) $\frac{a}{b\sqrt{b^2-a^2}}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

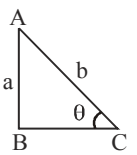
S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2012

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\sin\theta=\frac{a}{b}$

चित्र से

$BC=\sqrt{b^2-a^2}$



अब

$=\sec\theta-\cos\theta$

$$=\frac{b}{\sqrt{b^2-a^2}}-\frac{\sqrt{b^2-a^2}}{b}$$

$$=\frac{b^2-b^2+a^2}{b\sqrt{b^2-a^2}}$$

$$=\frac{a^2}{b\sqrt{b^2-a^2}}$$

255. ΔPQR में Q पर समकोण है। $\angle R = 45°$ है, तो $\left(\text{cosec } P - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ का मान ज्ञात करें।

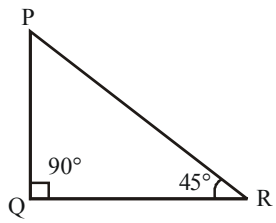
(a) $\frac{(3\sqrt{3}-1)}{3}$ (b) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

(c) $\frac{(2-\sqrt{3})}{\sqrt{3}}$ (d) $\frac{(2\sqrt{2}-\sqrt{3})}{2}$

S.S.C. ऑनलाइन CHSL (T-I) 6 मार्च, 2018 (I-पाती)

उत्तर—(d)

व्याख्या—



समकोण ΔPQR में

$\angle P = 180° - (90° + 45°)$

$= 180° - 135° \Rightarrow 45°$

$\therefore \text{cosec } P - \frac{\sqrt{3}}{2} = \text{cosec } 45° - \frac{\sqrt{3}}{2}$

$(\because \text{cosec } 45° = \sqrt{2})$

$= \sqrt{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}$

$= \frac{2\sqrt{2} - \sqrt{3}}{2}$

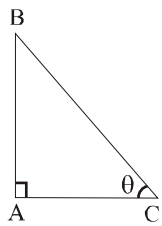
256. ΔABC में $\angle BAC = 90^o$ और $AB = \frac{1}{2}BC$ है। तद्नुसार, $\angle ACB$ का माप कितना है?

(a) 60° (b) 30° (c) 45° (d) 15°

S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2012

उत्तर—(b)

व्याख्या—



$AB = \frac{1}{2}BC$

$\frac{AB}{BC} = \frac{1}{2}$

$\sin\theta = \frac{1}{2}$

$\sin\theta = \sin 30^o \Rightarrow \theta = 30^o$

257. यदि $\sin\theta = 0.7$, तो $\cos\theta, 0^o \le \theta < 90°$ है -

(a) $\sqrt{0.51}$ (b) $\sqrt{.9}$ (c) 0.3 (d) $\sqrt{0.49}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\sin\theta = 0.7$

वर्ग करने पर

$\sin^2\theta = 0.49$

$\therefore 1 - \sin^2\theta = 1 - 0.49$

$\cos^2\theta = 0.51 \therefore \cos\theta \Rightarrow \sqrt{0.51}$

258. यदि A, B और C एक त्रिभुज के कोण हैं, तो निम्नलिखित में से गलत संबंध कौन-सा है?

(a) $\tan\left(\frac{A+B}{2}\right) = \sec\frac{C}{2}$ (b) $\cot\left(\frac{A+B}{2}\right) = \tan\frac{C}{2}$

(c) $\sin\left(\frac{A+B}{2}\right) = \cos\frac{C}{2}$ (d) $\cos\left(\frac{A+B}{2}\right) = \sin\frac{C}{2}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015
S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2012

उत्तर—(a)

व्याख्या— यदि ΔABC में $\angle A, \angle B, \angle C$ हैं, तो

$\angle A + \angle B + \angle C = 180^0$

$\angle A + \angle B = 180^0 - \angle C$.....(i)

विकल्प (a) से

$\tan\left(\frac{A+B}{2}\right) = \tan\left(\frac{180^o - C}{2}\right)$

$= \tan\left(90^o - \frac{C}{2}\right)$

$= \cot\frac{C}{2}$ $[\because \tan(90^o - \theta) = \cot\theta]$

विकल्प (b)से

$\cot\left(\frac{A+B}{2}\right) = \cot\left(\frac{180^o - C}{2}\right)$

$= \cot\left(90^o - \frac{C}{2}\right)$

$= \tan\frac{C}{2}$ $[\because \cot(90^o - \theta) = \tan\theta]$

विकल्प (c)से

$\sin\left(\frac{A+B}{2}\right) = \sin\left(\frac{180^o - C}{2}\right)$

$= \sin\left(90^o - \frac{C}{2}\right)$

$= \cos\frac{C}{2}$ $[\because \sin(90^o - \theta) = \cos\theta]$

विकल्प (d)से

$\cos\left(\frac{A+B}{2}\right) = \cos\left(\frac{180^o - C}{2}\right)$

$= \cos\left(90^o - \frac{C}{2}\right)$

$= \sin\frac{C}{2}$ $[\because \cos(90^o - \theta) = \sin\theta]$

अतः स्पष्ट है कि विकल्प (a) में दिया गया संबंध गलत है।

259. यदि A, B, C ΔABC के कोण हैं, तो निम्नलिखित किसके बराबर है—

$\sin\left(\frac{B+C}{2}\right)$

(a) $\sec\frac{B}{2}$ (b) $\text{cosec}\frac{A}{2}$

(c) $\sec\frac{A}{2}$ (d) $\cos\frac{A}{2}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\because$ A, B, C ΔABC के कोण हैं।

$\therefore \angle A + \angle B + \angle C = 180^0$

$\therefore \angle B + \angle C = 180^0 - \angle A$

प्रश्न से

$$\sin\left(\frac{B+C}{2}\right) = \sin\left(\frac{180^o - A}{2}\right) = \sin\left(90^o - \frac{A}{2}\right)$$

$$= \cos\frac{A}{2} \quad (\because \sin(90^o - \theta) = \cos\theta)$$

260. ABC एक त्रिभुज है, यदि $\sin\left(\frac{A+B}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ हो, तो $\sin\frac{C}{2}$ का मान क्या होगा?

(a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (b) 0

(c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 1 सितंबर, 2016 (I-पाती)

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\because \sin\left(\frac{A+B}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin 60^0$

$\therefore \sin\left(\frac{A+B}{2}\right) = \sin 60^0$

$\frac{A+B}{2} = 60^0$

$\therefore A + B = 120^0$ .....(i)

ΔABC में

$A + B + C = 180^0$.....(ii)

समी.(ii) में से (i) को घटाने पर

$C = 60^0$

$\therefore \sin\frac{C}{2} = \sin\frac{60^0}{2}$

$= \sin 30^0 \Rightarrow \frac{1}{2}$

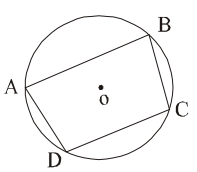
261. A, B, C, D, चतुर्भुज के कोण हैं। यदि वे एकवृत्तीय हों, तो $\cos A + \cos B + \cos C + \cos D$ का मान बताएं।

(a) 0 (b) 1 (c) –1 (d) 2

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

व्याख्या— यदि चतुर्भुज एक वृत्तीय होगा, तो उसके आमने-सामने के कोणों का योग 180° होगा।



$\because \angle A + \angle C = 180^o$

$\therefore \angle A = 180^o - \angle C$

$\because \angle B + \angle D = 180^o$

$\therefore \angle B = 180^o - \angle D$

$\therefore \cos A + \cos B + \cos C + \cos D$

$= \cos(180^o - \angle C) + \cos(180^o - \angle D) + \cos C + \cos D$

$= -\cos C - \cos D + \cos C + \cos D$ $[\because \cos(180^o - \theta) = -\cos\theta]$

$= 0$

262. $152(\sin 30° + 2\cos^2 45° + 3\sin 30° + 4\cos^2 45° + ... + 17\sin 30° + 18\cos^2 45°)$ का मान क्या होगा?

(a) पूर्णांक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं

(b) परिमेय संख्या परंतु पूर्णांक नहीं

(c) पूर्णांक का पूर्ण वर्ग

(d) अपरिमेय

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

व्याख्या— $152(\sin 30° + 2\cos^2 45° + 3\sin 30° + 4\cos^2 45° + ... 17\sin 30° + 18\cos^2 45°)$

$= 152\sin 30°[1+3+5+...17] + 152\cos^2 45°[2+4+6+.....18]$

$= 152 \times \frac{1}{2}\left[\frac{9}{2}\{2+(9-1).2\}\right] + 152\ \frac{1}{2}\left[\frac{9}{2}\{2\times 2 + (9-1)\times 2\}\right]$

$[\because$ समांतर श्रेणी के पदों का योग $= \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$

$= 76\left[\frac{9}{2}(2+16)\right] + 152 \times \frac{1}{2}\left(\frac{9}{2}(4+16)\right)$

$= 76 \times 81 + 76 \times 90$

$= 76 \times (81 + 90)$

$= 76 \times 171$

$= 19 \times 4 \times 19 \times 9$

$= (19 \times 2 \times 3)^2 \Rightarrow (114)^2$

अतः उपरोक्त संख्या पूर्णांक का पूर्ण वर्ग है।

263. यदि $\operatorname{cosec} 39^o = x$ हो, तो

$$\frac{1}{\operatorname{cosec}^2 51^o} + \sin^2 39^o + \tan^2 51^o - \frac{1}{\sin^2 51^o \sec^2 39^o}$$

का मान क्या होगा?

(a) $\sqrt{x^2-1}$ (b) $\sqrt{1-x^2}$ (c) x^2-1 (d) $1-x^2$

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2011

उत्तर–(c)

व्याख्या—

$$\frac{1}{\operatorname{cosec}^2 51^0} + \sin^2 39^0 + \tan^2 51^0 - \frac{1}{\sin^2 51^0 \sec^2 39}$$

$$= \sin^2 51^0 + \sin^2 39^0 + \tan^2 51^0 - \frac{1}{\sin^2 51^0 \times \operatorname{cosec}^2 51^0}$$

$= (\sin^2 51^0 + \cos^2 51^0) + \tan^2 51^0 - 1$

$= 1 + \tan^2 51^0 - 1$

$= \tan^2 51^0$

$= \tan^2(90 - 39^0)$

$= \cot^2 39^0$

$= \operatorname{cosec}^2 39^0 - 1 \Rightarrow x^2 - 1$

264. यदि $\frac{\sin\theta+\cos\theta}{\sin\theta-\cos\theta}=3$, तो $\sin^4\theta$ का मान क्या होगा?

(a) $\frac{4}{5}$ (b) $\frac{2}{5}$

(c) $\frac{1}{5}$ (d) $\frac{3}{5}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(*)

व्याख्या— $\frac{\sin\theta+\cos\theta}{\sin\theta-\cos\theta}=3$

$\therefore \sin\theta+\cos\theta=3\sin\theta-3\cos\theta$

$\therefore 3\sin\theta-\sin\theta=\cos\theta+3\cos\theta$

$2\sin\theta=4\cos\theta$

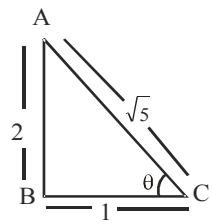
$\therefore \frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{4}{2}$

$\tan\theta=2$

$\therefore$ चित्र से ΔABC में

$\frac{AB}{BC}=\tan\theta$

$\frac{2}{1}=\tan\theta$



$\therefore AC=\sqrt{AB^2+BC^2}$

$=\sqrt{2^2+1^2}$

$=\sqrt{4+1}\Rightarrow\sqrt{5}$

$\therefore \sin\theta=\frac{2}{\sqrt{5}}$

वर्ग करने पर

$\sin^2\theta=\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2\Rightarrow\frac{4}{5}$

वर्ग करने पर

$\sin^4\theta=\frac{16}{25}$

265. यदि $\left(\frac{1}{\cos\theta}\right)-\left(\frac{1}{\cot\theta}\right)=\frac{1}{P}$, तो $\cos\theta$ का मान क्या होगा?

(a) $\frac{(P+1)}{(P-1)}$ (b) $\frac{(P^2+1)}{2P}$

(c) $\frac{2(P^2+1)}{P}$ (d) $\frac{2P}{(P^2+1)}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 10 अगस्त, 2017 (II-पाती)

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\frac{1}{\cos\theta}-\frac{1}{\cot\theta}=\frac{1}{P}$

$\frac{1}{\cos\theta}-\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{1}{P}$ $\left(\because \frac{1}{\cot\theta}=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}\right)$

$\frac{1-\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{1}{P}$ .....(i)

$1-\sin\theta=\frac{\cos\theta}{P}$ .....(ii)

समी. (i) का वर्ग करने पर

$\frac{(1-\sin\theta)^2}{\cos^2\theta}=\frac{1}{P^2}$

$\frac{(1-\sin\theta)^2}{1-\sin^2\theta}=\frac{1}{P^2}$ $[\because \cos^2\theta=1-\sin^2\theta]$

$\frac{(1-\sin\theta)^2}{(1-\sin\theta)(1+\sin\theta)}=\frac{1}{P^2}$

$\frac{1-\sin\theta}{1+\sin\theta}=\frac{1}{P^2}$

$1+\sin\theta=P^2(1-\sin\theta)$

$1+\sin\theta=P^2\times\frac{\cos\theta}{P}\Rightarrow P\cos\theta$ .....(iii)

[$\because$ समी. (ii) से मान रखा गया]

समी. (ii) एवं (iii) जोड़ने पर

$1-\sin\theta+1+\sin\theta=\frac{\cos\theta}{P}+\frac{P\cos\theta}{1}$

$2=\frac{\cos\theta+P^2\cos\theta}{P}$

$2P=\cos\theta(1+P^2)$

$\therefore \cos\theta=\frac{2P}{(P^2+1)}$

266. $\frac{3}{\text{cosec}^2\theta}+\frac{5}{1+\tan^2\theta}-2\cos^2\theta$ का सरलीकृत मान क्या है?

(a) 3 (b) 4

(c) 5 (d) 7

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. 3 जुलाई, 2017 (II-पाती)

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\frac{3}{\text{cosec}^2\theta}+\frac{5}{1+\tan^2\theta}-2\cos^2\theta$

$=\frac{3}{\frac{1}{\sin^2\theta}}+\frac{5}{1+\frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta}}-2\cos^2\theta$

$=3\sin^2\theta+\frac{5\cos^2\theta}{\cos^2\theta+\sin^2\theta}-2\cos^2\theta$

$=3\sin^2\theta+5\cos^2\theta-2\cos^2\theta$

$=3\sin^2\theta+3\cos^2\theta$

$=3(\sin^2\theta+\cos^2\theta)$

$=3$ $(\because \sin^2\theta+\cos^2\theta=1)$

Trick– $\frac{3}{\text{cosec}^2\theta}+\frac{5}{1+\tan^2\theta}-2\cos^2\theta$

$=3\sin^2\theta+5\cos^2\theta-2\cos^2\theta$

$=3\sin^2\theta+3\cos^2\theta$

$=3(\sin^2\theta+\cos^2\theta)=3\times1\Rightarrow3$

267. यदि $\frac{\tan\theta+\cot\theta}{\tan\theta-\cot\theta}=2, (0^\circ \le \theta \le 90^\circ)$ हो, तो $\sin\theta$ का मान कितना होगा?

(a) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (c) $\frac{1}{2}$ (d) 1

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2011

उत्तर–(b)

व्याख्या– $\because \frac{\tan\theta+\cot\theta}{\tan\theta-\cot\theta}=2$

$\therefore \tan\theta+\cot\theta=2\tan\theta-2\cot\theta$

$\therefore \tan\theta=3\cot\theta$

$\frac{\tan\theta}{\cot\theta}=3$

$\tan\theta.\tan\theta=3 \quad \left(\because \tan\theta=\frac{1}{\cot\theta}\right)$

$\therefore \tan^2\theta=\left(\sqrt{3}\right)^2$

$\tan\theta=\sqrt{3}$

$\tan\theta=\tan 60$

$\theta=60^o$

$\therefore$ प्रश्नानुसार

$\sin\theta=\sin 60^o$

$=\frac{\sqrt{3}}{2}$

268. $\sin^2\theta-3\sin\theta+2=0$, निम्न में से किस स्थिति में सही होगा?

(a) $0 \le \theta < 90$ (b) $0 < \theta < 90$

(c) $\theta = 0^\circ$ (d) $\theta = 90^\circ$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\sin^2\theta-3\sin\theta+2=0$

$\therefore \sin^2\theta-2\sin\theta-\sin\theta+2=0$

$\therefore \sin\theta(\sin\theta-2)-1(\sin\theta-2)=0$

$\therefore (\sin\theta-1)(\sin\theta-2)=0$

$\therefore \sin\theta=1$ तथा $\sin\theta=2$

$\because \sin\theta \ne 2 \quad (-1 \le \sin\theta \le 1)$

$\therefore \sin\theta=1=\sin 90^\circ$

$\therefore \theta=90^\circ$

269. यदि $\frac{1}{\cos\theta+\sec\theta}=\frac{1}{2}$ है, तो $\cos^{100}\theta+\sec^{100}\theta$ का मान क्या है?

(a) 0 (b) 1

(c) 2 (d) 4

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. 3 जुलाई, 2017 (II-पाती)

उत्तर–(c)

व्याख्या– दिया है

$$\frac{1}{\cos\theta+\sec\theta}=\frac{1}{2}$$

$\cos\theta+\sec\theta=2$

$\therefore \theta=0^\circ \quad (\because \cos 0^\circ=1=\sec 0^\circ)$

$\therefore \cos^{100}\theta+\sec^{100}\theta$

$=(\cos 0^\circ)^{100}+(\sec 0^\circ)^{100}$

$=(1)^{100}+(1)^{100} \Rightarrow 2$

Trick– $\frac{1}{\cos\theta+\sec\theta}=\frac{1}{2} \Rightarrow \cos\theta+\sec\theta=2$

$\Rightarrow \cos^2\theta-2\cos\theta+1=0 \Rightarrow (\cos\theta-1)^2=0$

$\therefore \cos\theta=1$ .....(i)

$\therefore \cos^{100}\theta+\sec^{100}\theta=(1)^{100}+(1)^{100}$ (समी. (i) से)

$=1+1 \Rightarrow 2$

270. यदि $\cos 37^\circ=\frac{a}{b}$ हो, तो $\operatorname{cosec} 37^\circ-\cos 53^\circ$ का मान क्या है?

(a) $\frac{b^2-a^2}{ab}$

(b) $\frac{a^2}{b\sqrt{a^2+b^2}}$

(c) $\frac{b\sqrt{a^2+b^2}}{a}$

(d) $\frac{a^2}{b\sqrt{b^2-a^2}}$

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O.S.I. (T-I) 7 जुलाई, 2017 (I-पाली)

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 10 सितंबर, 2016 (II-पाली)

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 8 सितंबर, 2016 (I-पाली)

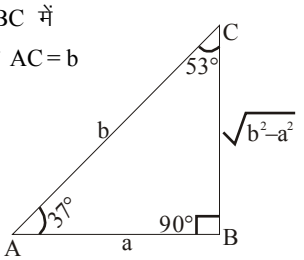
उत्तर–(d)

व्याख्या– माना समकोण ΔABC में

$\angle A=37^\circ$ तथा $AB=a$ एवं $AC=b$

$\therefore \operatorname{cosec}37^\circ-\cos 53^\circ$

$=\frac{b}{\sqrt{b^2-a^2}}-\frac{\sqrt{b^2-a^2}}{b}$



$=\frac{b^2-b^2+a^2}{b\sqrt{b^2-a^2}} \Rightarrow \frac{a^2}{b\sqrt{b^2-a^2}}$

271. ΔXYZ में Y पर समकोण है। यदि $\operatorname{cosec} X=\frac{17}{15}$, तो $\cot Z$ का मान क्या है?

(a) $\frac{17}{15}$ (b) $\frac{8}{17}$

(c) $\frac{17}{8}$ (d) $\frac{15}{8}$

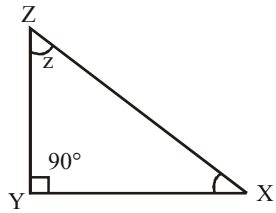
S.S.C. ऑनलाइन CHSL (T-I) 6 मार्च, 2018 (I-पाती)

उत्तर–(d)

व्याख्या—

$\text{cosec } X = \frac{17}{15} = \frac{\text{कर्ण}(ZX)}{\text{लंब}(ZY)}$

$\cot Z = \frac{\text{आधार}}{\text{लंब}} = \frac{ZY}{XY}$



(∵ कोण Z के लिए आधार = ZY तथा लंब = XY होगा)

समकोण Δ में भुजा $XY = \sqrt{(XZ)^2 - (ZY)^2}$

$= \sqrt{(17)^2 - (15)^2}$

$= \sqrt{(17+15)(17-15)}$

$= \sqrt{32 \times 2}$

$= \sqrt{64} \Rightarrow 8$

$\therefore \cot Z = \frac{ZY}{XY} = \frac{15}{8}$

272. $\left(\text{cosec } 30° - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ का मान क्या है?

(a) $\frac{(2\sqrt{3}-1)}{\sqrt{3}}$ (b) $\frac{(\sqrt{3}-4)}{2\sqrt{3}}$

(c) $\frac{-1}{\sqrt{3}}$ (d) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

S.S.C. ऑनलाइन CHSL (T-I) 8, 11, 14 मार्च, 2018 (I-पाती)

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\text{cosec } 30° - \frac{1}{\sqrt{3}} = 2 - \frac{1}{\sqrt{3}} \quad (\because \text{cosec } 30° = 2)$

$= \frac{2\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}$

273. ΔXYZ में कोण Y का माप 90° है। यदि $\text{cosec } X = \frac{13}{12}$ और XY = 1 सेमी. है, तो भुजा YZ की लंबाई (सेमी. में) क्या है?

(a) 2.6 (b) 1.5

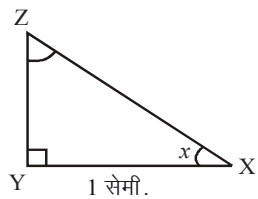
(c) 2.4 (d) 2

S.S.C. ऑनलाइन CHSL (T-I) 4, 8, 11 मार्च, 2018 (I-पाती)

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\text{cosec } X = \frac{\text{कर्ण}}{\text{लंब}}$

$\therefore \frac{\text{कर्ण}}{\text{लंब}} = \frac{13}{12}$



∴ समकोण Δ में-

आधार $= \sqrt{(\text{कर्ण})^2 - (\text{लंब})^2}$

$= \sqrt{(13)^2 - (12)^2}$

$= \sqrt{169 - 144}$

$= \sqrt{25} \Rightarrow 5$

∵ आधार 5 है तब वास्तविक आधार (XY) = 1 सेमी. है

∴ लंब 12 होने पर वास्तविक लंब (YZ) की माप

$= \frac{1}{5} \times 12 \Rightarrow 2.4$ सेमी.

274. ΔABC में B पर समकोण है। यदि $\sec A = 5/3$, तो $\text{cosec } C$ का मान क्या है?

(a) $\frac{5}{3}$ (b) $\frac{3}{4}$

(c) $\frac{4}{5}$ (d) $\frac{4}{3}$

S.S.C. ऑनलाइन CHSL (T-I) 14 मार्च, 2018 (I-पाली)

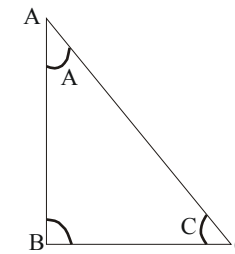
उत्तर–(a)

$\sec A = \frac{5}{3}$

$\sec A = \frac{\text{कर्ण}}{\text{आधार}} = \frac{AC}{AB} = \frac{5}{3}$

∴ sec A के लिए आधार AB होगा।

$\text{cosec } C = \frac{\text{कर्ण}}{\text{लंब}} = \frac{AC}{AB}$



(∵ cosec C के लिए लंब AB हो जाएगा)

$\therefore \text{cosec } C = \frac{5}{3}$

275. ΔPQR में Q पर समकोण है। यदि $\cos P = 3/5$ है, तो $\cos R$ का मान क्या है?

(a) 3/4 (b) 5/3

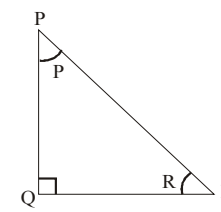
(c) 4/5 (d) 4/3

S.S.C. ऑनलाइन (CHSL) 11 मार्च, 2018 (I-पाली)

उत्तर—(c)

व्याख्या

$\cos P = \frac{\text{आधार}(PQ)}{\text{कर्ण}(PR)} = \frac{3}{5}$



∴ समकोण ΔPQR में

$QR = \sqrt{(PR)^2 - (PQ)^2}$

$= \sqrt{(5)^2 - (3)^2}$

$= \sqrt{25-9} = \sqrt{16} \Rightarrow 4$

∴ समकोण ΔPQR में

$\cos R = \frac{\text{आधार}(QR)}{\text{कर्ण}(PR)}$

$\therefore \cos R = \frac{4}{5}$